



UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

Mestrado Profissional Interdisciplinar em Ciências Humanas

Luciana de Freitas

**ANÁLISE E MODELAGEM DA LINGUAGEM EM CIÊNCIA COGNITIVA
ENATIVA:**

Variação da linguagem e formação de identidades como normas sociais

Diamantina

2020

Luciana de Freitas

**ANÁLISE E MODELAGEM DA LINGUAGEM EM CIÊNCIA COGNITIVA
ENATIVA: Variação da linguagem e formação de identidades como normas sociais**

Dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências Humanas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, como requisito para obtenção do título de Mestre em Ciências Humanas.

Linha de pesquisa: Estudos da Linguagem e Cultura.

Orientador: Prof. Dr. Leonardo Lana de Carvalho

Coordenadora: Ana Cristina Pereira Lage

Diamantina

2020

Elaborado com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

F866a	Freitas, Luciana de Análise e modelagem da linguagem em ciência cognitiva enativa: variação da linguagem e formação de identidades como normas sociais / Luciana de Freitas, 2021. 108 p. il. Orientador: Leonardo Lana de Carvalho Dissertação (Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas) - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2021. 1. Cognição. 2. Enação. 3. Linguagem. 4. Identidade. 5. Normas sociais. I. Carvalho, Leonardo Lana. II. Título. III. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
-------	---

CDD 410

Ficha Catalográfica – Sistema de Bibliotecas/UFVJM
Bibliotecária: Viviane Pedrosa – CRB6/2641

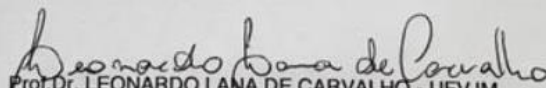
LUCIANA DE FREITAS

**Análise e modelagem da linguagem em ciência cognitiva enativa:
Variação da linguagem e formação de identidades como normas
sociais**

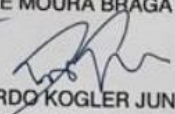
Dissertação apresentada ao
MESTRADO EM CIÊNCIAS
HUMANAS, nível de MESTRADO
como parte dos requisitos para
obtenção do título de MESTRA EM
CIÊNCIAS HUMANAS

Orientador (a): Prof. Dr. Leonardo
Lana De Carvalho

Data da aprovação : 09/12/2020


Prof.Dr. LEONARDO LANA DE CARVALHO - UFVJM


Prof.Dr.ª ELAYNE DE MOURA BRAGA - UFVJM


Prof.Dr. JOÃO EDUARDO KOGLER JUNIOR - USP

DIAMANTINA

*A Eliani, Lúcio, Alexandre e Antônio. O amor,
o carinho e o apoio de vocês foram a razão
para eu perseverar nesta caminhada tão nobre
em busca de conhecimento.*

AGRADECIMENTOS

A Leonardo, por guiar meu olhar para a variação linguística através da teoria enativa, o que tornou esta trajetória uma experiência empolgante.

Aos professores, construtores de sonhos e encorajadores de mentes, exemplos de competência, profissionalismo e dedicação.

Aos amigos do grupo LC2, onde muitas das indagações desta pesquisa surgiram e tantas outras foram respondidas.

Aos amigos do Mestrado Profissional Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFVJM, companheiros nesta jornada.

À direção, colegas e alunos da E. E. de Ribeirão da Folha, pelo total apoio e colaboração, sem os quais este trabalho seria impossível.

RESUMO

A finalidade desta pesquisa foi analisar a evolução da linguagem pela análise da variação linguística à luz da Ciência Cognitiva Enativa, entendendo as identidades como normas sociais, cumprindo um papel de manutenção de um sistema cognitivo social. Os objetivos traçados foram: 1) Analisar a variação linguística e a identidade como um fenômeno social, que acontece a partir das interações entre os agentes, tendo a teoria enativa como o principal arcabouço teórico; 2) Desenvolver um metamodelo para explicar a variação linguística em simulações computacionais baseados em Multiagente, apontando seus fatores de transformação. Este metamodelo foi construído a partir de esquemas clássicos no estudo cognitivo da linguagem e da revisão de um quadro conceitual, descrevendo o processo social de aplicação de regras. Ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, é defendido que a linguagem é constituída e constituinte do sistema social e um fator indispensável na formação de identidades em sistemas sociais. Construída coletivamente pelos agentes de um grupo a partir de ações comunicativas incorporadas a um fluxo auto-organizado, a linguagem permite a seus usuários que se reconheçam ou se diferenciem, através de aspectos como a fala, o sotaque ou a semântica. Passível de perturbações externas e transformações pelo meio, a linguagem varia e evolui juntamente com o meio que modifica e o domínio linguístico emerge a partir da dinâmica comunicacional que envolve os agentes sociais. Dessa forma, variações linguísticas e formação de identidades ocorrem em função dos acoplamentos estruturais com o meio, o que mantém um processo evolutivo através da deriva natural em sistemas autopoieticos. Como resultados da pesquisa são apresentados metamodelos que serão utilizados para realizar uma ponte entre a teoria enativa da linguagem e a modelagem computacional baseada em Multiagente. Conclui-se que a teoria enativa fornece um arcabouço teórico de grande valor para entendermos a linguagem e a formação de identidades como práticas normativas socioculturais e que metamodelos são ferramentas convenientes para mediar a teoria enativa junto à concepção e implementação de modelos Multiagente sobre a linguagem como sistema complexo adaptativo.

Palavras chave: Cognição. Enação. Linguagem. Identidade. Normas Sociais.

ABSTRACT

The aim of this research was to analyze the evolution of language by analyzing linguistic variation in the light of Enactive Cognitive Science, understanding identities as social norms, fulfilling a role of maintaining a social cognitive system. The objectives set were: 1) Analyze linguistic variation and identity as a social phenomenon, which happens from the interactions between agents, with enactive theory as the main theoretical framework; 2) Develop a metamodel to explain linguistic variation in multiagent-based computational simulations, pointing out its transformation factors. This metamodel was constructed from classical schemes in the cognitive study of language and the revision of a conceptual framework, describing the social process of application of rules. Throughout the development of this research, it is argued that language is constituted and a constituent of the social system and an indispensable factor in the formation of identities in social systems. Collectively constructed by the agents of a group from communicative actions incorporated into a self-organized flow, language allows its users to recognize themselves or differentiate themselves, through aspects such as speech, accent or semantics. Subject to external disturbances and transformations by the environment, language varies and evolves along with the environment that modifies and the linguistic domain emerges from the communication dynamics that involves social agents. Thus, linguistic variations and identity formation occur due to structural couplings with the environment, which maintains an evolutionary process through natural drift in autopoietic systems. Metamodels are presented as research results that will be used to bridge the language theory and multiagent-based computational modeling. It is concluded that the enactive theory provides a theoretical framework of great value to understand language and the formation of identities as sociocultural normative practices and that metamodels are convenient tools to mediate the theory and enactive with the design and implementation of Multiagent models on language as a complex adaptive system.

Keywords: Cognition. Enaction. Language. Identity. Social Norms.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES:

Figura 1 - Relações interdisciplinares em Ciência Cognitiva	12
Figura 2 - Mapa conceitual da evolução da Ciência Cognitiva com algumas obras como marcos históricos de suas abordagens	13
Figura 3 - A tríade semiótica de Peirce	16
Figura 4 - Mapa conceitual descrevendo as relações entre modos conceitual, empírico, e do modelo, em investigações filosóficas e científicas	18
Figura 5 - Os elementos da comunicação, uma percepção construtivista	22
Figura 6 - Pensamento como um complexo sistema de auto-organização auto-adaptável em um martim-pescador	27
Figura 7 - História de interações do vivente com o meio	35
Figura 8 - Preceitos da teoria enativa	50
Figura 9 - Análise de SMA segundo uma visão integral	64
Figura 10 – Quadrantes na perspectiva enativa de Maturana e Varela	66
Figura 11 – Metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras	74
Figura 12 - Captura de tela do SIMPS	81
Figura 13 - O aprendizado das presas no SIMPS	83
Figura 14 - Simulação de isolamento geográfico.....	84
Figura 15 - Análise do experimento de Schelling a partir da teoria enativa, aplicando os conceitos do Ciclo Social de Aplicação de Regras	88
Figura 16 - A distribuição linear de Schelling	89
Figura 17 - A distribuição dos grupos de Schelling no tabuleiro	90
Figura 18 - Variação e convergência de formas linguísticas, em deriva, em função do acoplamento estrutural social	94

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Comparativo das teorias cognitivista, connexionista e enativista	28
Tabela 2 - Tabela comparativa dos conceitos básicos de evolução por Deriva Natural e por Seleção Natural	32

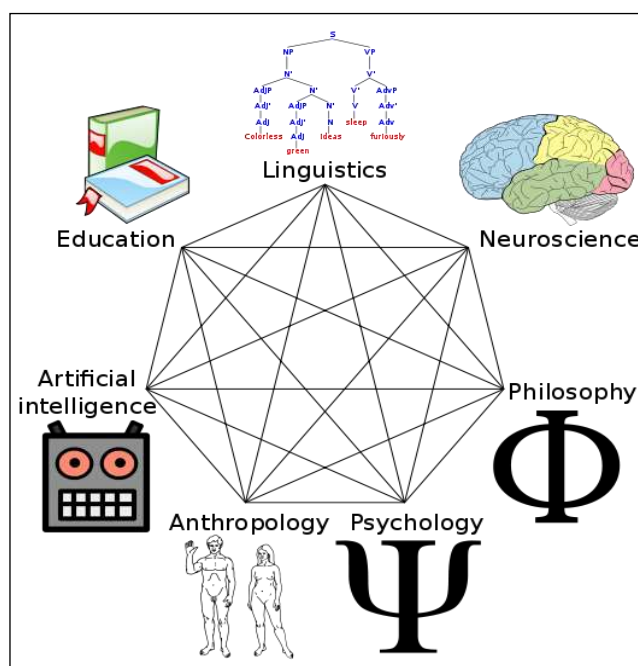
SUMÁRIO

Introdução.....	12
Capítulo 1 Linguagem na teoria cognitiva enativa: autopoiese e significado	20
1.1 Variação linguística.....	24
1.2 Enativismo	26
1.3 Acoplamento estrutural e deriva natural.....	31
1.4 Linguagem como conduta social na teoria enativa	36
1.5 O domínio linguístico a partir da teoria enativa da cognição	44
1.6 Perspectiva Sistemas Complexos da Linguagem	51
Capítulo 2 Variação linguística: regras, práticas, usos e normas sociais	54
2.1 Linguagem como Sistema Complexo Adaptativo	56
2.2 Ciclo Social de Aplicação de Regras (CSAR)	58
2.3 Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras (LPSAR)	69
2.4 Metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras....	72
Capítulo 3 Perspectivas e aplicações para o metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras	79
3.1 Fase 1: Distanciamento geográfico e variação linguística	80
3.2 Fase 2: Segregação social e variação linguística	86
Conclusão	98
Referências	102

INTRODUÇÃO

O campo de estudo em ciência cognitiva constitui um domínio interdisciplinar, envolvendo áreas como a Psicologia (Cognitiva), Linguística (Cognitiva), Biologia, Neurociência, Inteligência Artificial, Filosofia (em especial a Filosofia da Mente), dentre outras.

Figura 1 – Relações interdisciplinares em Ciência Cognitiva

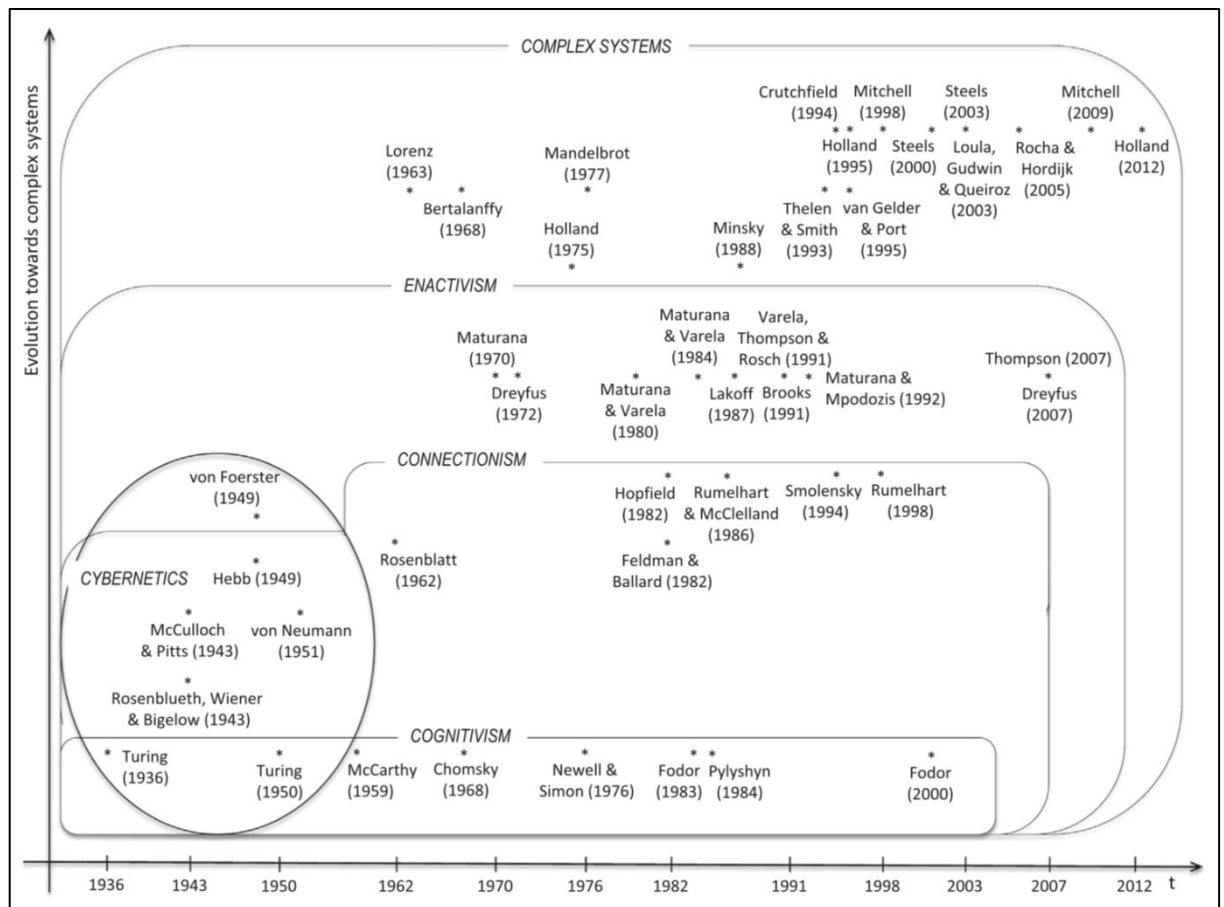


Fonte: PYLYSHYN, 1984, p. 14.

Constituindo-se como um paradigma no estudo da cognição (mente, consciência, memória, atenção, linguagem, percepção, motricidade, etc.), a ciência cognitiva possui diferentes teorias e modelos para investigação dos processos cognitivos, os quais ocorrem em humanos ou não-humanos, como animais, plantas, sistemas computacionais artificiais, etc. (GARDNER, 1996; CARVALHO et al., 2016).

Surgindo da cibernética, a primeira corrente teórica em ciências cognitivas foi o cognitivismo, seguida pelo connexionismo e pelo enativismo. Mais recentemente, vem sendo elaborada uma perspectiva Sistemas Complexos, fundamentalmente apoiada no enativismo, mas buscando superar algumas de suas limitações (CARVALHO et al., 2016).

Figura 2 – Mapa conceitual da evolução da Ciência Cognitiva com algumas obras como marcos históricos de suas abordagens



Fonte: CARVALHO et al., 2016, p. 175.

As diferentes teorias cognitivas promovem o desenvolvimento de análises conceituais, a elaboração de protocolos experimentais e instrumentos de observação e também a modelagem dos processos cognitivos. Com efeito, a metodologia de investigação em ciências cognitivas transita pelos modos conceitual, de modelagem e empírico de estudos.

Cognitivismo e conexãoismo, respectivamente, dão o suporte em termos de conhecimento científico às tecnologias cognitivas amplamente disponíveis para a sociedade. Uma arquitetura cognitiva enativa, porém, é atualmente o grande desafio da ciência cognitiva. No entanto, sua realização pode significar uma transição madura para uma abordagem de Sistemas Complexos da cognição, revendo noções de

"representação", "símbolo" e "informação", propondo uma nova análise em torno dos conceitos de signos emergentes e uma complexa maquinaria computacional.

Com este trabalho, pretendemos uma análise conceitual da linguagem na abordagem enativa em ciências cognitivas, com ênfase na variação linguística, onde a análise do conceito de signo e do processo semiótico em teoria enativa visa uma consistente assimilação destes conceitos peirceanos aos processos fundamentais dos sistemas autopoieticos, sendo este o primeiro ponto da problemática aqui levantada.

O segundo ponto é propor, a partir do modelo do processo social de aplicação da regra (FERBER et al., 2012; PHAN et al., 2014), um modelo para processos semióticos, dado que estes são entendidos como processos sociais.

Em seguida, a partir do modelo de FERBER et al. (2012) elaboraremos um metamodelo para explicar o processo de variação linguística, entendido, aqui, como um processo que evolui a partir de regras sociais.

Objetivos

Objetivo geral

Analisar a variação linguística à luz da Ciência Cognitiva Enativa, entendendo esse fenômeno linguístico como um fator de identidade, estabelecido por meio de normas sociais, que cumprem um papel de manutenção de um sistema semiótico, tratando-se, assim, de um fenômeno social e não um fator apenas interno ao ser humano.

Objetivos específicos

1. Analisar a variação linguística como um fenômeno social, que acontece a partir das interações entre os agentes, tendo a teoria enativa como o principal arcabouço teórico;
2. Elaborar metamodelos para explicar a variação linguística, apontando seus fatores de transformação;
3. Propor a aplicação desses metamodelos para o entendimento enativo de modelos já existentes, como o modelo de Schelling (1971) e o SIMPS (SILVA; FERREIRA & CARVALHO, 2019);
4. Elaborar um metamodelo para explicação do processo de variação linguística,

compreendendo-a como um processo social de reconhecimento entre seus agentes, capaz de construir a identidade de uma comunidade.

Justificativa

Podemos descrever a variação linguística em uma região em função de diferentes fatores. Em seres humanos, a forma de alfabetização, o acesso à educação ou de recursos financeiros; o relevo, que dificulta ou facilita a locomoção ou até mesmo a quantidade de pessoas que moram em zonas rurais distantes da sede dos municípios são fatores que influenciam a variação de um idioma. Além disso, a história da colonização de um lugar, os moradores que fizeram parte dos primeiros habitantes, a proximidade ou não dos centros urbanos, o êxodo rural, as características dos trabalhos, da fauna e da flora locais influenciam no modo de falar dos moradores de uma comunidade. Palavras e expressões usadas por essas pessoas foram, muitas vezes, passadas de geração a geração oralmente, de forma pragmática.

Outro fator que influencia a variação linguística é a migração. Ao saírem em busca de trabalho ou de uma nova perspectiva de vida, as pessoas trazem e levam consigo suas influências culturais, adquiridas em suas interações na comunidade. Desta forma, as palavras, ainda que sejam as mesmas, podem ganhar um novo significado em um outro lugar ou com o decorrer do tempo (e das interações).

Os meios de comunicação vêm proporcionando, atualmente, um importante ambiente para convergências e variações da linguagem por todo o planeta. Diante de telas de computadores, smartphones ou televisores, temos acesso e até utilizamos palavras ou expressões cuja origem se deu em um idioma diferente do nosso.

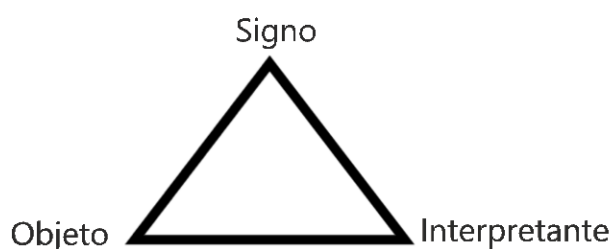
Buscamos, aqui, corroborar a ideia de que a variação linguística acontece a partir das interações sociais realizadas pelos agentes. Assim, os fatores sociais prevalecem ou são os reais influenciadores dos fatores geográficos ou históricos.

Enquanto conduta social de um grupo de falantes, a linguagem não é vista como interna ao ser humano, mas relacional, pertencendo “*ao espaço social e não à fenomenologia do sistema nervoso*” (MATURANA, 2014, p. 65). Uma língua sofre influências de outros processos sociais advindos de outros grupos. Para a teoria enativa, enquanto um sistema complexo adaptativo, a linguagem varia em sua adaptação ao meio, seja este meio social ou geográfico.

Os fatores comumente descritos como influenciadores das modificações na linguagem (geográfico, histórico, por exemplo) estão intimamente ligados às interações (acoplamentos de terceira ordem) entre agentes de coletivos auto-organizados. Segundo Maturana e Varela (1995), grupos sociais são formas de vida. O conceito de autopoiese, o qual dita que as formas de vida se auto-organizam, é central na explicação enativa. As variações em sistemas autopoieticos ocorrem em função da perturbação do meio sobre estes sistemas. Essas ações, que modificam a forma dos sistemas (trans-form-ações), levam a novas condutas, até então inexistentes. É neste sentido que o processos comunicacionais e seu subdomínio, o domínio linguístico, se encontram envolvidos nos processos sociais auto-organizados, evoluindo pela deriva natural (MATURANA & MPODOZIS, 2000).

Defendemos que a linguagem, envolvida em processos sociais auto-organizados, evolui e se transforma na relação dos sistemas sociais com seus nichos. A linguagem é, pois, constituída e constituinte do fenômeno social, variando em sua relação com o meio, tornando-se um fator de identidade para vários grupos, auxiliando na manutenção (auto-organização) de seus modos de falar.

Figura 3: A tríade semiótica de Peirce



Fonte: A autora, a partir de LOULA, 2004, p. 14.

Apesar de não ser o foco deste trabalho descrever o pensamento peirceano, o triângulo semiótico de C. S. Peirce (1839-1914) é um dos pontos centrais, sendo retomado na perspectiva Sistemas Complexos da linguagem, pois entendemos o significado como um processo social, envolvendo os agentes de uma língua em sua prática semiótica. Para que um signo faça sentido (isto é, seja compreendido pelos agentes de uma comunidade), deve haver um elo cognitivo entre os interpretantes, eles

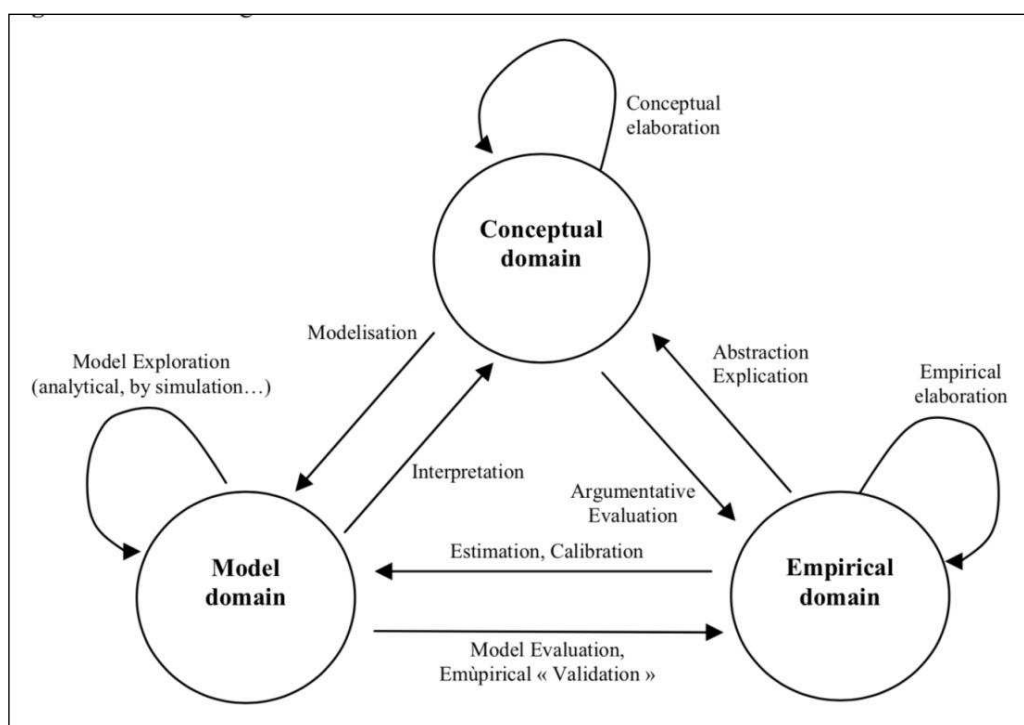
devem estar envolvidos em um mesmo processo semiótico, em uma dinâmica auto-organizada de relações sociais. Assim, os processos semióticos são vistos como emergentes em sistemas autopoieticos.

Entendemos que podemos modelar estes aspectos conceituais da teoria enativa da variação linguística a partir do modelo apresentado por Ferber et al. (2012), ao sugerir um processo social de aplicação de regras. As contribuições realizadas no trabalho de Ferber et al. (2012) foram pensadas para a compreensão e explicação de regras sociais (como surgem e evoluem) em sistemas de Multiagente. Pretendemos oferecer, a partir da realização desta pesquisa, uma retomada de tais conceitos para a explicação da variação linguística, sua evolução e como ela se torna um fator de reconhecimento e identidade entre os membros de uma comunidade.

Metodologia

Segundo Livet et al. (2008) e Carvalho et al. (2014), a metodologia de modelagem de qualquer fenômeno se encontra envolvida em um processo iterativo e cíclico com aspectos conceituais e empíricos sobre um tema qualquer de investigação (figura 4). O domínio conceitual consiste na teoria que fornece a base para a elaboração do protocolo experimental. É também este domínio que fornecerá a base para a explicação e análise dos dados gerados pelo modelo. Ele descreve o que existe sobre o tema e organiza a ontologia como um sistema consistente. O domínio empírico se baseia em observações e experimentação para a investigação da cognição. O domínio do modelo apresenta representações formalizadas, equações e assertivas lógicas.

Figura 4 – Mapa conceitual descrevendo as relações entre os modos conceitual, empírico e do modelo, em investigações filosóficas e científicas



Fonte: LIVET et al., 2008, p. 3.

A construção do conhecimento em ciências cognitivas é cíclica, porque, partindo da teoria ou da empiria ou do modelo, estes alicerçam um ao outro: a) conceitos são usados para a compreensão e explicação filosófica e científica dos fenômenos de certo domínio de investigação; b) descrições e dados experimentais advindos de diversos métodos de investigação do domínio empírico de certa classe de fenômenos completam as investigações conceituais e a exploração do modelo; c) os modelos são concebidos para auxiliar na análise, exploração, previsão, avaliação de dados e interpretação dos fenômenos conceituais e empiricamente investigados (LIVET et al., 2008).

Nosso foco está em, a partir dos conceitos da teoria enativa da linguagem (domínio conceitual), propor um metamodelo de variação da linguagem (domínio do modelo), baseando-nos nas contribuições de Ferber et al. (2012) e Phan (2014) e ainda em observações de práticas linguísticas do cotidiano (domínio empírico).

Visamos utilizar metamodelos com a finalidade de representar os agentes do sistema e suas ações, como papéis que exercem dentro de um grupo. Padrões emergentes

podem surgir a partir da interação social e da auto-organização do sistema, o que leva os agentes a modificarem seu comportamento e o adaptarem ao meio onde vivem, conforme as contingências, ao mesmo tempo em que agem em função do ambiente que modificam.

Um modelo computacional pode ser entendido como uma aplicação de cálculos lógico-matemáticos e técnicas de computação que permitem a reprodução de processos cognitivos *in silico*, o que é consistente com a abordagem sintética na investigação da linguagem proposta por Queiroz & Loula (2006). A modelagem computacional tem grande aplicação em áreas como a Biologia, Engenharia, Meteorologia e Ciências Humanas e seu objetivo é conceber modelos e simulações capazes de elucidar problemas de diferentes níveis de complexidade.

Organização dos capítulos

Esta pesquisa se organiza em três capítulos sob a forma de monografia. Estes capítulos poderão ser apresentados como artigos para submissão em revistas da área de ciências cognitivas.

O primeiro capítulo visa um aprofundamento nas teorias e modelos em ciências cognitivas, com forte ênfase na teoria enativa e na perspectiva sistemas complexos. Com os principais conceitos destas teorias apresentados, será aprofundada a problemática referente ao conceito de representação, a crítica enativa ao conceito. O problema será enfrentado a partir de uma assimilação do conceito peirceano de signo e dos processos sígnicos como processos semióticos sociais. É proposto um aprofundamento no debate iniciado por Steels (2003).

No segundo capítulo, objetiva-se elaborar um metamodelo para explicar a variação linguística, apontando seus fatores de transformação. Este metamodelo será construído a partir de esquemas clássicos no estudo cognitivo da linguagem e da revisão de um quadro conceitual descrevendo o processo social de aplicação da regra em Ferber et al. (2012).

No terceiro capítulo visa-se interpretar, à luz das análises e do modelo concebido no capítulo anterior, modelos computacionais já estudados. Faremos uma reflexão de estudos de Silva, Ferreira & Carvalho (2019) e Schelling (1971), apresentando uma aplicação para o modelo concebido no capítulo 2.

CAPÍTULO 1 Linguagem na teoria enativa: autopoiese e significado

A fim de fazer uma contextualização dos conceitos aqui abordados, faremos um breve levantamento de alguns princípios importantes da ciência cognitiva para esta pesquisa.

O primeiro deles, o comportamentalismo, considera o comportamento do indivíduo como uma resposta do organismo a um estímulo externo. Nessa abordagem, o comportamento é uma reação (desencadeada no sistema nervoso) às percepções do indivíduo no meio onde vive.

Diz Skinner:

Organismos complexos, como o homem, frequentemente parecem comportar-se caprichosamente. É tentador atribuir o comportamento visível a um outro organismo interno – a um homenzinho ou homúnculo. Os desejos do homenzinho tornam-se os atos do homem observado por seus próximos. A ideia interna é posta em palavras exteriores. Os sentimentos internos encontram expressão exterior. A explicação tem sucesso, é claro, apenas enquanto o comportamento do homúnculo puder ser desprezado. (SKINNER, 1984, p. 341).

Neste sentido, tal como Skinner (1984), não entendemos que a linguagem seja constituída de um sistema representacional e que a variação linguística ocorra por meio das atividades internas de uma intencionalidade representacional. A linguagem envolve regras, mas estas regras, para Skinner, envolvem contingências relacionais entre o organismo e o ambiente (outros organismos, espaço geográfico, objetos, etc.). Também abordaremos a identidade não como um homúnculo, mas como discursos sobre um “eu” que são construídos nas relações sociais, isto é, pelas contingências de reforço, especialmente no comportamento verbal, tal como afirma Skinner (1984).

Enquanto isso, estudiosos do cognitivismo, do connexionismo e da cibernética muito contribuíram para o advento do enativismo. O uso da lógica matemática para compreender o sistema nervoso; as bases para a inteligência artificial, advindas com a invenção de máquinas de processamento de informação; o estabelecimento de uma teoria geral dos sistemas; a teoria da informação como uma teoria estatística de sinais e canais de comunicação e, ainda, os primeiros exemplos de sistemas auto-organizáveis constituem um legado importante para a teoria enativa.

O conexionismo tem como abordagem principal a ideia de que as tarefas cognitivas são resolvidas a partir de sistemas constituídos por muitos componentes simples que, ligados através de regras apropriadas, originam um comportamento global correspondente à tarefa dada. O processamento de símbolos é localizado, o que pode ser um problema quando se perde alguma parte dos símbolos ou das regras, por isso, geralmente, esse processamento localizado é trocado por operações distribuídas para que o sistema seja eficiente.

Para os conexionistas, a representação não é uma função de símbolos particulares, mas sim uma correspondência entre esses estados globais e as propriedades do mundo. Cada componente opera apenas em seu ambiente local, sem que exista um agente externo para modificar o sistema, não havendo a necessidade de um processamento central para guiar a operação. É o que chamamos de auto-organização.

Enquanto, no cognitivismo, cognição é um processamento simbólico, no conexionismo, é a emergência dos estados globais numa rede de componentes simples. O significado, desse modo, não está restrito a símbolos físicos, mas é uma função do estado global do sistema, como o reconhecimento ou a aprendizagem.

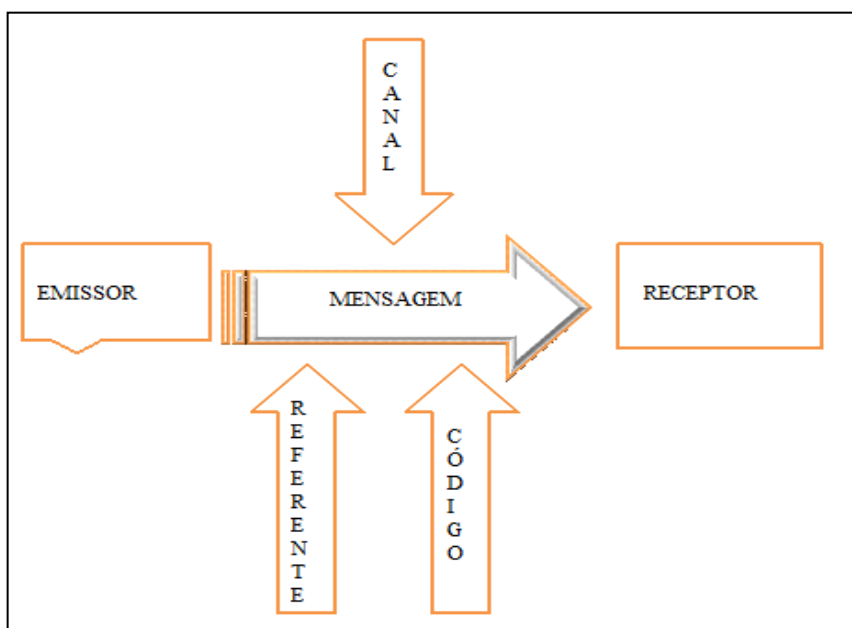
Para a linguística cognitiva, “Cognição é a capacidade que os seres humanos têm de processar informações, adaptando-se às mais variadas situações possíveis, num curto espaço de tempo” (ABREU, 2010, p. 9). Da perspectiva cognitivista, a cognição humana engloba a linguagem, a memória e o raciocínio lógico, as emoções e a motivação, ou seja, nossa capacidade de processar informações e reagir ao que achamos necessário.

Diz assim que um discurso só terá efeito se o receptor for capaz de compreender o que foi dito pelo emissor. Assim, os efeitos de um discurso variam de receptor para receptor, podendo um mesmo discurso possuir efeitos diferentes, afinal, a semântica é concebida internamente, em uma mente que se encontra na cabeça do indivíduo (ABREU, 2010).

Os elementos da comunicação são uma evidência de que fatores ambientais e individuais influenciam a linguagem humana. São eles: Emissor: aquele que produz a mensagem; Receptor: aquele que receberá a mensagem; Mensagem: o que se quer comunicar; Código: sistema de regras pelo qual a mensagem é codificada; Canal: o meio

físico pelo qual a mensagem chegará até o receptor; Referente: o assunto ou conteúdo do qual a mensagem se trata. Do ponto de vista cognitivista, para que discursos sejam compreendidos, são necessários outros elementos, além de emissor e receptor (figura 5) e todos eles devem estar bem calibrados para que a comunicação seja eficiente.

Figura 5 – Os elementos da comunicação, uma percepção cognitivista



Fonte: Da autora. Realizado a partir do texto de Infante (1995, p.12).

As teorias e modelos cognitivistas e connexionistas se deixaram levar por uma aceção internalista baseada na intencionalidade representacional, tanto da linguagem quanto da identidade. Ambas as teorias buscaram a naturalização da intencionalidade representacional, esta que tanto o comportamentalismo como a teoria enativa da cognição criticam duramente.

O símbolo ou a representação material segundo o conceito de Newell & Simon (1976) refere-se a mecanismos físicos, executando sistemas lógicos cujos princípios e teoremas são enunciados pela lógica formal e seus vários grandes nomes como Aristóteles (384-322 aC.), Boole (1815-1864), Peirce (1839-1914), Frege (1848-1925), Russell (1872-1970), Herbrand (1908-1931), etc. Um sistema de regras da lógica formal é instanciada (se torna um mecanismo físico) através de um conjunto de símbolos físicos manipulados pelo mecanismo de uma máquina. Esta máquina foi definida por Newell & Simon como um Sistema de Símbolos Materiais (SSM).

Symbol systems are collections of patterns and processes, the latter being capable of producing, destroying and modifying the former. The most important properties of patterns is that they can designate objects, processes, or other patterns, and that, when they designate processes, they can be interpreted. Interpretation means carrying out the designated process. The two most significant classes of symbol systems with which we are acquainted are human beings and computers. (NEWELL & SIMON, 1976, p. 125).

Alguns cognitivistas, tal como Pylyshyn (1984), defendem que Sistema de Símbolos Materiais operam em três níveis, um nível semiótico, outro de processamento e ainda, um nível estrutural. Em organismos complexos este nível estrutural é neurofisiológico.

Para o cognitivismo, a comunicação e a língua são aquisições realizadas pelos sistemas baseados em linguagem formal. Para o connexionismo, continua existindo esse nível microrrepresentacional da linguagem formal, mas sobre ela se apoia processos e padrões emergentes.

O modelo connexionista é inspirado no funcionamento do sistema nervoso, órgão que, nesta perspectiva, concentra as funcionalidades cognitivas. Os neurônios recebem continuamente impulsos nas sinapses de seus dendritos vindos de milhares de outras células. Os impulsos geram ondas de corrente elétrica (excitatória ou inibitória) através do corpo da célula até uma zona chamada “zona de disparo”, no começo do axônio. As correntes atravessam a membrana celular para o espaço extracelular e a diferença de voltagem que se forma na membrana determina se o neurônio dispara ou não.

Este modelo consiste em um cálculo baseado em regras lógicas instanciando a estrutura em rede dos neurônios e seu processo de disparo (McCulloch & Pitts, 1943). Estímulos w chegam a um neurônio vindos de vários outros neurônios da rede. Se o limiar a é ultrapassado pela estimulação em um tempo t , o neurônio dispara, enviando um estímulo. O limiar de ativação é reajustado segundo a estimulação.

Os connexionistas mostram que as propriedades da memória no cérebro são claramente as propriedades emergentes de redes neurais (McCulloch & Pitts, 1943; Rosenblatt, 1962; Rumelhart & Norman, 1981; Hopfield, 1982; Abid, 1994). Cinco argumentos são listados por Rumelhart (1998): I) quando um padrão familiar vem à memória, é ampliada e a resposta é forte; II) quando um padrão desconhecido chega na memória a atividade é reduzida; III) quando apenas uma parte do padrão externo familiar

chega à memória, a memória pode ainda responder através de um processo de reconstrução; IV) quando um padrão semelhante a um padrão familiar vem à memória, ele responde por distorção, não procede pela diferenciação e responde como se aquele fosse o padrão familiar; V) se padrões múltiplos são armazenados, o sistema de memória irá responder com uma tendência central a um padrão de entrada, seja ele novo ou familiar. A memória cria um protótipo, mesmo que este padrão do protótipo nunca tenha se apresentado antes como entrada.

No entanto, uma rede neural artificial nem sempre faz generalizações corretas. O termo “memória de autoassociação” faz referência a essa capacidade de reconstituir o todo, o padrão inteiro a partir de uma parte da informação.

1.1 Variação linguística

Variação linguística é um fenômeno em que um idioma apresenta modificações dentro do território de um país. Palavras podem adquirir novos significados, construções podem surgir de acordo com a necessidade e termos e expressões podem deixar de ser usados. É objeto de pesquisa da sociolinguística, ramo da linguística que estuda a língua como um construto social, advindo dos atos de fala, as conversações.

As conversações que constituem um determinado sistema social humano influenciam-se mutuamente, resultando numa estabilização de certos padrões conversacionais, efetivando uma cultura com uma rede de práticas linguísticas que define uma forma humana de conviver e que se realiza como uma configuração particular de entrelaçamento do agir e do emocionar das pessoas que vivem nessa cultura (PAREDES-CASTRO, 2003, p. 69,70).

Para Calvet, “a história de uma língua é a história de seus falantes” (CALVET, 2002, p. 12), já Labov acredita que a sociolinguística é a própria linguística quando diz que “se a língua é um fato social, a linguística então só pode ser uma ciência social, isto significa dizer que a sociolinguística é a linguística” (LABOV, 1976, p. 37, *apud* CALVET, 2002, p. 12).

Aqui também entendemos a língua como uma prática social, um processo cognitivo coletivo que vai além da decodificação de códigos e compreensão de uma

estrutura gramatical. Por isso, acreditamos que a teoria enativa pode contribuir e acrescentar conceitos e explicações para a teoria da variação linguística.

Compreendemos a variação linguística como o resultado da dinâmica dos acoplamentos dos indivíduos entre si e com o meio em que vivem, numa constante adaptação autopoiética em deriva natural. Tais conceitos serão abordados adiante nessa pesquisa.

Enquanto estudiosos da língua como Saussure contrapõem linguística interna e externa, linguística diacrônica (estuda a língua através do tempo) e sincrônica (estuda a língua num momento específico), nosso objetivo é entender a língua como um fato social, sujeito, portanto, aos percalços impostos pelas questões sociais. Nossa proposta não é opor conceitos, mas analisá-los de forma complementar.

Assim como Saussure (1931, p. 31 apud CALVET, 2002, p. 15 – 16), pensamos que a língua é “elaborada pela comunidade” e acrescentamos que essa construção é feita conforme as necessidades dessa comunidade em adaptação com as histórias de acoplamentos entre seus indivíduos e o meio ao qual fazem parte. Para Saussure, porém, o social significa “pluri-individual” enquanto, para esta pesquisa, o social é o resultado das interações.

Com base nas noções-chave da teoria da comunicação, Bright (1966, p. 11), citado por Calvet (2002, p. 21) distingue três fatores como os principais para a diversidade linguística: a identidade social do falante, a identidade social do destinatário e o contexto.

Para esta pesquisa, a identidade do falante e a identidade social do destinatário são também fatores que influenciam a variação linguística, mas não são conceitos construídos separadamente e de forma oposta. As identidades (individual ou social) são construídas pela deriva natural concomitantemente, como um sistema complexo adaptativo.

[...] torna-se evidente que o mundo é plurilíngue em cada um de seus pontos e que as comunidades linguísticas se margeiam, se superpõem continuamente. O plurilinguismo faz com que as línguas estejam constantemente em contato, o lugar desses contatos pode ser o indivíduo (bilíngue, ou em situação de aquisição) ou a comunidade, e o resultado dos contatos é um dos primeiros objetos de estudo da sociolinguística (CALVET, 2002, p. 27).

É essa interação entre as comunidades linguísticas que faz com que ocorra a variação linguística. O contato entre esses grupos trazem interferências fônicas, sintáticas ou lexicais que acarretam modificações em um idioma. Não é intuito desse trabalho analisar as transformações em diferentes línguas, mas tratar tais transformações como fruto de interações sociais.

variação linguística é bem percebida quando analisamos diferenças em uma língua de um lugar para o outro ou mesmo de uma época para outra. Para a teoria enativa, o que promove essas transformações não são fatores geográficos, nem históricos (embora eles influenciem), mas os fatores sociais (aqui chamaremos também acoplamentos) imbricados em um lugar ou uma época.

1.2 Enativismo

O enativismo defende a enação como conceito-chave da ciência cognitiva e como uma alternativa ao conceito de representação. A enação é a maneira pela qual o agente percebido está inscrito (integrado) num corpo. O modo como se encontra incorporado ao meio é que determina como o agente pode agir e ser modulado pelos acontecimentos do meio (VARELA; THOMPSON & ROSCH, 1991/2001).

É baseada na ideia de Maturana & Varela (1980) de que as ações cognitivas se encontram no histórico do que é vivido, no corpo vivido. Assim, cognição, continuam os autores, não é a resolução de problemas fundamentados em representações, mas o “fazer-emergir” de um sistema auto-organizado, o qual cria um mundo fenomênico e de relações, interno ao sistema e externo, cuja única condição para existir é ser operacional: a auto-organização do sistema deve assegurar sua perenidade em certo meio.

A ideia de cognição está profundamente comprometida com uma ação produtiva. A ação produtiva ocorre através de um acoplamento estrutural do vivente com o mundo físico. O histórico de organização da matéria e das influências ambientais sofridas pelo organismo faz emergir um mundo. É a ideia de que, ao surgir na terra, a vida transformou o meio onde se encontra.

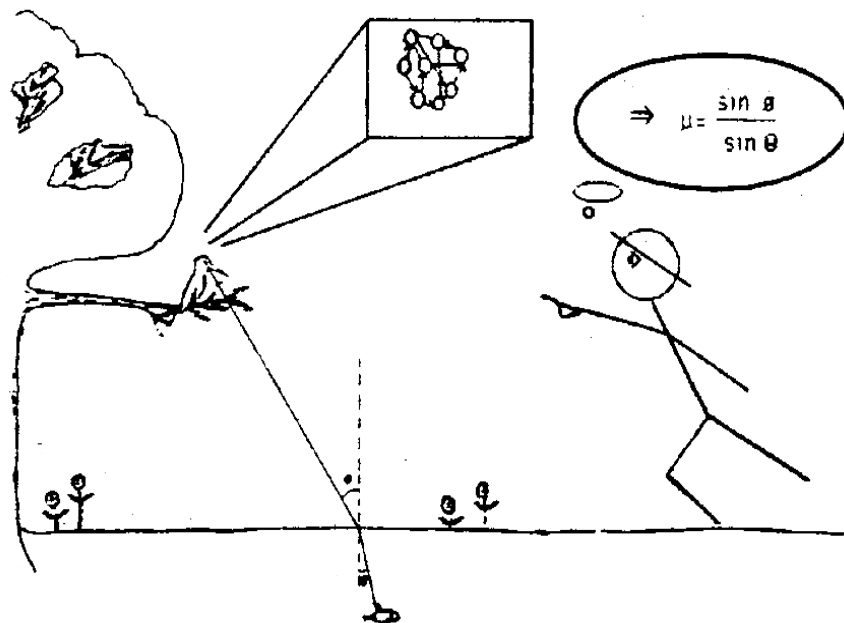
A cognição como um sistema de ação produtiva de seu mundo não precisa de representações internas para se adaptar, pois, para existir, nasce adaptando, modificando o mundo anterior e produzindo algo novo. Um sistema cognitivo age de modo adaptado

sem a necessidade de "pequena imagem" dos objetos e também sem representações simbólicas, afirmam os enativistas.

Seres humanos são fundamentalmente seres biológicos, e os processos e práticas de suas vidas são biológicos em sua base. A cognição, portanto, não é um processo mental incorpóreo [*disembodied*], mas um processo biológico do organismo. Também o é, em última instância, a vida social, cognição atuada [*enacted*] no plano interacional público. (FOLEY, 1997, p. XV, *apud* PAREDES-CASTRO, 2003, p.10, grifos do autor).

Algumas críticas enativistas da representação se apresentam mais radicais do que a crítica comportamentalista. Busca-se reduzir os comportamentos baseados em regras (em psicologia cognitiva chamados de cognição superior) à enação (BROOKS, 1991). Segundo Skinner (1984), regras como a de Snell são elaboradas a partir das contingências, da interação do organismo com o ambiente, mas Skinner confirma que comportamentos podem simplesmente seguir regras (isto é, regra como um conjunto de outros comportamentos). É mais assertivo pensar que o pássaro pescador age de modo enativo do que pensar que seu comportamento segue a regra de Snell, também entendemos aqui seguindo Varela (1989).

Figura 6: Pensamento como um complexo sistema de auto-organização auto-adaptável em um martim-pescador.



Fonte: VARELA, 1989, p. 82

Um observador que interpreta o sistema acima de um ponto de vista cognitivista, acha que no cérebro da ave há representação da lei da refração de Snell, pois, para os cognitivistas, a cognição consiste em “atuar sobre a base de representações que adquirem realidade física sob a forma de um código simbólico no cérebro ou em uma máquina” (VARELA, 2005, p.39).

Também raramente se poderia dizer que o comportamento de algum humano segue a regra de Snell. Todavia, para o cognitivista, a fórmula de Snell é vista como um sistema simbólico físico funcionando no cérebro o martim-pescador, diz Varela (1989). Para o connexionista, a regra de Snell ocorre como um padrão emergente no cérebro do passarinho.

Já, para o enativista, a descrição da fórmula de Snell ocorre na linguagem do ser humano que aponta e descreve o que observa pela fórmula. A inteligência do martim-pescador vem de seu acoplamento estrutural no meio que tem suas ações coordenadas pelos processos de auto-organização do nicho no qual se encontra. A partir de Steels (2003), em uma perspectiva Sistemas Complexos da linguagem, se busca entender como, nas condutas sociais do observador, as quais estão no nicho, isto é, na autopoiese de terceira ordem, é possível surgir processos semióticos emergentes. Sobre este autor, voltaremos ao descrevermos a perspectiva sistemas complexos da cognição.

A fim de facilitar o entendimento sobre os principais princípios das teorias cognitivista, connexionista e enativista, elaboramos a tabela abaixo (tabela 1) para fazer um comparativo desses três campos de pesquisa.

Tabela 1: Comparativo das teorias cognitivista, connexionista e enativista

	COGNITIVISMO	CONEXIONISMO	ENATIVISMO
COGNIÇÃO	Informação = computação simbólica	Emergência de estados globais numa rede de componentes simples.	História do acoplamento estrutural de sistemas autopoieticos com o meio.

REPRESENTAÇÃO	Intencionalidade: a inteligência representa o mundo como exato. “Representation = Knowledge + Access” (NEWELL, 1982, p. 114)	Correspondência entre emergência de um estado global e as propriedades do mundo.	Enação. A inteligência está na ação. Um conjunto de ações auto-organizadas no meio podem ser descritas por um observador como intencionais e mesmo baseadas em representações.
SIGNIFICADO	Conhecimento. “Knowledge is the medium of a systems level that resides immediately above the symbol level. A representation is the structure at the symbol level that realizes knowledge, i.e., it is the reduction of knowledge to the next lower computer systems level. The nature of the approximation is such that the representation at the symbol level	O significado é uma função do estado global. Padrões complexos de atividades que emergem das interações dos constituintes do sistema. “In an environment of random stimuli, a system consisting of randomly connected units, subject to the parametric constraints (...) can learn to associate specific responses to specific stimuli.” ROSENBLATT,	“O significado inclui padrões de experiência corporalizada e estruturas pré-conceptuais da nossa sensibilidade. [...] A nossa comunidade ajuda-nos a interpretar e a codificar muitos dos nossos padrões sentidos.” (JOHNSON, 1987, p. 175, <i>apud</i> VARELA; THOMPSON & ROSCH, 2001, p. 199).

	can be seen as knowledge plus the access structure to that knowledge.” (NEWELL, 1982, p. 124).	1958, p. 405).	
COMO FUNCIONA	Por meio de um instrumento capaz de manipular símbolos processados por regras sequenciais.	Pelas regras locais que geram padrões e operações emergentes.	Por meio de um sistema auto-organizado que consiste em níveis múltiplos de sub-redes interconectadas. Regras são apenas processos compondo sistemas auto-organizados.
SUJEITO	É visto como um autômato que opera representações simbólicas que fazem referência a objetos externos.	É visto como um autômato neural que opera padrões emergentes que fazem referência a objetos externos.	Sujeito e objeto surgem na linguagem, que, por sua vez, ocorre como conduta social, em acoplamento estrutural com o meio e outros organismos complexos.
MEIO AMBIENTE	Periférico	Periférico	Determinante e determinado pelo agente (evolução

			conjunta agente/nicho).
SERÁ BEM SUCEDIDO QUANDO	“Os símbolos representam de maneira apropriada certos aspectos do mundo real e quando o tratamento da informação conduz a uma resolução bem sucedida do problema submetido ao sistema.” (VARELA; THOMPSON & ROSCH, 1993, p. 75).	“As propriedades emergentes (e a estrutura resultante) puderem ser vistas como correspondendo a uma capacidade cognitiva específica – uma solução de sucesso para uma determinada tarefa” (VARELA; THOMPSON & ROSCH, 2001, p. 138).	“O sistema cognitivo se torna parte integrante de um mundo existente durável, quando ele der forma a um mundo novo, como no caso da história da evolução.” (VARELA; THOMPSON & ROSCH, 1993, p. 280).

Fonte: Elaborado a partir de VARELA; THOMPSON & ROSCH. (1993, 2001) e ARENDT (2000).

Como se pode perceber, conceitos como cognição, representação e significado foram se modificando ao longo das ciências cognitivas. Com os estudos, evoluíram também os conceitos de sujeito e de meio ambiente, estando os dois cada vez mais interligados e influenciando um ao outro. Nessa perspectiva, o sujeito não é mais aquele que apenas se adapta a um ambiente, que agora também é constantemente modificado e adaptado ao sujeito. A dicotomia do que é interno e do que é externo ao corpo, ou à mente, também se dissolve ao longo dos estudos, fazendo com que significado, ambiente e sujeito estejam cada vez mais atrelados (acoplados) um ao outro.

1.3 Acoplamento estrutural e deriva natural

Para a teoria enativa de Maturana & Varela, os seres e o ambiente coevoluem em acoplamento entre si e com o meio. Acoplamento estrutural é a relação que se

estabelece entre os seres, “uma história de mudanças estruturais mútuas, desde que a unidade autopoietica e o meio não se desintegram” (MATURANA & VARELA, 1995, p.113). Acoplamentos de primeira ordem são aqueles que ocorrem ao nível celular; acoplamentos de segunda ordem são os que ocorrem ao nível do organismos (sistemas, órgãos e tecidos); já os acoplamentos de terceira ordem são aqueles que ocorrem com os organismos (os seres) entre si e também com o meio ambiente.

Todos os seres vivos, então lê-se, todas as formas autopoieticas, estão em processo evolutivo, o qual ocorre antes pela deriva natural do que pela seleção natural.

A palavra deriva “faz referência a um curso que se produz de momento a momento, nas interações do sistema e suas circunstâncias” (MATURANA, 2014, p. 84). Assim, organismo e meio evoluem juntos, promovendo uma mudança estrutural no organismo, que se modifica ao mesmo tempo que se adapta, transformando também o ambiente onde vive. Um ser vivo não é um sistema imutável, concretizado no meio onde se estabelece. Ao contrário, é um sistema mutável, se transformando estruturalmente, inclusive, conforme as contingências de nossas interações recorrentes.

Para essa teoria, o comportamento é o fator central na história da diversificação dos seres vivos. Enquanto a seleção natural vê a adaptação como maior ou menor eficiência no uso do meio pelos sistemas vivos e considera a competição como o elemento crucial para a diversificação das linhagens, a teoria da deriva natural filogenética de Maturana & Mpodozis (2000) vê a diversificação das linhagens como um fenômeno de recursividade reprodutiva, onde o meio não é algo anterior ao sistema vivo e a adaptação é uma congruência estrutural operacional entre o sistema vivo e o meio (tabela 2). É a esta dinâmica que nos referimos como cognitiva, inteligente, adaptativa, etc.

Tabela 2: Tabela comparativa dos conceitos básicos de evolução por Deriva Natural e por Seleção Natural.

DERIVA NATURAL	SELEÇÃO NATURAL
Comportamento como fator central.	Determinação genética.
Adaptação recíproca.	Competição.

Autopoiese.	Sobrevivência do mais apto. Sobrevivência diferencial.
Um meio surge no domínio em que um sistema vivo pode realizar seu nicho (não é preexistente). Os organismos fazem parte do meio um do outro.	Meio preexistente.
O meio se modifica em congruência com o sistema vivo.	O meio seleciona.
Adaptação congruente estrutural com o meio. Deslocamento do fenótipo ontogênico/ relação de nicho ontogênico. Processo contínuo.	Mudança genética.
Processo espontâneo / processos emergentes. Reprodução sistêmica. Conservação e mudança das linhagens.	Pressão seletiva externa.
Mecanismo GERATIVO da evolução.	CONSEQUÊNCIA da evolução.

Fonte: Da autora. Elaborado a partir de Maturana & Mpodozis (2000).

A diversificação das linhagens segue o curso da sobrevivência do ajuste na conservação da autopoiese e da adaptação e não em uma competitividade através da sobrevivência do mais apto.

Para Maturana & Mpodozis (2000):

Evolution according to us takes place in the dynamics of generation and diversification of lineages, and not in the change of the genetic constitution of populations which is only a result. Living occurs in the present of the operation of the living system in the realization of its living, and nothing occurs in the living system determined by the future. So the differential survival connoted by the expression natural selection must be the result of a process obscured by such a notion, and that process must take place in the continuously changing present that the flow of living is. (MATURANA & MPODOZIS, 2000, p. 290).

Para esses autores, a determinação genética na constituição dos organismos é o resultado da dinâmica de geração e diversificação das linhagens que ocorrem pelo acoplamento estrutural entre sistemas autopoieticos e meio. Então, o foco está no comportamento, uma dinâmica relacional entre os sistemas vivos e os ambientes que resultam em modificações mútuas. A seleção natural é, pois, o resultado histórico da deriva natural e não o mecanismo do qual resultou a diversificação das espécies.

Para eles, ao contrário da seleção natural, que seria uma história de competição (onde a cooperação é vista como um meio de competição entre grupos) e disputa por um melhor adaptar em um ambiente preexistente, a deriva filogenética natural é um mecanismo de uma história de mudança em torno da conservação da vida, uma história que ocorre em um equilíbrio entre conservação e mudança.

Assim, o comportamento é o guia para o curso da deriva. O genótipo total inicial, por sua vez, está envolvido nessa dinâmica das modificações estruturais, sendo um importante centro de controle, uma vez que sua transformação é condição para que as mudanças aconteçam. Mudanças não sistêmicas, perturbações externas introduzem variabilidade nas condições em que ocorre reprodução sistêmica, abrindo possibilidades para o deslocamento do fenótipo ontogênico/ relação ontogênica do nicho, e assim as transformações estruturais, incluindo as do genótipo.

Enquanto a seleção natural considera o fator genético como ponto central para a mudança e adaptação evolucionária, a teoria da deriva natural filogenética considera os sistemas vivos como sistemas autopoieticos, que têm em sua organização estrutural e sua adaptação contínua ao meio uma condição para sua existência. Ora, não há código genético sem vida, sem formas autopoieticas. Mas há formas de vida sem código genético e que estão em evolução, sendo as formas de cognição social um exemplo.

Outra característica da deriva estrutural que se contrapõe à seleção natural é a espontaneidade. Enquanto na seleção natural há uma força externa e uma pressão do meio que força a adaptação e a evolução dos seres, na deriva de Maturana & Mpodozis há uma espontaneidade na dinâmica de adaptação, ou seja, os sistemas vivos não sofrem pressão externa, mas sim perturbações externas, as quais podem: 1) ser fatais, levando à morte do sistema autopoietico; 2) levarem a modificações da estrutura que serão gradativamente

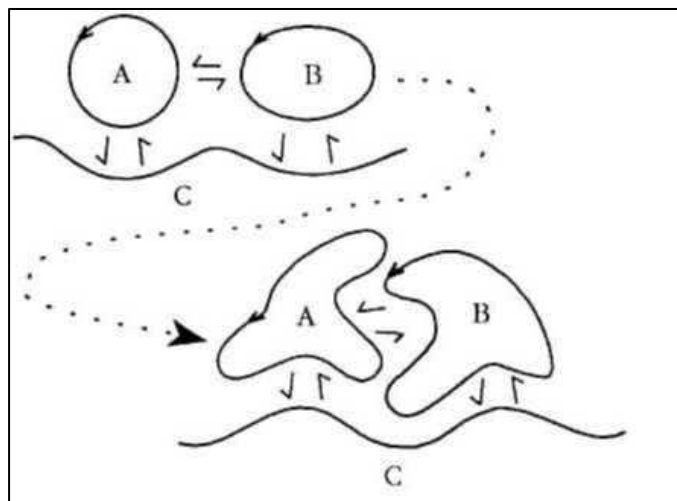
eliminadas pela atividade de autopoiese e 3) levarem a modificações perenes tanto do organismo quanto do meio, o que leva à evolução das linhagens.

Com efeito, o mecanismo gerativo da evolução é a deriva natural e a seleção natural é a consequência da evolução, não seu mecanismo gerativo. Na deriva, cada sistema vivo é parte do nicho do outro e há um acoplamento estrutural recíproco com a conservação simultânea da organização de um sistema vivo e seu nicho.

Para esta pesquisa, também consideramos que a conservação da organização e adaptação de um sistema vivo em contínuas interações com o meio é um fenômeno sistêmico geral e não uma característica particular da fenomenologia biológica. Neste sentido, a linguagem evolui como uma forma de vida (como um sistema complexo adaptativo).

A evolução da linguagem, sua conservação e variação linguística, assim como a formação de normas sociais de conservação (como as identidades) são entendidas pelo mecanismo gerativo da evolução, que é a deriva natural, onde organismo e meio codeterminam um ao outro, conforme o curso de suas existências em acoplamento estrutural, como é representado pela figura 7.

Figura 7: História de interações do vivente com o meio



Fonte: MATURANA, 2014, p. 87.

É nessa recursividade de adaptação, organização e evolução que surge a linguagem. Nessa história, que é a deriva natural, nas coordenações de comportamentos e

condutas que se encontram e se relacionam, surgem as palavras e os significados, que têm a ver com *ações*.

1.4 Linguagem como conduta social na teoria enativa

A linguagem não existe somente em seres humanos, mas também em plantas e animais, como formigas, répteis e mamíferos, sendo que, em todos estes casos, ela surge como conduta social. Todavia, a linguagem varia enormemente de espécie para espécie visto que estas possuem nichos bastante distintos (MATURANA & VARELA, 1995). Neste sentido, a linguagem humana possui tantas especificidades.

Elementos linguísticos, aqui, podem tanto ser vocalizações quanto qualquer outro tipo de perturbação cognitiva que mostre um efeito recorrente ao surgir no curso das conversações. (PAREDES-CASTRO, 2003, p. 92)

Na concepção enativa da linguagem, a linguagem não possui um sistema de regras que seja sua essência ou que a gere por completo. Regras são processos sociais e, enquanto processos, são um importante instrumento de transformação do mundo, inclusive de nossa realidade comunicativa (FERBER et al., 2012).

Para Maturana & Varela, os fenômenos sociais são aqueles relacionados aos acoplamentos de terceira ordem, onde “os organismos participantes satisfazem suas ontogenias individuais, fundamentalmente, segundo seus acoplamentos mútuos na rede de interações recíprocas que formam ao constituir as unidades de terceira ordem” (MATURANA & VARELA, 1995, p. 216).

Em alguns animais, como os insetos sociais, esses acoplamentos podem se dar por meio de substâncias químicas, nos humanos, esses acoplamentos são estabelecidos por meio da linguagem (gestos, sons, cores, imagens, cheiros, palavras). Para esses autores, comunicação é uma coordenação de condutas, “mutuamente desencadeadas, entre os membros de uma unidade social” (MATURANA & VARELA, 1995, p. 216 - 217).

A ciência cognitiva enativa propõe a “tese da corporificação”, desafiando o dualismo cartesiano e entendendo a linguagem na ação comum. Varela, Thompson e Rosch (1991/2001) apresentam metamodelos, modelos e simulações computacionais

como método de investigação da cognição corpórea, a exemplo do autômato celular que eles chamaram de Bittorio.

Uma capacidade simbólica refinada diferencia os humanos dos outros animais, mas não tira de nós nossa característica biológica, diz Ferrari (2003). A diferenciação de humanos e outros animais pela linguagem não se caracteriza como uma diferença de tipo, mas de grau.

Varela, Thompson e Rosch (1991/2001) usam o termo “Nova Biologia” e propõem um modelo onde unidades autônomas funcionam em uma lógica de coerência. Aqui, cognição e evolução são processos que se realizam através da interação de nossa constituição biológica acoplada ao ambiente. Essas unidades autônomas coevoluem com o ambiente em deriva natural, ou seja “a história de mudança estrutural de um organismo em interações com o meio” (MATURANA, 2014, p. 85) convergindo para uma situação nova e diferente da anterior, pois assim como o meio desencadeia mudanças estruturais nos seres, os seres também desencadeiam mudanças no meio, uma vez que estão estruturalmente acoplados.

O significado, na teoria enativa, tem a ver com as “coordenações de ações” compartilhadas, vividas e experienciadas em uma comunidade. O desenvolvimento da linguagem é, então, uma capacidade construída socialmente e não inata aos seres humanos. O mesmo pensamento é defendido por Vygotsky, que afirma que a experiência sociocultural é que leva ao desenvolvimento de pensamento e da linguagem.

A linguagem humana se encontra, destarte, no domínio das condutas, sendo esta sua origem e não um determinismo qualquer de regras genéticas, como ocorre na teoria cognitivista de Chomsky.

Para Maturana & Varela (1995, p. 167), condutas são “mudanças de postura ou posição de um ser vivo que um observador descreve como movimentos ou ações em relação a um determinado meio”. Não é, portanto, uma invenção do sistema nervoso nem tampouco está associada exclusivamente ao ser. Elas surgem a partir dos acoplamentos estruturais entre os seres.

Toda conduta é, pois, um fenômeno relacional entre o organismo e o meio, sendo as possíveis condutas de um organismo determinadas por sua estrutura, que especifica seus domínios de interações.

O acoplamento estrutural é sempre mútuo, pois o organismo e o meio sofrem transformações. Acontece em sistemas independentes e o que garante a manutenção dos organismos como sistemas dinâmicos é a compatibilidade entre o organismo e o meio. A essa compatibilidade, chamamos adaptação e é uma consequência necessária do acoplamento estrutural da unidade com o meio. Entende-se daí que a ontogenia de um indivíduo é uma deriva de mudanças estruturais com *conservação de adaptação*.

Já foi dito anteriormente que a conservação da autopoiese e da adaptação são condições necessárias para a existência dos seres. Essa conservação está intimamente relacionada ao acoplamento estrutural. Por outro lado, quando a autopoiese é rompida por interações destrutivas, o ser perde sua adaptação e o acoplamento estrutural se acaba. É o que acontece na extinção de uma espécie: quando as configurações estruturais que caracterizam a linhagem não lhe permite mais conservar a organização e a adaptação que asseguram sua continuidade.

O acoplamento estrutural se dá porque a autopoiese das células que compõem um sistema está subordinada à autopoiese do sistema de segunda ordem. Assim, a mudança estrutural de um ser vivo é limitada pela conservação de sua autopoiese. Quando as interações desencadeiam mudanças compatíveis com essa conservação, falamos em *perturbações*; se não forem compatíveis, falamos em interações *destrutivas*. Esse é um processo contínuo, que acontece a todo instante e de várias maneiras ao mesmo tempo, numa coadaptação entre organismo e meio. “É o pulsar de tudo o que vive” (MATURANA & VARELA, 1995, p. 136).

Organismo e meio variam de forma independente: os organismos em cada etapa reprodutiva e o meio, segundo uma dinâmica distinta. Do encontro dessas duas variações surgirão a estabilização e a diversificação da adaptação e da autopoiese: estabilização quando o meio se transforma lentamente; diversificação e extensão quando a mudança é abrupta (MATURANA & VARELA, 1995, p. 143).

Diferentemente da visão mais difundida de evolução, a seleção natural, onde o progresso de uma linhagem se dá pela seleção do meio, a deriva natural propõe uma

evolução por seleção filogenética contínua, em que há apenas conservação de adaptação e de autopoiese, com organismo e meio num acoplamento estrutural contínuo.

Isso significa que os seres podem compensar perturbações de diferentes formas para se manter adaptados, ou seja, superar as perturbações, mantendo a identidade sem perder a coerência interna. Para Maturana & Varela (1995), “quando uma dimensão do sistema é modificada, o organismo como um todo passa por mudanças correlativas em muitas dimensões ao mesmo tempo (MATURANA & VARELA, 1995, p. 148). Por exemplo, havendo um aumento na temperatura do ambiente, do meio onde se vive, várias formas de se adaptarem a essa nova configuração são desenvolvidas pelos seres: pelos mais espessos, mudanças nas taxas metabólicas ou mesmo migrações em massa. Para que tais adaptações ocorram, será necessário que haja mudanças internas aos seres, como, por exemplo, uma modificação na estrutura de constituição do pelo ou da pele, ou ainda asas mais adaptadas a longos voos.

Para a teoria da deriva natural, tais mudanças não ocorrem porque o meio as provocou, mas porque houve uma configuração operacionalmente independente entre o organismo e o meio. Nessa teoria, há uma invariância da autopoiese e da adaptação, que se dá por mutualidade e não por determinismo unilateral (no caso do “ambiente que seleciona”), com conservação de uma identidade e a capacidade de autoprodução.

Essa conservação de adaptação e de identidade será um dos pontos-chaves desta pesquisa, pois entendemos a variação linguística como um traço de identidade, como um sistema complexo adaptativo, onde os falantes se adaptam ao meio onde vivem no mesmo processo em que modificam o meio seletor (mutualidade). Palavras, expressões ou construções lexicais podem surgir ou desaparecer, conforme haja uma necessidade de seus falantes. Dessa forma, a língua evolui por deriva, em coadaptação com o meio, se tornando um fator de identificação para indivíduos de uma comunidade.

Nos humanos, um sistema nervoso tão rico, permitiu uma diversificação das ações na espécie. Permitiu um domínio de operações diversas, permitindo acoplamentos estruturais que possibilitaram novas formas de linguagem e de autoconsciência.

O sistema nervoso participa dos fenômenos cognitivos de duas maneiras complementares: como uma rede neural com clausura operacional, que se dá pela ampliação do domínio de estados possíveis do organismo, resultado da enorme diversidade de configurações que o sistema nervoso permite e como

parte de um sistema metacelular, quando se abrem para o organismo novas dimensões de acoplamento estrutural, tornando-lhe possível associar uma grande diversidade de estados internos à diversidade de interações de que participa. (MATURANA & VARELA, 1995, p. 201-202).

A dinâmica social humana é um fenômeno biológico, não pelo fato de que nosso sistema nervoso nos torna possível uma variedade de acoplamentos que produzem uma história natural também variada, mas pelo motivo de que a dinâmica social constitui ela mesma um sistema autopoietico, sendo desta maneira, uma forma de vida.

Por ser um fenômeno social, a linguagem é uma forma de vida. Tal afirmação é corroborada por estudiosos da teoria enativa e por outros de outros campos de pesquisa. Nas palavras de Lúcia Santaella:

Não apenas a vida é uma espécie de linguagem, mas também todos os sistemas e formas de linguagem tendem a se comportar como sistemas vivos, ou seja, eles reproduzem, se readaptam, se transformam e se regeneram como as coisas vivas. (SANTAELLA, 2003, p. 9).

Os acoplamentos de terceira ordem, ainda que transitórios, geram uma fenomenologia particular onde “os organismos participantes satisfazem suas ontogenias individuais, fundamentalmente, segundo seus acoplamentos mútuos na rede de interações recíprocas que formam ao construir as unidades de terceira ordem” (MATURANA & VARELA, 1995, p. 216). Dessa forma, dizemos que os fenômenos sociais ocorrem devido aos acoplamentos estruturais entre os agentes em uma conduta de coordenação recíproca entre eles.

Para Maturana & Varela (1995), os fenômenos sociais são acoplamentos de terceira ordem, onde organismos interagem recorrentemente, mas mantendo sua forma, sua identidade (conservação da adaptação). Os acoplamentos de primeira ordem são os que acontecem ao nível molecular, dando origem às formas autopoieticas mais simples, as células vivas. Os acoplamentos de segunda ordem ocorrem envolvendo múltiplas células vivas, onde uma é o meio da outra, levando a uma evolução do organismo. Os acoplamentos de terceira ordem, foco desta pesquisa, se encontram no envolvimento de organismos complexos, os quais constituem o sistema cognitivo social. Para esses autores, a presença do sistema nervoso (sistema cognitivo de segunda ordem) torna possível uma variedade imensa de acoplamentos de terceira ordem, o que produz uma história natural muito variada, envolvendo a mente e a linguagem em uma dinâmica intersistêmica (ver também CARVALHO, 2018).

É neste sentido que, na visão enativa, a linguagem é uma conduta social. São esses acoplamentos de terceira ordem que estão na origem dos fenômenos sociais. As unidades resultantes dos acoplamentos de terceira ordem, ainda que transitórias, geram uma fenomenologia relacional particular na qual os organismos participantes se encontram envolvidos, segundo seus acoplamentos mútuos na rede de interações recíprocas que formam ao constituir as unidades de terceiro grau, isto é, uma forma de vida social, que é a cognição social. Logo, esses acoplamentos de terceira ordem proporcionam aos seres em interação uma demanda e uma supressão de necessidades ou ações que sozinhos não conseguiriam.

A comunicação, condutas coordenadas mutuamente entre os membros de uma unidade social (do sistema cognitivo social), é um fenômeno de acoplamento em terceira ordem e envolve também tudo o que chamamos comumente de condutas culturais. As condutas do sistema cognitivo social vão além da história dos agentes (organismos complexos).

No plano coletivo, a conjugação de diversas derivas individuais assim constituídas dá origem às características particulares de cada rede de conversações: categorias culturais, comportamentos padronizados, formas de identificação com o grupo no qual se vive, autodefinição pelo contraste com outros grupos, etc. (PAREDES-CASTRO, 2003, p. 71,72).

A deriva da cognição social se encontra no histórico das ações coletivas dos agentes do sistema. Assim, a comunicação não é um fenômeno que se possa descrever pelo esquema cognitivista apresentado na figura 5. O conceito de comunicação não pode ser descrito como uma mensagem devidamente codificada de um emissor para um receptor, sobre um canal especificado.

Comunicação é antes uma *ação comum*. As ações comuns ou comunicações dos agentes constituem suas interações, as quais são processos que ocorrem ao manter uma estrutura de acoplamentos que permite ao sistema comunicacional existir (autopoiese). Agentes linguísticos, pela comunicação, podem descrever o modo como ocorrem as comunicações em um sistema cognitivo social e deste modo podem descrever a comunicação de um ponto de vista cognitivista, ou ainda enativo (como o que estamos fazendo).

Neste trabalho, entendemos que o significado de uma palavra ou expressão se dá pelo uso que os falantes atribuem a ele. Para Maturana & Varela (1995), “as palavras

são ações”, então entendemos a semântica não como algo que esteja no interior de nossos cérebros, mas em nossa vivência cotidiana, na experiência, portanto.

Dizemos, então, que a semântica emerge como coordenação de ações entre os elementos de um grupo organizado num cooperar de ações consensuais espontâneas. Embora haja diferentes formas de linguagem, como sinais, gestos, cores, sons ou símbolos, foi a partir do desenvolvimento das conversações que surgiram os objetos e os sujeitos do discurso, onde surgem todas as entidades que podemos apontar e manejar.

Antes da linguagem não há objeto. Isto soa terrível porque estou dizendo: antes da origem da linguagem nos seres vivos não há objeto, não há árvores, não há plantas, não há células, não há moléculas, não há átomos. Nada existe porque a existência é trazida à mão pelo observador. No momento em que surge a linguagem, surgem os objetos. Como? Como nós, como entroncamentos no espaço de coordenação de ações. (MATURANA, 2014, p. 105).

Assim, o discurso e o significado pertencem à coordenação de ações através do uso. O uso que se faz de uma palavra ou expressão constitui o seu significado. Se não há uso, não há significado. “O estabelecimento ontogênico de um domínio de condutas comunicativas pode ser descrito como estabelecimento de um domínio de condutas coordenadas associadas a termos semânticos” (MATURANA & VARELA, 1995, p. 230). Prova disso são construções como as metáforas. Ao atribuir um significado a uma metáfora, tiramos o significado “original” de uma palavra e levamos a um contexto que só é compreendido pelo uso. Se alguém não entende uma determinada expressão, é porque, em seu cotidiano, não se faz uso de tal recurso. Caso idêntico ocorre com os provérbios, expressões idiomáticas ou dialetos locais. Dizemos que, nesses casos, há uma transposição de domínios e acrescentamos que é o uso que determina o fazer-sentido de tais expressões, intimamente ligadas à cultura de uma comunidade.

Por estar ligada a fatores culturais, afirmamos que a linguagem e o significado fundamentam domínios baseados em regras (não o contrário como pensam os cognitivistas). Regras se encontram envolvidas na comunicação em sistemas autopoieticos, cujos significados são construídos ao longo do tempo e vivenciados pelos agentes. Não são as representações que fundamentam um sistema cognitivo, mas sistemas cognitivos que envolvem formas de comunicação baseadas em regras, sendo estas elas mesmas ações do processo comunicacional (FERBER et al., 2012; CARVALHO, 2013). Hutto & Myin (2013) pensam que seja possível uma intencionalidade sem conteúdo, assim, não representacional. Para estes autores, o conceito de representação está ligado ao

de conteúdo mental e não ao de processos semióticos. Para Hutto & Myin (2013), o que descrevemos como ações baseadas em regras é o que chamam de “intencionalidade sem conteúdo” (ur-intentionality).

[...] contentless intentionality, or ur-intentionality, is not representational. Ur-intentionality is targeted-based, that is, it is about the world, but that exhibits the familiar semantic properties of reference and truth, but that needs to be understood as a long-term sophisticated achievement developed throughout the organism's involvement with normative and shared practices. (HUTTO & MYIN, 2013, p. 12).

As propriedades semânticas de proposições, metáforas ou expressões idiomáticas são as propriedades do conjunto de práticas linguísticas normativas dos agentes. Uma ação só faz sentido quando envolvida nas ações autopoiéticas comunicativas do sistema que mantêm uma identidade, um processo normativo. Outrossim, um conjunto de regras é descrito como proposições em uma linguagem qualquer.

[...] propositions are the paradigmatic bearers of semantic properties such as truth, and have been used as models to understand other kinds of cognitive processes, perceptual processes, for example. So, most (if not all) of cognitive activity is understood as being an attitude (or some similar activity or process) towards something that is supposed to work similarly to a proposition, or in the Philosophy of Mind talk, a contentful mental state that represents a state in the world, which can then be evaluated semantically, as being true or false (or as accurate or not an so forth. (HUTTO & MYIN, 2017, p. 98).

Quando então, por proposições, descrevemos palavras como designadoras de objetos que pertencem à nossa experiência, estamos fazendo a descrição de um acoplamento estrutural e não de uma operação do sistema nervoso ocorrendo sob símbolos ou conteúdos mentais (representações mentais), concordamos com Hutto & Myin (2013; 2017) O que nos faz entender a linguagem e o significado como um fenômeno social e não um mecanismo apenas cerebral.

Como para a deriva natural, existe um equilíbrio entre os sistemas cognitivos de segunda ordem (os organismos complexos) e os sistemas cognitivos de terceira ordem (os grupos, o coletivo), agentes podem entrar e sair do grupo, pois podem ser facilmente substituídos por outros, mas, para o indivíduo, o grupo é muito importante, pois lhe permite ações ou benefícios que, sozinhos não seriam capazes de realizar. Com efeito, a cognição social é irredutível à cognição individual. A cognição social não é vista pela teoria enativa como um amalgamado das cognições individuais, não é o conhecimento que todos os agentes têm em comum sobre algo ou o conhecimento sobre algo que está

distribuído na rede social. A cognição social é um sistema autopoietico, uma forma de vida coletiva.

1.5 O domínio linguístico a partir da teoria enativa da cognição

Para Maturana & Varela (1995), a linguagem humana se diferencia da linguagem dos demais seres vivos porque permite ao indivíduo “descrever-se a si mesmo e às suas circunstâncias” de um modo muito peculiar à espécie humana. A linguagem é um fator diferencial não de tipo, mas de grau e particularidade da espécie humana comparada a outras.

Por muito tempo, a linguagem, assim como a racionalidade, foi considerada um privilégio apenas dos seres humanos, mas estudos sobre a vida animal têm mostrado formas de comunicação e linguagem sofisticadas em várias espécies, como formigas, abelhas, pássaros, macacos, golfinhos e até plantas, por exemplo.

A contínua cooperação e interação entre os seres humanos teria constituído o âmbito linguístico e esse acoplamento linguístico intenso teria ocasionado um fenômeno novo: o que descrevemos como a mente e a consciência humanas. Dessa forma, mente e consciência não estão fixas dentro de um cérebro, mas fazem parte dos acoplamentos sociais, tecidos através da comunicação e da linguagem.

O fenômeno da comunicação não depende do que é fornecido pelo emissor, mas sim do que acontece com o receptor e o domínio linguístico que os componentes de um grupo geram é um fator diferencial para se operar um sistema social. O sistema social humano amplia a criatividade individual de seus componentes, pois o sistema existe por causa deles. (MATURANA & VARELA, 1995, p. 224).

O domínio linguístico, ou seja, o domínio de todas as condutas linguísticas de um organismo é uma conduta social e costuma ser variável ao longo das ontogenias dos organismos que os geram. Para que haja harmonia entre as interações nos níveis cognitivos, fatores genéticos e ontogênicos restringem mutuamente a plasticidade estrutural dos componentes (sistema nervoso, cordas vocais, etc.) no desenvolvimento do organismo, envolvido numa contínua aprendizagem no sistema social.

Por não serem processos culturais (acoplamentos de terceira ordem), as condutas comunicativas “instintivas” não pertencem ao domínio linguístico, pois estão ligadas à estabilidade genética (acoplamento de primeira ordem). As condutas linguísticas

são expressão de um acoplamento estrutural ontogênico que, em deriva, vai se fazendo com elementos ambientais disponíveis a cada momento.

Nós, humanos, existimos na linguagem, conservando nossa adaptação do domínio de significados. Nossa espécie é capaz de *fazer descrições das descrições que fazemos* e, por isso, a linguagem nos proporciona existir num mundo sempre aberto de interações linguísticas *recorrentes* (MATURANA & VARELA, 1995, p. 233-234, grifos nossos).

No caso humano, para o observador, as palavras geralmente denotam elementos do domínio comum entre os seres humanos, seja objetos, estados de espírito, intenções e assim por diante. [...] *As descrições podem ser feitas tratando as outras descrições como objetos ou elementos do domínio de interações.* [...] O próprio domínio linguístico passa a fazer parte do meio de interações linguísticas. [...] Somente quando se produz tal reflexão linguística *é que existe linguagem*, surge o observador e os organismos participantes passam a operar num domínio semântico. (MATURANA & VARELA, 1995, p. 233 grifos dos autores).

O enriquecimento do domínio linguístico somado à sociabilidade recorrente levou à produção de linguagem em humanos, onde o âmbito linguístico foi constituído através de modos de vida social de contínua coordenação comportamental. A deriva estrutural desse âmbito linguístico proporcionou, nos hominídeos, um aumento na capacidade de fazer distinções dentro dessa esfera de coordenações comportamentais entre agentes em convívio. Desse modo, a socialização criou condições para o aparecimento da reflexão linguística. Dizemos, então, que a reflexão linguística emerge da socialização, ou seja, dos acoplamentos estruturais de terceira ordem.

Operamos hoje numa deriva estrutural que conserva a socialização e a conduta linguística. Isso lançou a consciência humana em um novo conjunto de relações. No homem, a linguagem torna a capacidade de reflexão inseparável de sua identidade, ou seja, o eu e o outro se individualizam através de interações recorrentes, na coordenação linguística, tornando possível a linguagem e determinando seu caráter e amplitude.

Para Maturana & Varela (1995), o operar recursivo é o que nos leva a fazer associações mentais e atribuir significados na linguagem e na experiência, ponto principal desta pesquisa. Todavia, estes processos recursivos são auto-organizados, autopoieticos e ocorrem em todos os níveis de acoplamentos estruturais. O que chamamos de “eu” é um padrão de referência discursiva à deriva que ocorre na linguagem (autopoiese de terceira ordem).

Na rede de interações linguística que nos movemos, *mantemos uma contínua recursão descritiva que chamamos de 'eu', e que nos permite conservar nossa coerência operacional linguística e nossa adaptação ao domínio da linguagem.* (MATURANA & VARELA, 1995, p. 251, grifos dos autores).

É o operar linguístico e a ampliação da linguagem que permite a coerência e a estabilização da sociedade, que ocorre devido a uma refinada coreografia de coordenações comportamentais. Destarte, a consciência e o mental pertencem ao domínio dos acoplamentos sociais que se deu no desenvolvimento histórico das estruturas até que o homem se deu conta de si, nessa rede de interações linguísticas que nos torna o que somos.

Destacamos ainda que a linguagem não foi inventada por um único sujeito isolado, mas por acoplamentos linguísticos mútuos, que nos possibilitou SER na linguagem, existindo num mundo linguístico e semântico que produzimos com os outros; “O estar na linguagem é um operar em coordenações de coordenações de ações.” (MATURANA, 2014, p. 72).

Isso quer dizer que o domínio linguístico é uma conduta social, onde os indivíduos, em coordenações consensuais de comportamento atribuem significados a seres, objetos, ações, sensações por meio do uso. Entendemos que o que Maturana (2014) descreve como “operar em coordenações de coordenações de ações” está muito próximo do conceito wittgensteiniano de jogo de linguagem (ver WITTGENSTEIN, 1953/2001), tal como Hutto & Myin (2013) também o percebem.

A relevância do uso é enfatizada, ainda, por C. S. Peirce em momentos quando, por exemplo, destaca a experiência como a maneira de se compreender os índices (PEIRCE, 2005, p. 67 a 70).

Sujeitas a transformações advindas do uso estão as palavras, as expressões e o idioma. Como o emprego cotidiano, uma construção linguística pode sofrer modificações e, assim, adquirir um novo significado, mudar o significado ou até mesmo deixar de existir, ou seja, perder o uso em uma comunidade.

As palavras ficam e os sentidos evaporam. O sentido pode ser separado da palavra que o expressa e ainda ser facilmente fixado em outra palavra. Uma palavra pode ser substituída por outra sem que haja alteração no sentido da frase. Palavras podem existir sem sentido da mesma forma que o sentido pode existir sem palavras. (VYGOTSKY, 2001, p. 467).

O conceito de domínio linguístico perpassa pela recursão, a coordenação de ações e a história de agentes situados em um meio. Nenhum comportamento isolado, como um gesto ou um movimento em si só fundamenta a linguagem. Para a teoria enativa, o símbolo é secundário, pois surge dessa coordenação de ações coordenadas na dinâmica comunicativa, onde espaços de convivência diferentes levarão a um domínio de metacoordenação de ações diferentes; pois o símbolo não preexiste à linguagem, ele surge na linguagem, como meio de coordenação de ações (MATURANA, 2014, p. 162).

Um dos princípios básicos da linguística cognitiva é que “a gramática de uma língua é o resultado de conceptualizações” (ABREU, 2010, p. 12), ou seja, está ligada à maneira como ocorrem as experiências no mundo, como estas são descritas e também como as descrições são descritas (conceptualização). As categorias, generalizações, semelhanças ou metáforas ocorrem nos processos linguísticos. Também a gramática, em nosso entendimento, emerge de interações sociais.

Enquanto conduta social, a gramática nasce nos usos cotidianos da linguagem, da sua capacidade adaptativa e de sua capacidade de modificação do meio (isto é, das “necessidades” das pessoas). Dessa forma, palavras e expressões ganham ou perdem significados e dizemos que podem mudar de classe gramatical. Para a linguística cognitiva, não há uma fronteira específica entre gramática e léxico, nem entre fonética e morfologia, há, sim, uma continuidade (ABREU, 2010, p. 98).

Isto posto, a linguagem envolve a sociedade com sua história e cultura, crenças e tabus, que por meio de aspectos normativos podem alterar um significado, uma grafia ou a sintaxe de algumas estruturas, o que pode ou não ser estabelecido por gramáticos, mas é sempre o resultado das interações de uma comunidade.

Assim como outros sistemas complexos, a linguagem é analisada em níveis hierárquicos: os sons (fonética), as palavras (morfologia), as frases (sintaxe), o texto, o contexto de produção do texto (enunciação) e o nível da interação entre os interlocutores (discurso). Um princípio importante para a compreensão dos enunciados é a *categorização*, onde formamos conceitos e os organizamos numa vasta rede de conhecimentos e reconhecemos similaridades entre entidades e as colocamos num grupo. A categorização é construída coletivamente e se realiza nas interações sociais.

Para a ciência cognitiva enativa, a razão não é uma faculdade dissociada das capacidades corporais, ao contrário disso, as evidências dão conta de que a razão se desenvolve a partir dessas capacidades corpóreas. Como resultado dessas interações organismo-ambiente, organismo-organismo, surge a categorização, resultado da razão corporificada, da interação dos seres biológicos (corpos-mentes) com o ambiente.

Embora uma pequena parte das categorizações sejam conscientes, a maior parte acontece inconscientemente e automaticamente, conforme nossas interações com o mundo. Aqui, “as peculiaridades do corpo humano contribuem para as peculiaridades do sistema conceitual” (FERRARI, 2003, p. 28), moldando nossas possibilidades de conceptualizações e categorizações.

Nossa percepção da realidade, mesmo dependendo do funcionamento interno de nosso cérebro, é corporificada, ou seja, é construída pela forma como nosso corpo se movimenta, como nossos sentidos percebem o mundo à nossa volta. Nosso corpo é, inclusive, referência para localização no espaço e para medidas, assim como para a criação de metáforas. Por exemplo, mãos e pés já serviram e ainda servem como unidade de medida de distância (dois palmos, mil pés). Há várias metáforas que usam as partes de nosso corpo em contextos variados: “dar uma mão” (ajudar); “boca da noite” (início da noite); “dor de cotovelo” (decepção, tristeza); “enfiar o pé na jaca” (exagerar). Isso evidencia a necessidade de acoplamento do organismo (humano, nesse caso) com o meio ambiente. Evidencia, igualmente, o nível de corporificação e adaptação/ acoplamento dos seres que são capazes de entender tais expressões. Esse nível de entendimento é o que chamamos de autopoiese.

Outro conceito construído coletivamente e corpóreo, na língua, são os *frames*. Um *frame* é “um domínio semântico vinculado a uma palavra” (ABREU, 2010, p. 37) intimamente ligado à cultura e à experiência dos indivíduos. São construtos da imaginação alimentados por aspectos culturais e que, com o passar do tempo, podem sofrer alterações. Por exemplo, ao ouvirmos a palavra “Natal”, logo fazemos referência a todos os objetos, personagens, emoções ou lembranças que, em nosso contexto do século XXI, são comumente relacionados a esse vocábulo. Certamente, palavras como “presentes”, “Papai Noel”, “Menino Jesus”, “ceia”, “família” ou “árvore de Natal” facilmente serão assimiladas e relacionadas a esse *frame*.

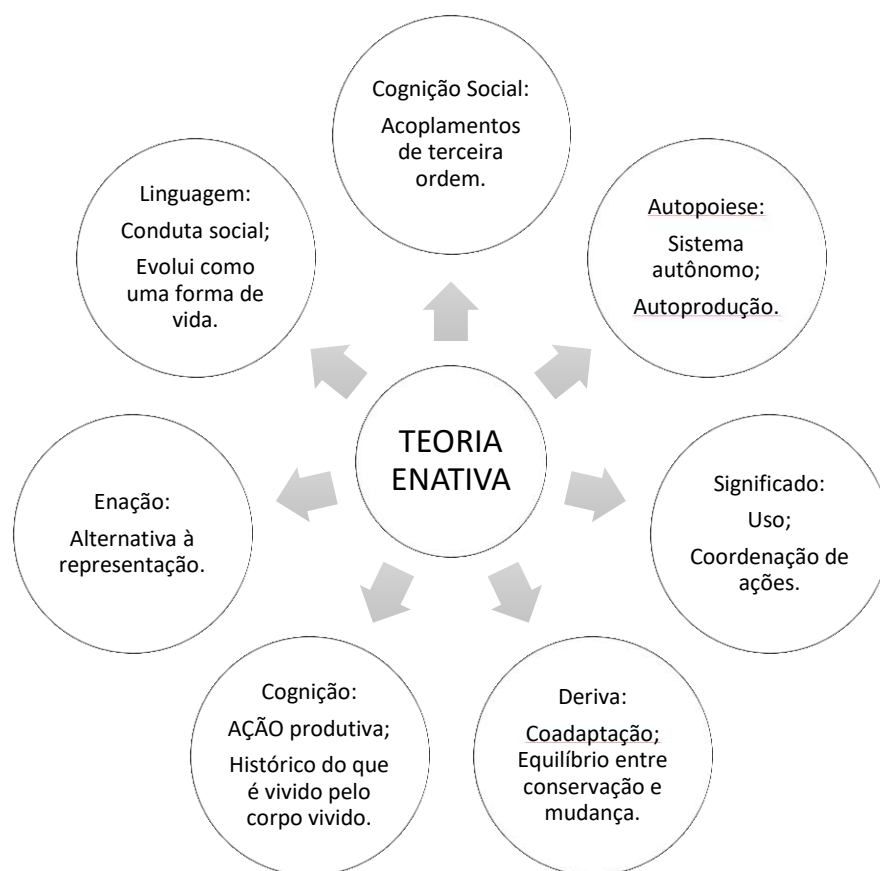
Lakoff & Johnson (1980) propuseram em seu trabalho “*Metaphors we live by*” uma alternativa a questões que não eram respondidas nem pelo empirismo nem pelo racionalismo e a chamaram a princípio de *existencialismo* e mais tarde, em outro trabalho (*Philosophy in the Flesh*, 1999), o descreveram como *realismo corporificado*. Esses autores rejeitam a dicotomia racionalismo-empirismo e propõem uma alternativa que considera tanto aspectos herdados quanto aprendidos em nossos sistemas conceptuais.

A visão experimentalista “encara a experiência como resultado de estruturas cognitivas e sensório-motoras corporificadas que geram significados através de interações permanentes com ambientes em constante mudança” (FERRARI, 2003, p. 25). O significado de uma palavra, uma frase, um olhar, um gesto ou uma cor está atrelado à nossa experiência corporificada em um ambiente em que estamos inseridos e está em constante adaptação, conforme nossas práticas.

Também para Ferrari (2003), que segue a teoria enativa, o significado não é algo que provenha de estruturas “internas”, nem tampouco de estruturas “externas”, são ações emergentes envolvidas em padrões recorrentes de interação entre o organismo e o meio. Para o realismo corporificado de Lakoff & Johnson (1980) há universais conceptuais, mas também uma extensa variação cultural em sistemas conceptuais.

Podemos resumir a linguagem na teoria enativa da seguinte maneira:

Figura 8: Preceitos da teoria enativa



Fonte: A autora, com base em VARELA; THOMPSON & ROSCH (2001); MATURANA & VARELA (1995); MATURANA, (2014).

A teoria enativa se torna um arcabouço teórico bem interessante para o estudo da variação linguística, pois seus preceitos mais importantes vão ao encontro dos conceitos da sociolinguística. Entendemos que a linguagem é um processo social e não uma adaptação simplesmente biológica do organismo humano. Para a “Biologia do Conhecer” de Maturana, a gramática é concebida como um requisito para a prática linguística, definida em parte em nosso “programa genético”, onde a ontogenia é responsável “apenas pela definição dos parâmetros específicos da língua à qual o indivíduo é exposto” (MATURANA, 2014, p. 10-11).

A variação linguística é o resultado de nossos acoplamentos de terceira ordem com nossos compatriotas e com nossos nichos, onde nossas ações atribuem sentido à nossa rotina e nos permite coevoluir social e culturalmente.

1.6 Perspectiva Sistemas Complexos da Linguagem

A linguagem é um sistema complexo adaptativo, ou seja um sistema composto por várias partes, capaz de se adaptar constantemente, conforme o ambiente. Tal aspecto da linguagem nos permite um olhar transdisciplinar, sendo um dos objetivos desta pesquisa. Uma metodologia específica desse tipo de trabalho é construir sistemas artificiais como forma de desenvolver e testar as teorias, como propôs Steels (2003).

Num sistema complexo, os componentes exibem algum tipo de ordem sem periodicidade, mas num fluxo contínuo. Trata-se de um sistema não-linear, dinâmico, de comportamento imprevisível e auto-organizado, onde seus agentes ganham experiência e constantemente reveem sua atuação.

A linguagem é uma ação conjunta, onde os agentes realizam, individualmente, ações que se destinam a um objetivo conjunto. Por ser um sistema complexo, se caracteriza como um multissistema, pois pode ser analisada sob vários domínios (lexicalização, discursivização, semanticização, gramaticalização, dentre outros). Ela é concebida como um conjunto de processos mentais, pré-verbais, operando de forma dinâmica, não sequencialmente, dinamicamente.

Opera em quatro níveis: I) produzindo e atendendo o enunciado; II) formulando e identificando a proposição; III) sinalizando e reconhecendo a intenção comunicativa e IV) propondo e executando a ação conjunta.

Enquanto os funcionalistas consideram a semântica o centro do estudo da língua; os estruturalistas, a fonologia; os neogramáticos, a fonética e os gerativistas, a sintaxe, para a teoria dos sistemas complexos, “qualquer expressão linguística exhibe ao mesmo tempo características lexicais, discursivas, semânticas e gramaticais” (PAIVA & NASCIMENTO, 2011, p. 39). Assim, a língua se dá “através de um processo sociocognitivo de ativação, reativação e desativação de propriedades lexicais, semânticas, discursivas e gramaticais” (PAIVA & NASCIMENTO, 2011, p. 39), o que gera a variação linguística, a partir de regras sociais tácita ou explicitamente estabelecidas entre os usuários de uma língua em determinada comunidade.

Em uma conversação, o princípio da ativação é o responsável pela ativação das propriedades lexicais, semânticas, discursivas e gramaticais, onde prevemos os

movimentos verbais de nosso interlocutor. Na reativação, corrigimos nossas intervenções (autocorreção) ou a intervenção do interlocutor (heterocorreção) para eliminar erros de planejamento. Já na desativação, ocorre um abandono de alguma estratégia e ativação de uma nova. Esses princípios não são sequenciais e ocorrem simultaneamente.

Para Freeman et al. (2009), em um sistema complexo como a linguagem podemos identificar algumas características fundamentais. A saber:

a) Controle distribuído - emergência coletiva: A linguagem existe tanto em indivíduos (idioletos) quanto em uma comunidade de usuários (língua comum, idioma). A variação linguística é um fenômeno observável ao nível da língua comum;

b) Diversidade intrínseca: não há nenhum agente representado ideal para o sistema. Cada idioleto é o produto da exposição e experiências únicas do indivíduo no uso da linguagem;

c) Dinâmica perpétua: língua comum e idioletos estão em constante mudança e reorganização, dessa forma, a variação linguística é ubíqua;

d) Adaptação através da amplificação e competição de fatores: na linguagem, todos os fatores interagem e se alimentam um ao outro. Para que um idioma varie em um território é preciso que falantes e ouvintes sejam capazes de se compreenderem. O falante busca falar o mínimo possível para o máximo entendimento de seu ouvinte;

e) Não linearidade e transições de fases: pequenas mudanças podem levar a fases de transições e provocar uma mudança de comportamento;

f) Sensibilização e dependência da estrutura da rede: as redes sociais provocam o surgimento de interações linguísticas não aleatórias. A estrutura social de uso da linguagem tem um efeito substancial no processo de variação linguística;

g) A mudança é local: a língua comum apresenta variações em locais diferentes, há uma adaptação cultural da mente.

Desta forma, a linguagem, bem como sua variação, como sistema complexo tem a característica de um fluxo dinâmico de ações, onde o desequilíbrio provoca uma organização / reorganização, em busca de um equilíbrio. Dessas interações entre os múltiplos níveis de organização emergem novos padrões de comportamento e ocasionam,

então, a variação linguística, através do surgimento de novos vocábulos, significados ou construções gramaticais.

Num sistema complexo, “o todo é maior do que a soma das partes” (PAIVA & NASCIMENTO, 2011, p.207). Também para nós, a variação linguística é um fator de identidade social, pois auxilia na formação de um “eu” social, que se manifesta na linguagem, que está sempre “na fronteira entre o eu e o outro” (BAKHTIN, 2003, p. 272, *apud* PAIVA & NASCIMENTO, 2011, p. 207).

Assim, a linguagem é uma produção social, não sendo apenas um aspecto interno, o qual só depende das estruturas de nosso corpo (cérebro, sistema visual, sistema fonador, auditivo, etc.). A linguística, então, volta-se para questões sociais que são influenciadoras de toda a linguagem humana e seus aspectos lexicais, sintáticos, semânticos, verbais ou não verbais. Para Steels (2003):

The goal of evolutionary linguistics is not to build systems that can parse or produce English, but to understand the generic forces and mechanisms that give rise to these capabilities. The goal is not to build systems that acquire an existing natural language such as English, using neural networks or symbolic machine learning techniques operating over large datasets, but to understand how natural language-like lexicons or grammars might arise in the first place and by what mechanisms they can continue evolving. (STEELS, 2003, p. 309).

Uma maneira de investigar como a linguagem pode evoluir ou emergir como um sistema complexo adaptativo é através de modelagem computacional, pois essa técnica “permite provar, pelo menos em princípio, quais mecanismos fundamentais específicos podem produzir algum efeito observado” (FREEMAN et al., 2009, p.12).

É foco desse estudo perceber e compreender as variações na linguagem natural e os aspectos que levam a elas, auxiliando no entendimento, com base em metamodelos, como é o processo de variação e, portanto, de evolução de uma língua.

CAPÍTULO 2 Variação linguística: regras, práticas, usos e normas sociais

Após alinharmos os conceitos fundamentais das teorias enativa, sistemas complexos e variação linguística, buscaremos mostrar que a língua e suas modificações são um processo contínuo, baseado em regras e normas, tácitas ou não, de uma comunidade de falantes. Ainda neste capítulo, apresentaremos um matamodelo para uma abordagem para modelagem Multiagente de processos sociais fundamentados em normas coletivas.

Vygotsky se mostrou um autor interessante ao descrever o signo a partir de práticas sociais e processos cognitivos. Não é objetivo deste trabalho apresentar compatibilidades e divergências do pensamento vygotskyano e do pensamento enativo, mas destacamos que, para Vygotsky, o signo é investigado como uma história natural e cultural, ao ponto que para a teoria enativa o domínio linguístico (logo, o domínio disto que se pode chamar de signo) se encontra nas comunicações sociais. Para Vygotsky, o emprego do signo e suas funções “nunca se realizam de um golpe, de uma vez”, é um processo genético “que tem a sua ‘história natural de signos’ e sua ‘história cultural de signos’” (VYGOTSKY, 2001, p. 101). À história natural de signos, ele atribui a camada primitiva do comportamento (brincadeiras, gestos). Já à história cultural, ele atribui as “mudanças quantitativas, qualitativas e funcionais de crescimento e metamorfose, de dinâmica e leis” (VYGOTSKY, 2001, p. 101).

Percebemos que também para Vygotsky, o processo de linguagem e, portanto de significado necessita de um amadurecimento, que Maturana & Varela chamam de deriva, que é responsável pela consolidação de um significado para uma comunidade. Vygotsky (2001) critica o pensamento de Stern (1928) sobre a linguagem, uma vez que tal autor ignorava a natureza social do indivíduo. Do ponto de vista enativo, entender a linguagem como algo interno e individual é desprezar o acoplamento estrutural e a cognição social, que levam à emergência da semântica e de outras estruturas linguísticas.

O autor russo defende que, embora pensamento e linguagem possuam raízes diferentes, em algum momento, as vias de desenvolvimento se cruzam e que “o desenvolvimento do pensamento e da linguagem depende dos instrumentos do pensamento e da experiência sociocultural da criança” (VYGOTSKY, 2001, p.148-149, grifos do autor). Ele afirma ainda que “o desenvolvimento da linguagem interior depende

de fatores externos” (VYGOTSKY, 2001, p. 149) e que “um desenvolvimento não é a simples continuação direta de outro, mas ocorre uma mudança do próprio tipo de desenvolvimento – do biológico para o histórico – social” (VYGOTSKY, 2001, p.149, grifos do autor). Neste sentido, a teoria de Vygotsky toma um caminho parecido ao da teoria enativa no que diz respeito à visão da linguagem como uma produção coletiva.

Para a teoria enativa, a linguagem ocorre exclusivamente no domínio da conduta, dos fenômenos sociais ou comunicativos. Assim, não há razão para se falar de “linguagem interior”, mas somente de processos sociais ou de acoplamentos de terceira ordem. Uma questão muito comum feita à teoria enativa repousa sobre o papel do sistema nervoso. Não somente o sistema nervoso, mas também o desenvolvimento motor, cordas vocais, etc. são bastante importantes e são constantemente modulados pelos processos sociais. É nesta relação de modulação do sistema cognitivo de segunda ordem pelos acoplamentos de terceira ordem que vemos o maior ponto de confluência entre Vygotsky e a teoria enativa.

Embora os estudos de Vygotsky estejam atrelados ao desenvolvimento da linguagem em crianças, percebemos que o processo de variação linguística em adultos se dá de forma similar. Também como ele, afirmamos que a linguagem não é inata e sim, um processo social (para a teoria enativa estritamente social, já para Vygotsky como internalização dos processos sociais), intimamente ligado ao meio social e ao ambiente onde se encontra o agente.

Os significados de uma palavra ou expressão se desenvolvem em um meio social por meio de regras e associações geradas nesse meio, não sendo, pois, algo constante ou fixo, mas em contínua modificação, adaptação e evolução.

Pode-se dizer apenas uma coisa: a nossa costumeira linguagem coloquial, em razão das suas próprias vacilações e discrepâncias de natureza gramatical e psicológica, vive em uma situação de equilíbrio móvel entre as ideias da harmonia matemática e fantástica e um movimento contínuo que chamamos de evolução. (VYGOTSKY, 2001, p. 415-416).

Nesse processo de evolução de linguagem, os falantes são usuários e criadores e, para isso, se utilizam de um meio ambiente comum, onde se adaptam e também o modificam, conforme seja sua necessidade. Para que esse processo de evolução aconteça, é necessário que se domine uma técnica para que haja compreensão. Essa técnica, adquirida nas vivências e experiências de uma comunidade, é uma regra.

2.1 Linguagem como Sistema Complexo Adaptativo

A variação é contínua e impossível de se prever, pois a linguagem constitui-se como um sistema complexo adaptativo, um sistema social em uma convergência léxica, sintática e semântica como práticas sociais normativas. Todavia, existe uma enorme possibilidade de normas emergentes, sendo estas previsíveis ou imprevisíveis, mesmo em sistemas artificiais (STEELS, 2003; 2005).

As línguas variam porque as pessoas têm “[...] um espaço de convivência diferente, um domínio de coordenação de ações diferente [...]” (MATURANA, 2014, p. 127). A simbolização surge como uma comunicação das coordenações de ações da linguagem. Grupos diferentes terão um processo de descrição das normas de comunicação diferente também.

É importante ressaltar que a variação linguística é norteadas por regras que promovem a homogeneidade e a heterogeneidade linguística, nas palavras de Anthony Julius Naro, no artigo “Modelos quantitativos e tratamento estatístico”:

Vale repetir que o pressuposto básico do estudo da variação no uso da língua é o de que a heterogeneidade linguística, tal como a homogeneidade, não é aleatória, mas regulada, governada por um conjunto de regras. Em outras palavras, tal como existem condições ou regras que obrigam o falante a usar certas formas (a casa) e não outras (casa a), também existem condições ou regras mudáveis que funcionam para favorecer ou desfavorecer, variavelmente e com pesos específicos, o uso de uma ou outra das formas em cada contexto. (MOLLICA E BRAGA, 2017, p.15).

O que enfatizamos aqui é que estas regras têm origem nas normas observadas nas práticas sociais. Quando dizemos que a linguagem segue regras, dizemos que a linguagem se encontra envolvida em ações sociais normativas, que pela linguagem mesmo pode se descrever. A descrição das normas sociais batiza regras sociais. Constituídas das relações sociais, as regras linguísticas passam também a atuar na transformação das demais relações sociais. Dessa forma, a linguagem é constituinte e constituída das relações sociais.

Para Peirce (2005), são necessários três elementos para um signo fazer sentido: o interpretante, o objeto e o signo.

Um *Signo*, ou *Representâmen*, é um Primeiro que se coloca numa relação triádica genuína tal com um Segundo, denominado seu *Objeto*, que é capaz de determinar um Terceiro, denominado seu *Interpretante*, que assuma a mesma relação triádica com seu Objeto na qual ele próprio está em relação com o

mesmo Objeto. A relação triádica é genuína, isto é, seus três membros estão por ela ligados de um modo tal que não consiste em nenhum complexo de relações diádicas. (PEIRCE, 2005, p. 63, grifos do autor).

Segundo Steels (2003), esse processo fenomenológico descrito por Peirce pode ser mecanizado e tornado um processo de aprendizagem, onde os agentes interagindo em um meio atribuem símbolos a diferentes objetos. A semântica destes signos é reconhecida em seus usos coletivos.

Luc Steels deu um grande passo à teoria da linguagem como sistemas complexos adaptativos quando propôs experimentos com robôs capazes de simular a linguagem humana. No experimento que ele chamou de “Talking Heads” (STEELS, 2003), dois robôs com uma câmera foram capazes de, através da auto-organização, gerar um léxico sem a intervenção humana. Nesse tipo de experimento, os agentes “escolhem” as palavras em função do fechamento funcional do sistema coletivo, quando o sistema coletivo de agentes converge para um padrão dinâmico.

A language game model consists of a population of agents. Each agent is embodied or its embodiment in the physical world is simulated. It has a cognitive apparatus including learning mechanisms relevant to the aspects of language and meaning one wants to study.[...] The agents typically interact with the environment and each other through a sensorimotor system, which can take on various degrees of complexity. In the case of robotic implementations, the environment is the real world itself, possibly including different actors and dynamic events. (STEELS, 2003, p. 309).

Loula (2004), acrescentou às teorias anteriores a importância da presença dos três elementos do triângulo de Peirce para a simulação computacional.

Esses experimentos, porém se voltam para simular o processo biológico da linguagem (que é imprescindível), sem explicar claramente a emergência de regras e normas sociais. Nosso objetivo é alinhar essas teorias à teoria enativa, dando uma contribuição no sentido de modelar um fenômeno social – a variação linguística - e não um acoplamento estritamente de segunda ordem.

Enfatizamos que esses modelos e simulações computacionais são muito interessantes, mas se temos a intenção de gerar modelos computacionais baseados em agentes que estejam em consonância com a teoria enativa, então precisamos deixar claro quais são os critérios advindos da teoria enativa sobre a linguagem que os modelos Multiagente precisam seguir. Neste sentido é que propomos nosso metamodelo, buscando

sintetizar as principais colaborações da teoria enativa de modo que sejam melhor assimiláveis por programadores de sistemas Multiagente.

2.2 Ciclo Social de Aplicação de Regras (CSAR)

Nesta seção, vamos apresentar o metamodelo de Ferber et al. (2012), que descreve o ciclo social de aplicação de regras (CSAR). Nossa colaboração aqui será adaptar o modelo destes autores para a explanação da linguagem e de sua variação por meio de um metamodelo que possa ser útil tanto para a boa compreensão da teoria enativa quanto como suporte para a modelagem e simulação computacional baseada em Multiagente.

Entendemos que o aspecto normativo dos sistemas sociais ocorre em função da auto-organização do sistema, a qual mantém padrões dinâmicos e certos processos estacionários que um observador pode descrever como sendo as características, propriedades ou ainda identidades do sistema.

Processos comunicacionais se repetem de modo habitual envolvidos nos processos de manutenção e replicação das relações sociais, assim, algumas normas sociais podem diferenciar um grupo social do outro, o que pode levar um observador a encontrar nestes processos estacionários a base indenitária (características diferenciais) de um grupo em relação a outro.

Nestes processos normativos se encontram também as condutas linguísticas, que variam em função dos processos grupais diferenciais ou indenitários. Seguindo a ideia de auto-organização de segunda ordem da tradição ciberneticista (VARELA; THOMPSON & ROSCH, 2001), o observador pode fazer parte do grupo que observa ou observar um grupo sob a perspectiva identitária do grupo a que pertence.

Mais do que regras linguísticas, as regras que levam à variação de uma língua são regras socialmente estabelecidas entre os falantes, usuários da língua, e, de modo algum se trata de algo inato e individualista tal como encontramos em Chomsky (2014). Tais regras são tão eficientes que faz com que na fala se possa representar parte importante da cultura e da identidade de uma comunidade, de seu modo de vida e também de seu modo de comunicação.

Representar, neste sentido, significa um conjunto de condutas sociais sgnicas que definem o domnio lingustico e no um conjunto de representaes mentais internalistas ou subjetivistas que visam a definir a ao a partir de um individualismo psicolgico,  “baseada na representao de um mundo preestabelecido por um sujeito preestabelecido” (VARELA, THOMPSON & ROSCH, 2001).

Seguir uma regra social no  meramente seguir orientaes preestabelecidas por algum. Normas e regras sociais perduram ao longo de um perodo em uma comunidade enquanto forem capazes de promover a contnua adaptao do sistema autopoitico. O mesmo ocorre com o uso ou no de vocbulos, a atribuio de um novo significado a um vocbulo j existente ou mesmo alguma variao sinttica. Embora a variao lingustica seja um fenmeno universal da linguagem, as regras que a constituem dependem de questes localizadas, ligadas ao nicho no qual surgem ( relao entre os processos sociais e o ambiente no qual estes processos esto incorporados).

A variao lingustica  descrita pela atuao de diversos fatores (classe social, lugar, idade, sexo, etc.), os quais entendemos que so interaes que favorecem a manuteno, mas tambm a criao de normas e regras lingusticas. Assim, a “escolha” de um ou outro vocbulo ou construo sinttica resulta de um equilbrio entre cooperao e competio entre termos numa “luta” evolutiva de uma forma de linguagem para existir (o que caracteriza a evoluo da linguagem pelo processo de deriva natural).

Essa vantagem evolutiva pode ocorrer por processos psicolingusticos (processos experienciais na linguagem) ou outro recurso comunicacional que faa com que um dos vocbulos ou construes sintticas sejam favorecidos em lugar de outros, que futuramente so substituídos pelas formas preferidas, ou pelas regras melhor assimiladas.

Tais regras no substituem bruscamente as anteriores, mas h um perodo de convivncia de ambas antes que ocorra uma convergncia para a nova regra. Um exemplo  que, atualmente h professores de lngua que ensinam que podemos usar o termo “estria” para se referir a contos narrativos fictcios e outros que dizem que este uso no  adequado.

Formas diferentes coexistem por um tempo antes que uma delas prevalea, no sendo, pois, a variao lingustica um fenmeno regular, tampouco rpido ou linear.

Envolve o que descrevemos como a cultura, a história, os sentimentos e as crenças de uma comunidade.

Como animais linguajantes, existimos na linguagem, mas como seres humanos existimos (trazemos nós mesmos à mão em nossas distinções) no fluir de nossas conversações, e todas as nossas atividades acontecem como diferentes espécies de conversações. Consequentemente, nossos diferentes domínios de ações (domínios cognitivos) como seres humanos (culturas, instituições, sociedades, clubes, jogos, etc.) são constituídos como diferentes redes de conversações, cada uma definida por um critério particular de validação, explícito ou implícito, que define e constitui o que a ela pertence. (MATURANA, 2014, p. 141).

Diferentes redes de conversações possuem diferentes critérios de validação: os explícitos na própria linguagem, que estamos chamando de regras, e os implícitos, que existem nas comunicações, mas não foram descritos pelos seres linguajantes e que são vistos aqui como as normas sociais. Defendemos que os conceitos de normas e regras sociais são fundamentais para entender a variação da linguagem.

Consideramos que o processo de variação linguística pode ser descrito a partir do metamodelo apresentado por Ferber et al. (2012), que descreve um ciclo social de aplicação de regras. O ciclo é constituído de processos sociais descrevendo a formação e aplicação de regras, a base da arquitetura de agentes naturais e computacionais, sendo os agentes, então, socionaturalmente constituídos. As regras formam uma estrutura para a ação no ambiente, as quais são chamadas de práticas dos agentes.

Pelas interações, as práticas dos agentes constituem os usos, ou as práticas coletivas as quais podem ter práticas emergentes, isto é, não descritas pelas regras. As regras constituem um sistema social normativo que não pode ser reduzido a elas, mas que permite a ocorrência de processos emergentes.

As normas sociais não podem ser ontologicamente reduzidas às regras sociais, pois a primeira se encontra em amplo domínio comunicacional, já as regras são normas restritas ao domínio linguístico.

As normas, as quais ocorrem como processos emergentes, por sua vez, podem ser descritas pelos agentes, incorporando, em sua arquitetura, novas regras. Neste sentido, o ciclo social de aplicação de regras se reinicia. O ciclo se mantém enquanto há auto-organização do sistema, adaptando-se e evoluindo. Concordamos com o modelo proposto por esses autores (FERBER et al. 2012) e, por entendermos a variação linguística como

um processo social baseado em normas e regras sociais, usaremos esses conceitos para descrever o processo de variação linguística em um grupo.

Seguir uma regra não é simplesmente seguir instruções e os agentes levam em conta as regras em uso para a utilização de determinada regra. “Os termos de uma regra induzem estratégias individuais que resultarão em práticas que ainda não estão em uso como tal” (FERBER et al., 2012, p. 260). É neste ciclo entre normas e regras pelos processos sociais que entendemos que ocorre a variação da linguagem.

As ações dos agentes associadas a uma regra são sensíveis ao contexto em vigor no curso da simulação. No plano computacional, uma implementação suficientemente flexível e que deixa lugar para a “criatividade social” ocorre quando as fontes de incompletude da regra são diferenciadas e analisadas de modo a propor uma estrutura ontológica baseada em arquiteturas consistentes de agentes, que sejam rigorosas e que não sejam ambíguas (FERBER et al., 2012).

Conforme o pensamento de Wittgenstein (1953/2001), o modo de seguir uma regra não pode ser descrito fora de um contexto. Uma regra não traz consigo seu modo de utilização, podendo existir, ao lado dela, outra regra que ela utiliza para ser colocada em prática, mas os usos em vigor é que de fato instruem sobre a aplicação da regra no contexto. Isto é, os usos comuns em um grupo, ou as normas, que instruem o modo de aplicação das regras.

Para Wittgenstein, “seguir regras” é um entrelaçamento dos usos de uma regra e de outra que está em um nível superior (meta) ao dela. Ele fala ainda de “formas de vida”, que seriam as responsáveis pelo entrelaçamento de práticas e usos das regras, que se tornam concretamente limitantes e retroagem sobre o que determina as práticas dos agentes. Para esse autor, seguir uma regra é seguir uma ordem. Ele afirma:

Eis por que ‘seguir uma regra’ é uma *práxis*. E *acreditar* seguir a regra não é seguir a regra. E daí não podemos seguir a regra ‘privadamente’; porque, senão, acreditar seguir a regra seria o mesmo que seguir a regra. A linguagem é um labirinto de caminhos, você entra por um lado e sabe onde está; você chega por outro lado ao mesmo lugar e não sabe mais onde está. (WITTGENSTEIN, 1999, p. 93, grifos do autor).

Assim, uma regra não é algo individual, interno, subjetivo ou ainda privado. As regras são processos comunicacionais descrevendo normas sociais e como tais podem ser o instrumento de constituição de agentes artificiais, da arquitetura de agentes

artificiais. Todavia, ao se explicitar critérios sociais diversos, modula-se também as ações de organismos complexos diversos, como por exemplo o ser humano. É como dizer para uma criança: “Está vendo esta bola? Então, a bola a gente *juta* assim, para o gol.” Ou ler uma placa com a grafia errada e compreender o que ela quer dizer. Do ponto de vista enativo, entendemos que essa forma de vida, que entrelaça assim às regras, é um sistema auto-organizado.

Segundo Ferber et al. (2012), não se sabe se essas formas de vida existem no nível individual ou coletivo, o que gerou diversas leituras de Wittgenstein. A interpretação enativa que fazemos aqui é que as regras se constituem no domínio linguístico, isto é, na comunicação sobre as comunicações realizadas pelos agentes de um sistema social auto-organizado.

Do ponto de vista enativo, entendemos que as formas de vida podem ser vistas, quando descrevem algo como sendo individual, como a autopoiese de segunda ordem. E quando descrevem algo coletivo, como se referindo aos acoplamentos estruturais de terceira ordem, pois, seguindo a visão enativa, as formas de vida entrelaçam regras no primeiro, segundo e terceiro níveis cognitivos. Um bom exemplo de sistemas de regras enativas em primeira ordem é o código genético.

Para Wittgenstein (1953/2001), o significado está no uso em um contexto, por isso a linguagem tem uma função prática. Entendemos, de uma perspectiva enativa, que uma convergência de coordenação de comunicações pela comunicação entre os envolvidos gera regras que serão seguidas coletivamente em usos comuns. Um agente se encontra envolvido em usos de um termo ou expressão antes que ele seja, por qualquer motivo, capaz de descrever estes usos. Um conjunto de usos pode ser ou não normativos, formar ou não identidades no seio de grupos sociais.

Os usos são efetivamente o que entendemos como a semântica das regras em vigor e são eles que conferem sentido às normas sociais, sendo estas o conjunto de regras em uso no sistema social. Mas um conjunto de regras que, como um todo, não pode ser reduzido às regras constituintes.

Num modelo computacional, de acordo com Ferber (2006), Ferber et al. (2012) e Phan et al. (2014), os agentes são implementados a partir de uma sequência de regras, eles são um conjunto de ações situado em um ambiente, isto é, num canal de

interação. Ao serem concebidos por programadores, estes planejam as ações dos agentes a partir de uma linguagem formal (um conjunto de regras que se encontra no domínio socionatural humano) e instanciam por uma linguagem de programação as ações que constituem o agente artificial como ações em computadores. Esses autores dizem que os agentes “agem de acordo com um algoritmo”, uma sequência de regras (FERBER et al., 2006; 2012 e PHAN et al., 2014).

Para a descrição de Sistemas Multiagentes (SMA), Ferber et al. (2012) propõem um quadro conceitual baseado em quadrantes para caracterização das regras, práticas, usos e normas sociais, descrevendo um ciclo de evolução das regras pelas práticas no ambiente, pelos usos e normas emergentes.

Um dos objetivos específicos desta pesquisa foi elaborar um metamodelo sobre um conjunto de ações mantidas suficientemente maleáveis para que um agente possa implicar em atos interpretativos, a partir de uma arquitetura semiótica de agente e de processos sociais auto-organizados que permitam a formação social da linguagem, respondendo a regras e aos usos das regras que ele, agente do sistema, observa na sociedade que constitui. O metamodelo deve, assim, descrever o modo como essa regra evolui com as práticas, usos e normas sociais.

Todavia, não adotamos este metamodelo tal como concebido por Ferber et al. (2012) por ter pontos dissonantes com a teoria enativa da cognição e da linguagem. Para a teoria enativa, o termo indivíduo não é um sinônimo de agente. O ponto fundamental é o conceito de agente. O agente constitui-se na ação, ele está em ação (enativo, neste sentido). O termo indivíduo carrega uma outra conotação, a de origem individual da ação, logo de um subjetivismo que marca a psicologia popular.

Assim, outras concepções são criticadas e abandonadas em nossa reformulação do metamodelo, como por exemplo o conceito de interioridade como o de uma dimensão privada, de um lugar interno ou subjetivo. Diante disso, do ponto de vista enativo, não faz sentido trabalhar dialéticas do tipo: indivíduo x coletivo e interior x exterior, tão pouco subjetividade x objetividade (ou ainda intersubjetividade x interobjetividade). Todavia, é possível ressignificar estes quadrantes a partir da teoria enativa. Este foi nosso objetivo aqui.

Em primeiro lugar, vamos analisar o quadro conceitual de Ferber et al (2012):

O segundo quadrante é o individual/ exterior, voltado para o “ele” e o “isso”. É o quadrante da objetividade. Voltado para o objeto, apresenta o comportamento público dos agentes. Nele, as regras são vistas como práticas individuais públicas.

O terceiro quadrante é o coletivo/ exterior, voltado para o “eles”, para o “tudo isso”. É o quadrante da estrutura social, voltado para a interobjetividade. Estão presentes nele as organizações, as instituições, a evolução e o surgimento de organizações, fatos e ações sociais. A regra é uma forma oral e escrita para o uso de um coletivo pela agregação de práticas individuais.

O quarto quadrante é o coletivo/interior, voltado para o “nós”, para a intersubjetividade. Nele estão os modos de interação e os conhecimentos comuns, onde há uma dependência recíproca entre os agentes. É o quadrante da noosfera e da cultura, das normas implícitas e explícitas, onde a regra está integrada no seio de um sistema de regras sem acesso público, mas distribuídas e compartilhadas pelos agentes, o que se chama de norma.

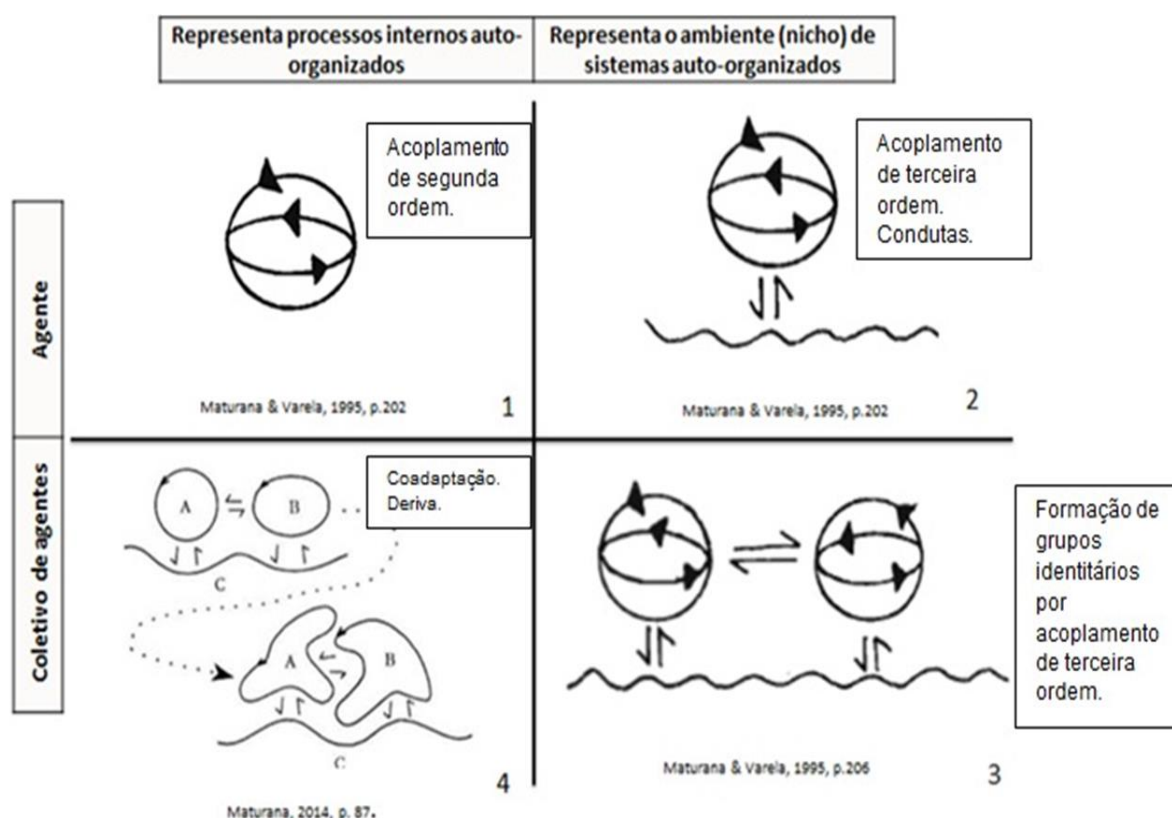
Nossa proposta aqui, a qual vamos desenvolver mais à frente é transformar este metamodelo, que já foi concebido por seus autores com o objetivo de auxiliar na modelagem e simulação Multiagente de fenômenos biopsicossociais, em uma perspectiva enativa e baseada nos conceitos de agente e sistemas auto-organizados, substituindo as noções, respectivamente, de indivíduo e de interioridade.

Os conceitos de regra, prática, uso e normas usaremos no sentido que já foi anteriormente descrito, isto é, como críticos de uma perspectiva internalista e subjetivista da regra e das normas sociais.

Sintetizando, uma prática é definida como um conjunto de ações e posturas de um agente em determinado contexto ou ambiente (FERBER et al., 2012). As práticas estão no domínio da conduta (MATURANA & MPODOZIS, 2000). O uso é um conjunto de práticas realizado por um conjunto de agentes em um ambiente (um canal de comunicação). Norma é um conjunto de práticas que descrevem as práticas do conjunto de agentes, isto é, um conjunto de regras que como um todo não pode ser reduzida aos seus componentes, as regras.

Nossos quadrantes foram elaborados fundindo os pensamentos de Ferber et al.(2012), de Maturana & Varela (1995) e o de Maturana (2014), de onde partimos para a concepção do que chamamos Ciclo Social Auto-organizado de Aplicação de Regras. Para isso, concebemos o quadro da figura 10, onde pontuamos os conceitos da teoria enativa em cada quadrante. Os conceitos “individual”, “coletivo”, “interior” e exterior” foram ressignificados de modo a ser coerente com a teoria enativa. Esta figura fará a transição dos quadrantes de Ferber et al (2012) para nosso metamodelo, concebido nesta pesquisa e apresentado no próximo subtítulo.

Figura 10: Quadrantes na perspectiva enativa de Maturana e Varela



Fonte: Elaborado pela autora a partir de FERBER et al. (2012); MATURANA & VARELA (1995) e MATURANA (2014).

Nossos quadrantes representam a evolução, por deriva, de sistemas auto-organizados. Defendemos que regras são processos auto-organizados, por isso, passíveis de uma análise sob a luz da teoria enativa. Entendemos os processos de variação linguística, segregação racial, ou outros processos sociais como consequência de regras estabelecidas enativamente entre os agentes.

Partimos da ontologia do agente em acoplamento de segunda ordem (quadrante um), mas, diferente do quadro proposto por Ferber et al. (2012), esse quadrante não representa estados mentais, interiores ou subjetivos ao agente, mas os processos que ocorrem dentro do organismo vivo, mantendo a unidade desse organismo.

No quadrante dois, verificamos o agente em acoplamento de terceira ordem com o ambiente ao qual se adapta e o modifica, num encadeamento mútuo de coadaptação e coevolução. Aqui, não usaremos a expressão “comportamento público dos agentes”, como Ferber et al (2012), porque achamos que o termo “práticas: ações dos agentes no ambiente” está em alinhamento com a teoria enativa como sinônimo de condutas.

No quadrante três, os acoplamentos de terceira ordem ocorridos anteriormente influenciam as ações dos agentes. Como, para teoria enativa, a ação é significativa, preferimos a expressão “usos: práticas coletivas”.

No quarto quadrante, ocorre uma coevolução (deriva) dos grupos de agentes. É o espaço cultural da comunidade, onde as regras são partilhadas. Como já foi mencionado neste trabalho, para a teoria enativa não existe o dualismo “interior x exterior”, “individual x coletivo”, a ação é, pois, experiencial, está na relação do corpo com o ambiente e não no interior do sujeito. A experiência está no acoplamento dos seres com o ambiente. Esse acoplamento “modifica” a ontologia inicial do agente, reiniciando o ciclo social.

Operando por regras, os agentes podem considerar ou descrever quais as práticas mais frequentes em certos grupos (ações recorrentes ou normais), mas também quais ações devem ocorrer, ou que ações são corretas e que ações são incorretas (ações normativas, deônticas). Quando há uma prescrição explícita, escrita ou oral, sobre a norma, dizemos que é uma norma explícita (explicitada por regras). Caso não haja, é uma norma implícita. A regra pode cumprir essa função de limitação associada a essa norma explícita, normalmente definida através de imperativos que representa obrigações/proibições, direitos/deveres. A regra é constituída socialmente, mas é um meio de modificação das relações sociais.

O processo social de aplicação das regras é um fenômeno de apropriação de uma regra pelos agentes de um coletivo (FERBER et al., 2012). Como os

comportamentos são diversos, a função de uma regra é padronizá-los. Dizer que ações devem ser realizadas para alcançar um objetivo é um exemplo de regra.

As regras podem servir também para conciliar dinâmicas sociais conflitantes através de compromissos sociais, distribuição de tarefas, formação de acordos, etc. Todos esses procedimentos associados à regra ocorrem no domínio linguístico, isto é, nas comunicações sobre as comunicações, sofrendo as mais diversas variações ao longo de um território, no decorrer do tempo.

Entender o processo social de aplicação de uma regra é essencial para a tarefa de modelagem, pois é pela interação dos agentes que os comportamentos emergem, o que torna os agentes dependentes da coletividade. Após o “surgimento” de uma regra, emergem também novos usos para ela, o que gera novas regras e as integram ao sistema. Todavia, falta entender a linguagem nesse processo, seu domínio constitutivo e constituinte.

É na linguagem que uma nova regra reiniciará o ciclo. “As regras são construídas a partir de processos e estruturas simbólicas no âmbito dos atores” (FERBER et al, 2012, p. 270.), assim, o que chamamos de regras implícitas são as regras internas a um sistema auto-organizado. As regras internas de um agente (sistema auto-organizado) constitui o que chamamos de arquitetura do agente. Já o conjunto de regras que a coletividade opera em seus usos, constitui as normas ou espaço cultural de uma sociedade.

Um exemplo dado por Ferber et al. (2012) é o de um diretor de uma empresa que escreve num quadro de avisos “É proibido usar de forma ineficaz o e-mail da empresa”. Em uma empresa, podemos dizer que os funcionários (agentes) se dizem que o diretor (agente) é uma autoridade, portanto, deve-se seguir suas regras. Essa crença compartilhada pelos empregados (norma social) levá-los-á ao cumprimento da regra, o que ocasionará um uso eficiente do e-mail da empresa pelos empregados – não como uma regra sem exceções. A composição das práticas leva à observação de um uso dominante: “quase todo mundo faz assim” (norma, no sentido estatístico do termo). Então, podemos deduzir que a maioria dos funcionários, na maior parte de suas práticas, seguirão essa regra.

O conjunto dessas práticas em uso dominante (norma) pode se tornar uma regra, que pode ser diferente da norma inicial ligada aos usos anteriores, como visto no exemplo anterior. A identificação de uma norma pode fazer com que ela sirva de critério de conformidade ou de oposição e o processo de adaptação a uma regra “pode ser visto como um processo de equilíbrio cognitivo e social em que a regra funciona como um atrator em um sistema complexo” (FERBER et al, 2012, p. 273).

Às vezes, o mecanismo interno de aprendizagem de um agente pode não ser suficiente para conformá-lo à norma social, então é preciso que haja um controle externo para isso, como reforços e punições. Elas conferem às instituições não só o poder de fazer regras, mas também de garantir que elas sejam aplicadas, punindo aqueles que não as seguirem.

Para que uma regra seja validada pelos seus usuários é preciso que, após sua introdução, haja uma regulação das práticas sociais e então seu novo uso. Da mesma forma, para a semiótica, uma palavra ou um encadeamento de sons se torna um signo através de “um hábito ou lei adquirida” (PEIRCE, 2005, p. 71). Para essa teoria, todo signo convencional é o que eles chamam de Legissigno, ou seja, uma lei que é um signo; e “essa lei é estabelecida pelos homens” (PEIRCE, 2005, p. 52). Entendemos, então, o legissigno como a formação de normas sociais.

Defendemos aqui que a linguagem e sua variação podem ser descritas pelo processo social de aplicação de regras. Todavia, na seção seguinte vamos desenvolver uma série de críticas ao modelo de Ferber et al. (2012) que pensamos ser imbuídos de um subjetivismo e internalismo dos processos mentais e sociais que não condizem com a teoria enativa da cognição.

2.3 Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras (LPSAR)

Argumentamos, nesta pesquisa, que a linguagem em geral e assim, a linguagem humana, ocorre como um processo social auto-organizado que envolve regras, isto é, descrições simbólicas de comunicações, sendo estas descrições elas mesmas comunicações.

Na hipótese da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras (LPSAR), as práticas linguísticas se realizam em uma comunidade e pelos usos

constituem novos ou diferentes significados, conforme as atividades auto-organizadas do sistema. Como a linguagem funciona como um sistema complexo auto-organizado, ela pode ser simulada computacionalmente por modelos e simulações Multiagente (STEELS, 2003; 2005, LOULA et al., 2004; QUEIROZ et al., 2012).

A dinâmica semiótica da linguagem pode ser reproduzida em Multiagente. Os agentes são elementos de um sistema comunicacional, podendo desempenhar diferentes papéis em um grupo, onde os usos de signos (comunicações sobre comunicações – comunicações – interpretações - sobre objetos) levam à emergência de uma normatividade no uso de regras de referência Signo-Interpretante-Objeto. Dizemos que o significado passa a ser compartilhado por todos os membros do grupo quando cada membro do grupo se encontra envolvido nos usos e nas normas emergentes das interações entre os agentes.

Tal dinâmica semiótica em sistemas computacionais leva à construção do significado e à emergência da semântica (STEELS, 2003; 2005, LOULA et al., 2004; QUEIROZ & LOULA, 2012). Todavia, buscamos aqui descrever esse processo como um processo social auto-organizado de regras. Essas interações linguísticas significam as construções do mundo do agente, que quando convergem se tornam regras e procedimentos operacionais, continuamente transformados. Isto é, a regra se forma no domínio linguístico, o que para nós significa no domínio semiótico.

Embora haja transformações verificadas ao longo do tempo e do espaço, os agentes são o “coração do processo semiótico” (NICOLAI, 2017, p. 6). Dependendo da arquitetura dos agentes concebida, o que vai definir suas capacidades de ação, os agentes em interação podem atingir objetivos e desempenhar papéis sociais, participando do processo semiótico, elaborando estratégias, transformando e atualizando, modificando e corrigindo o que é necessário, numa dinâmica contínua de variação.

Dit autrement, la notion d'acteur au sein d'un espace naturellement socialisé prend en compte les pratiques des individus dans leurs procès de saisie, d'utilisation et d'élaboration de la langue, et/ou de tout autre code qu'ils fonctionnalisent, comme une instance continuellement en cours de transition anticipatrice (une activité en train de se faire). Dit encore autrement: à travers leurs rôles, les acteurs de la communication agissent. Ils ont des stratégies, une histoire et participent (en le sachant) aux procès de transformation des langues, de spécification des formes linguistiques et langagières et de création de sens. Ils ont une évidente activité, mais ils manifestent aussi un certain activisme. Finalement, ils fonctionnent tout simplement dans une interaction continue

avec le monde qui les entoure pour atteindre leurs buts communicationnels. Ils sont au coeur du procès. (NICOLAI, 2017, p. 6).

Para Nicolai (2017), a linguagem é “usada para viver, é a mediadora entre o homem e o homem, entre o homem e o mundo e entre mente e coisas” (NICOLAI, 2017, p. 9-10). Segundo Maturana (2014), a linguagem, contudo, não é uma mediadora da mente e do mundo, pois não é próprio da linguagem e parte de suas capacidades revelar o mundo ele mesmo. A linguagem produz um mundo, um mundo do qual o “eu”, o “outro” e as “coisas” fazem parte do discurso, do domínio da conduta.

A linguagem é mundana, inteligente e adaptativa, pois se encontra em processos sociais auto-organizados. É neste sentido que entendemos a frase de Nicolai sobre a linguagem ser a responsável por manter os homens juntos e a base de todos os relacionamentos, por ser constituinte e constituída das relações sociais. A relação de significado se encontra aí mesmo na coordenação dos discursos sobre o “eu”, o “mundo”, os “outros”, se trata da produção de um mundo de significados, de ações acopladas ao meio socionatural e não de representações mentais de sujeitos sobre o mundo ele mesmo.

A semiótica é um mecanismo que reestrutura o domínio linguístico. A semântica está na atividade do agente. Neste texto não focamos na fenomenologia da ação, e sim na fenomenologia da linguagem. Todavia, notamos aqui que seguindo a fenomenologia naturalizada de Varela (1995; 1996), a experiência é constituinte da ação.

Dessa forma, quando nos comunicamos podemos dizer que temos uma série de experiências ocorrendo. A experiência não pertence a um sujeito (o detentor da experiência ou da linguagem), mas o sujeito, os discursos sobre o “eu”, “você”, “as coisas” e “os outros” é que se constroem como linguagem, na comunicação dos agentes.

A semântica é, pois, o uso que se faz em interação, em deriva e em autopoiese, citando Maturana (2014) e Varela, Thompson & Rosch. (2001). Notamos a confluência deste modo de pensar com Wittgenstein. Para Wittgenstein, “compreender uma frase significa compreender uma linguagem. Compreender uma linguagem significa dominar uma técnica” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 92). Essa técnica são as regras que emergem do convívio dos seres em sua comunidade. Há aqui também uma confluência com o pensamento de Vygotsky, para quem a linguagem tem um aspecto instrumental.

2.4 Metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras

É a descrição dessa semântica emergente, dos usos que resultam das interações dos agentes, que se derivam normas e regras linguísticas que organizam e coordenam grande parte dos processos comunicacionais da sociedade. Essas normas linguísticas significam a manutenção de modos de falar, escrever ou se expressar de diferentes comunidades. A evolução destas identidades normativas dos grupos é normalmente descrita como variação linguística. As mudanças que ocorrem na gramaticalização, por exemplo, são condicionadas, pelo menos em parte, pela alta frequência de uso (BYBEE, 2006, p. 720).

Importante salientar que a gramática não é objeto específico de estudo dessa pesquisa, não é nosso objetivo tratar de formas gramaticais e do modo como evoluíram em certas comunidades. Não se trata aqui de uma investigação de campo ou experimental sobre a evolução da gramática. Mas, como um conjunto de normas e regras, implícitas e explícitas, podemos, em nosso metamodelo, descrever tanto as formas ditas “não-padrão” como “padrão”. A gramática sofre transformações trazidas pelo uso. Não há, em nossa perspectiva uma dicotomia entre o funcionamento da gramática e da fala coloquial. Ambas são influenciadas pelas mesmas questões sociais.

Igualmente para Bybee (2006), não há essa ruptura entre gramática e a nossa língua cotidiana. Para ele, o uso real do idioma não pode ser omitido do estudo da gramática porque constitui uma grande parte da explicação de por que os idiomas têm gramática e que forma essa gramática assume. Assim, a ritualização de rotinas frequentemente repetidas (uso) leva à construção de itens lexicais e de gramática (BYBEE, 2006, p. 730).

Language can be viewed as a complex system in which the processes that occur in individual usage events, such as those just mentioned, with high levels of repetition, not only lead to the establishment of a system within the individual, but also lead to the creation of grammar, its change, and its maintenance within a speech community. (BYBEE, 2006, p. 730).

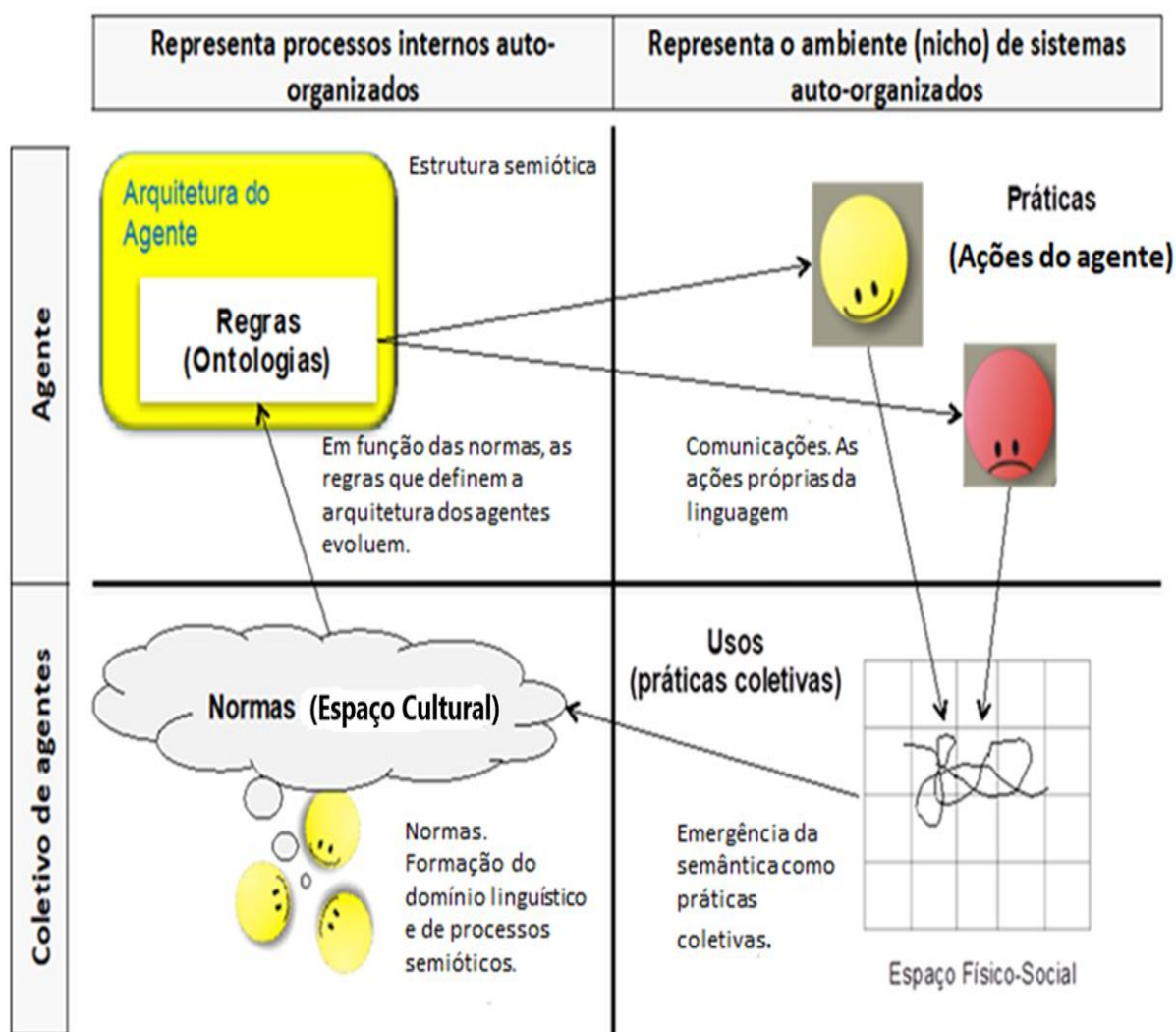
Isso posto, voltemos ao nosso “Ciclo Social de Aplicação de Regras (CSAR)”. Na figura 10, apresentamos os quadrantes, não mais decompostos entre Individual x Coletivo e Interior x Exterior e seguiremos com essa apresentação nas próximas figuras de quadrantes. Para evitar uma interpretação dicotômica do processo, utilizamos os termos agente e coletivo de agentes.

Ao falarmos de interior, nos referimos não a uma interioridade subjetivista, mas aos processos internos de um sistema auto-organizado, como por exemplo aos processos recorrentes que formam a arquitetura de um agente, mas também aos processos internos que formam a auto-organização de um coletivo de agentes. Esse fechamento organizacional do agente e do coletivo de agentes ajusta funcionalmente com o meio. O agente se acopla funcionalmente ao externo, ao meio por suas práticas. O coletivo de agentes se acopla funcionalmente ao nicho (ao externo) por seus usos (conjunto de práticas).

Neste sentido, este é um ponto ainda mais crítico para nós, de uma perspectiva enativa, a decomposição em Interior x Exterior. Esta frequentemente carrega com ela uma visão interiorista da mente que a teoria enativa refuta fortemente. Como descrevemos no capítulo 1, sobretudo, nem a experiência e nem a linguagem são vistas como existindo de modo restrito no interior dos cérebros ou dos corpos, ou no interior da subjetividade das pessoas, mas uma fenomenologia da consciência se encontra nas comunicações e também na linguagem, sendo estas processos sociais. Substituímos, então, as noções de interior e exterior pelos níveis de acoplamentos estruturais, respectivamente pelo segundo e terceiro níveis de acoplamento estrutural, como mencionado na figura 10. Com esta nomenclatura, nos aproximamos também da terminologia e do pensamento enativo, aproximando o metamodelo do pensamento da cognição corpórea.

Abaixo, apresentamos nosso metamodelo (figura 11), fruto dessas reflexões acerca do modelo proposto por Ferber et al. (2012) e do pensamento enativo de Maturana e Varela.

Figura 11: Metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras



Fonte: Elaborado pela autora a partir de FERBER et al. (2012), CARVALHO (2013).

Na composição agente/processos internos auto-organizados, entendemos que em organismos vivos se encontram os processos autopoieticos (dados pelo acoplamento estrutural de segunda ordem), assim como a fenomenologia do cérebro – que não é nesta na qual se encontra a experiência humana (VARELA, 1995; 1996) e em Multiagente, a arquitetura do agente, a qual é uma máquina (um autômato) que possui um conjunto de regras e suas ontologias constitutivas que são fechadas organizacionalmente (MATURANA & VARELA, 1980; VILLALOBOS & DEWHURST, 2016).

Na implementação de sistemas Multiagente, esta é uma etapa fundamental para o concebedor (programador) do sistema, visto que é nela que se definem as capacidades dos agentes. No primeiro quadrante, entendemos que estão as funções semióticas básicas da estrutura dos agentes, as quais poderão se transformar e evoluir em função dos usos e normas sociais emergentes. Em função dos comportamentos e léxico emergentes locais, as ontologias definidas nas arquiteturas dos agentes evoluem. Entendemos que este processo também ocorre em organismos vivos e descreve o processo de desenvolvimento destes, como por exemplo o de crianças humanas.

Como podemos ver nesse metamodelo, nosso intuito é mostrar que a aplicação de uma regra não parte do interno para o externo, ou vice-versa. Antes, entendemos que o processo é cíclico onde um fundamenta o outro. Um coletivo que influencia, condiciona ou modula um agente, que age em função de um grupo constituindo o grupo, num ciclo que promove a evolução das comunicações e, portanto, da linguagem.

No primeiro quadrante (agente / processos internos auto-organizados), temos a ontologia do agente. O indivíduo carrega consigo uma estrutura linguística, as funções semióticas básicas, que emergem das comunicações sobre as comunicações em organizações biológicas (acoplamento de segunda ordem), mas que são, em agentes artificiais, normalmente, diretamente programadas pelo concebedor do sistema Mutiagente.

No segundo quadrante (agente/ nicho), as estruturas linguísticas do agente são apresentadas a outros agentes por meio do acoplamento estrutural de terceira ordem estabelecidos entre eles. Em agentes artificiais esse processo ocorre pelo fechamento funcional do autômato com seu ambiente (VILLALOBOS & DEWHURST, 2016).

A arquitetura dos agentes e suas ontologias de base propiciam uma gama de interações nos agentes, que são suas ações no ambiente (condutas). Todavia as ontologias também podem evoluir em função das interações (STEELS, 2003), possibilitando que ontologias diferentes sejam confrontadas ou assimiladas, refutadas ou aceitas pelos agentes.

Com o uso, práticas dos agentes passam a integrar em práticas coletivas, fazendo com que a semântica emergja de uma convivência (acoplamento estrutural de

terceira ordem) num espaço físico-social. É o terceiro quadrante (coletivo de agentes / nicho), onde ocorre a formação de grupos por afinidades das ontologias assimiladas.

No quarto quadrante (coletivo de agentes/processos internos auto-organizados), a linguagem (em seus aspectos léxicos, sintáticos ou semânticos) que despontou anteriormente como comunicação sobre comunicações adquire uso no espaço normativo e, coletivamente, passa a ter uma aplicação social. A partir desse momento, uma norma construída socialmente, autopoieticamente em seres vivos, mas baseada no fechamento organizacional em agentes artificiais, passa a fazer parte do repertório individual de cada agente, tornando possível a evolução – variação - de uma linguagem (por exemplo, a língua portuguesa, mas também linguagens formais como linguagens de programação). Agora, os grupos formados no terceiro quadrante compartilham regras, coadaptando-se e evoluindo por deriva natural.

Apresentado nosso metamodelo, vamos fazer algumas observações acerca da linguagem como um processo social auto-organizado baseado em regras, a fim de esclarecê-lo e fundamentá-lo.

Willian Labov, citado por Calvet (2002), apresenta a evolução da variação linguística em três etapas. A primeira delas, na origem, a variação ocorre no falar de algumas pessoas; em seguida, ela se propaga, sendo assimilada por falantes que não aprovavam a forma antiga e, por último, a variação se realiza, eliminando as formas rivais e alcançando uma regularidade em uma comunidade (LABOV, 1976, p. 190 *apud* CALVET, 2002, p. 77). Ao nosso ver, essa descrição das etapas de Labov são importantes, todavia não faz muito sentido ordená-las assim, pois se trata de um processo cíclico.

Em nossa visão, aspectos internos e externos ao sistema auto-organizado (ao nível do agente ou do coletivo de agentes) não são separados porque estão acoplados. Ambos fazem parte e determinam as ações do agente. Fazem sentido se entendemos interno e externo a partir dos níveis de acoplamentos estruturais de segunda e terceira ordens. É este o principal ponto de distinção entre nossa visão e a de Ferber et al, (2012).

Entendemos que as regras são fenômenos circulares, voltando ao ponto inicial ao produzirem por suas interações processos emergentes e serem modificadas por eles,

onde se recomeça o processo, dando origem a novas regras e, assim, ao surgimento de novos usos e normas.

Defendemos que o léxico e as regras gramaticais de uma linguagem evoluem deste modo, pelo ciclo social de aplicação da regra. Assim, reverberamos Steels (2006) quando diz que a linguagem evolui dentro de um espaço cultural, normativo. Uma comunidade linguística não é aquela que usa as mesmas formas linguísticas, nem aquela que partilha as mesmas regras linguísticas, mas aquela que envolve um conjunto de regras (normas), podendo mesmo ser heterogêneas, mas que constituem os processos auto-organizados do sistema. Tais regras não se limitam a palavras, mas ao campo semântico e sintático e à compreensão que os agentes têm deles. Esse processo não se dá de modo autoritário ou imposto, é construído, autopoieticamente nos seres vivos, pelos agentes de um grupo, conforme o modo de auto-organização do sistema.

Em sistemas artificiais, como a autopoiese não é uma realidade, todo o processo ocorre baseado no fechamento organizacional e funcional tanto ao nível do agente quanto ao nível do coletivo de agentes. Tanto no artificial como em seres vivos, os processos não são estáticos ou lineares e um agente pode ser capaz de fazer uso de mais de uma variante de linguagem dependendo do contexto em que se encontra.

Para a teoria enativa, o significado é, antes, uma produção social, ele se encontra nos usos coletivos, na comunicação. Desta outra ótica, os indivíduos e as narrativas sobre experiências internas (subjetivas) e externas (objetivas) são construções do discurso social. Neste sentido, processos de subjetivação e objetivação ocorrem na linguagem, e primeiridade, secundidade e terceiridade são fenômenos linguísticos. Histórias, parábolas, mitos e lendas são elementos culturais (normativos), não necessariamente distribuídos pelos membros de um grupo sem serem necessariamente compartilhados por cada um dos agentes de uma rede social. São coletivamente produzidos, em um sistema social organizacionalmente e funcionalmente fechados.

Na tradição fenomenológica da teoria enativa, sujeitos ou indivíduos não criam uma rede de partilha de experiências de uma comunidade, pois a experiência não tem origem no sujeito, mas são produções do fluxo experiencial coletivo, onde os discursos sobre sujeito, objeto, os outros e a linguagem surgem, na linguagem. As

experiências não se encontram em mentes individuais, mas são os discursos sobre o sujeito, e sobre indivíduos, agentes sociais, que são construções da experiência coletiva.

O modelo cognitivista da comunicação apresentado na Figura 5 é uma formulação discursiva sobre o discurso, o qual expressa uma origem individual e mentalista da linguagem. Neste sentido, o desafio da construção de um modelo de linguagem socialmente construído é um ponto sobre o qual esta pesquisa foi versada.

O ponto de partida foi o modelo de Ferber et al. (2012) sobre o processo social de aplicação da regra, todavia realizamos sobre este uma série de modificações para deixá-lo consistente com a teoria enativa da cognição. Assim como em Ferber et al. (2012), entendemos que existe um estreito consenso entre a teoria enativa e o segundo Wittgenstein. Uma guinada das ideias do primeiro Wittgenstein para o segundo é um ponto fundamental que ocorreu na filosofia da linguagem com o qual a teoria enativa pode somar.

Sob influência do pensamento do primeiro Wittgenstein e do cognitivismo, Givon propôs o metaprincípio da iconicidade, onde “uma experiência codificada é mais fácil de ser armazenada, recuperada e comunicada se o código for maximamente isomórfico a essa experiência” (ABREU, 2010). Todavia, para o segundo Wittgenstein (1953/2001), o significado das palavras está em seu uso e isso, como argumentamos, possui enorme ressonância com a teoria enativa da cognição. Logo, o modelo em cascata dos processos cognitivos em Abreu (2010) não faz muito sentido.

A teoria enativa da linguagem, ao considerar a linguagem em todos os seus aspectos (lexicais, fonéticos, sintáticos, semânticos) como processos envolvidos na autopoiese de sistemas de primeira, segunda e terceira ordem, fornece um arcabouço vasto para descrição dos fenômenos linguísticos diversos, sendo eles humanos ou não.

Pensando em ampliar esse debate acerca do metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras, apresentaremos, no capítulo seguinte, sugestões de sua utilização em simulação de variação linguística por distanciamento geográfico e por formação de grupos linguísticos. Vamos a ele.

CAPÍTULO 3 Perspectivas e aplicações para o metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras

Nosso metamodelo, apresentado anteriormente, tem a finalidade de auxiliar em modelagem e simulação Multiagente da variação linguística em modelos de convergência léxica apresentados inicialmente por Steels (2000a; 2000b; 2003), mas também por Loula et al. (2003) e outros, além de clarificar e sintetizar o ponto de vista enativo sobre a linguagem.

Pretendemos, ao formular metamodelos, que eles sejam úteis para a modelagem e simulação Multiagente da linguagem. Salientamos que nosso metamodelo já se encontra em uso por membros programadores de nossa equipe¹, que neles se apoiam para gerar simulações sobre a linguagem. Um exemplo é o trabalho apresentado por Silva, Ferreira & Carvalho (2019). O metamodelo que estamos realizando tem sido útil para a investigação da variação da linguagem a partir deste modelo computacional.

Com a simulação computacional, é possível analisar a variação linguística com apoio sobre a modelagem e simulação, tendo sob controle uma série de parâmetros, testando de modo bastante eficiente e eficaz uma gama de contextos e arquiteturas de agentes, de forma a sustentar ou não a consistência de teorias e entender processos (variação, dialetos, pidgins, gírias, surgimento de novas palavras ou novos significados para uma palavra, dentre outros) por detrás de dados observacionais ou experimentais (CARVALHO et al., 2014).

Para a simulação de variação linguística apresentada nesta pesquisa, recorreremos a dois modelos, analisando dois fatores de variação linguística. O primeiro modelo, concebido por Silva, Ferreira & Carvalho (2019) será utilizado para a sugestão de simulação de variação linguística pelo fator de distanciamento geográfico, que chamaremos de fase 1. O segundo, concebido por Schelling (1979) será a base para a sugestão de simulação de variação linguística por grupos sociais, que chamaremos de fase 2. Apresentaremos os metamodelos como contribuição para a modelagem e simulação computacional do fenômeno social da variação linguística.

¹ Grupo Linguagem, Cognição & Computação (LC2) do LabLIC (Laboratório de Linguagens & Inteligência Computacional) – DECOM/UFVJM.

3.1 Fase 1: Distanciamento geográfico e variação linguística²

O modelo usado, chamado de SIMPS (Simulador de Processos Semióticos), foi concebido por membros de nosso grupo de trabalho interdisciplinar (ver SILVA, FERREIRA & CARVALHO, 2019). Foi desenvolvido com linguagem de programação C#, sobre o motor de desenvolvimentos de jogos Unity. O objetivo do SIMPS é ser uma plataforma de modelagem e simulação de processos semióticos em consonância com a teoria de Maturana e Varela de que a comunicação é o resultado de “ações comuns em conjuntos de agentes” (SILVA, FERREIRA & CARVALHO, 2019, p. 85), desenvolvendo uma arquitetura capaz de fazer emergir processos semióticos entre agentes artificiais.

Para os idealizadores do simulador, “agentes semióticos são entendidos como um tipo de agentes reativos dotados de uma arquitetura semiótica” (SILVA, FERREIRA & CARVALHO, 2019, p. 92). O SIMPS foi concebido a partir dos estudos e simulações propostas por Loula (2004), sendo simplificado e adaptado para os interesses dos pesquisadores.

Originalmente, o objetivo seria simular a convergência do léxico em ambientes virtuais, avaliando o quanto a comunicação é efetiva para a sobrevivência de presas. Para esta pesquisa, o simulador foi elaborado para, partindo da teoria enativa, propor metamodelos capazes de mediar a teoria enativa da linguagem para a atividade de modelagem e simulação computacional baseada em Multiagente, de modo que a informação seja um processo complexo e auto-organizado (tese enativista), indo além de símbolos físicos, como defende a tese cognitivista. Nossos metamodelos visam descrever um sistema auto-organizado, onde as ações de agentes fazem sentido em um nicho (em um ambiente que constituem e do qual são constituídos). Assim, a informação é vista como uma ação significativa, capaz de levar à emergência do léxico em sistemas auto-organizados.

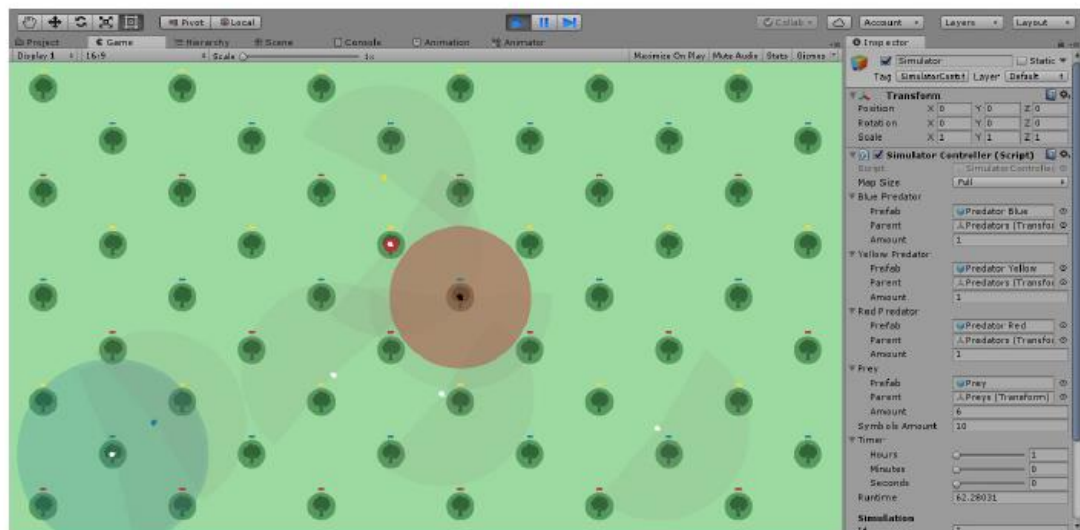
O ambiente virtual contém agentes – presas e predadores – que se movem pelo ambiente, onde há, ainda, objetos estáticos, que servem como esconderijos para os agentes. Os agentes presa interagem por meio de entradas – audição e visão – capazes de

² Esta foi uma sugestão que nos foi dada por Paul Bourguine durante o X EIICA (Encontro Internacional de Informação, Conhecimento e Ação), em Marília (SP), em 2018.

levar as presas a se locomoverem pelo ambiente, buscando esconderijos ou fugindo dos agentes predadores (regras de ação da arquitetura dos agentes).

No simulador, presas e predadores coexistem em um ambiente virtual, interagindo entre si e com o nicho, por meio de memória associativa, percepção e foco de atenção como ontologias de base constituindo a arquitetura cognitiva dos agentes.

Figura 12: Captura de tela do SIMPS.



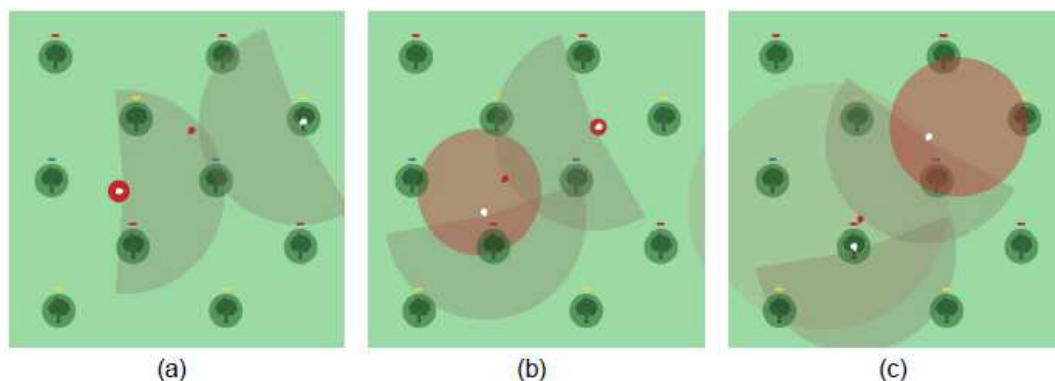
Fonte: SILVA et al., 2019, p. 97.

No SIMPS, é possível executar, pausar, interromper as simulações e, ainda, avançá-las. É possível gerar simulações com e sem aprendizado e escolher o tamanho do ambiente. Os agentes aparecem em forma de agulhas, sendo as de cor branca representantes dos agentes presas e os predadores representados por agulhas de cores azul, amarelo e vermelho, para indicar tipos de predadores diferentes, como é possível verificar na figura 12. Esconderijos são indicados por figuras de árvores. Os alarmes aparecem no ambiente como uma forma circular, que se expande e desaparece, na cor do predador avistado. O campo de visão das presas é exibido na forma de um leque. As presas assumem papéis de emissoras e aprendizes concomitantemente, ou seja, emitem e aprendem os sinais emitidos por outras e os predadores caçam e exploram. Presas que morrem não são eliminadas do ambiente, mas, para efeito de avaliação da adaptação dos agentes, suas mortes são computadas.

Os comportamentos são guiados por *drives* (mecanismo de motivação de comportamento): fadiga, fome e medo. No ambiente de interação, enquanto as presas se movimentam pelo espaço de simulação, os predadores caçam. Se eles ficam muito tempo sem comer, o driver de fome é acionado e eles se movimentam para caçar. As presas, então, dotadas de um conjunto de símbolos atribuídos pelo programador, emitem sinais ao avistar algum predador e procura um esconderijo para se esconder. Se o ícone do predador se mover até encostar o ícone da presa, é disparado um gatilho de morte e a presa morre.

Cada presa “compartilha o mesmo conjunto de símbolos, que inicialmente possuem probabilidades de uso distintas para indicar a aproximação de diferentes predadores” (SILVA, FERREIRA & CARVALHO, 2019, p. 101). Presas possuem sensor de audição e visão (responsável por identificar os sinais emitidos no ambiente e os objetos da cena que entram no raio de visão, respectivamente) e predadores possuem apenas o sensor da visão. Ao “avistar” um predador, a presa emite um sinal (figura 13), que possui maior valor para aquele predador específico que está “vendo”, notificando ao ambiente e podendo ser compreendido por outras presas. Quando uma outra presa recebe o sinal (o sinal colide com o marcador da presa), associa-o ao predador que está em sua área visual, havendo, então um aprendizado por reforço positivo. Predadores utilizam apenas informações armazenadas pelo controlador de visão e deixam de seguir a presa quando esta entra em um esconderijo. Caso uma presa receba um alarme e não veja o predador, “ela tenta reconhecê-lo comparando-o com os sinais entendidos naquele momento” (SILVA, FERREIRA & CARVALHO, 2019, p. 102).

Figura 13: O aprendizado das presas no SIMPS.



Em (a), a presa p1 dispara um alarme para indicar a aproximação de um predador avistado por ela; se dirigindo ao esconderijo mais próximo (b). Em (c), o alarme emitido por p1 é escutado por outra presa (p2), que associa o sinal ao predador. (Fonte: SILVA, FERREIRA & CARVALHO, 2019, p. 99).

Todavia, as simulações apresentadas por Silva, Ferreira & Carvalho (2019) não se utilizam de fatores socioambientais para modelar e simular a variação da linguagem, mas somente a convergência do léxico, que é habilitada pelo programador. Convergências parciais e totais, que permitem analisar o quão funcionais são estes fechamentos organizacionais, no sentido de proteger as presas dos predadores.

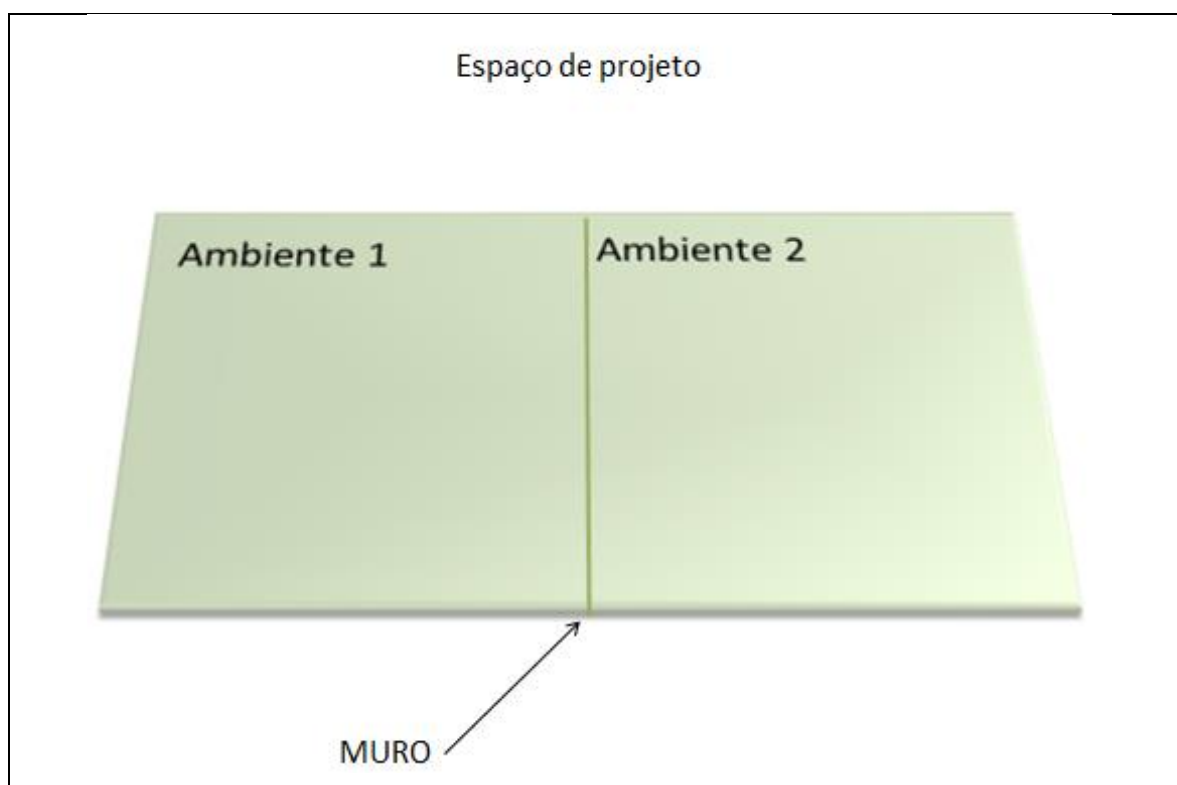
Acreditamos que seria interessante simular o distanciamento geográfico, onde palavras e expressões ganham significados diferentes em função do distanciamento geográfico dos falantes, pois é sabido que pessoas de diferentes regiões usam palavras, expressões ou construções sintáticas diferentes.

No caso de uma simulação como essa, nossa sugestão é que se crie um “muro”, uma barreira física, dentro do ambiente virtual, de forma a fazer com que os agentes sejam separados em dois grupos. Para representar as distâncias físicas entre os grupos de falantes, recomendamos um muro com permeabilidade de 0% a 100%. Assim, 0% de permeabilidade não permite a passagem de agente algum e simularia comunidades linguísticas mais afastadas, (onde o contato com outras comunidades é pouco comum), enquanto 100% de permeabilidade significa que não há barreira alguma para a passagem dos agentes do ambiente 1 para o ambiente 2 e vice-versa, simulando comunidades muito próximas, onde há maior contato entre os agentes. Neste sentido, a análise da convergência e da variação do léxico se torna mais proveitoso ao usar valores

intermediários de permeabilidade do muro. Diante disso, nos parece bem interessante uma análise do fator de convergência do léxico (tempo) em função da permeabilidade do muro para entendermos melhor como o fator geográfico intervém na variação da linguagem. Chamaremos de fase 1 o seguinte procedimento:

Dividir o espaço de projeto em “Ambiente 1” e “Ambiente 2”, através de um muro com 0% de permeabilidade. Após um período de simulação e convergência total do léxico, seguindo o modelo de Silva, Ferreira & Carvalho (2019), em ambos os ambientes (1 e 2), produzir uma perturbação testando diferentes valores de permeabilidade do muro, a fim de simular a distância entre as comunidades linguísticas. Espera-se que a permeabilidade permita que os agentes entrem em contato com agentes do outro lado do muro, conduzindo a variações lexicais em cada um dos ambientes.

Figura 14: Simulação de isolamento geográfico.



Fonte: Elaborado pelos autores a partir de SILVA, FERREIRA & CARVALHO (2019).

Nesta fase 1, será possível verificar, por exemplo, se haverá uma convergência global do léxico ou haverá uma dinâmica auto organizada capaz de manter certa variação léxica entre o ambiente 1 e 2. Será possível testar diferentes valores de permeabilidade do muro para verificar se os resultados seriam os mesmos. Com uma

permeabilidade de 100%, não há muro, não havendo, isolamento geográfico, já uma permeabilidade de 0% implica em um total isolamento geográfico.

Um modo de se fazer isso será: Após a convergência do léxico nos dois ambientes, modificar o grau de permeabilidade do muro e observar o fator de convergência do léxico para os seguintes parâmetros:

- a. Simular 30 vezes a fase 1 com um muro de 90% de permeabilidade;
- b. Simular 30 vezes a fase 1 com um muro de 66% de permeabilidade;
- c. Simular 30 vezes a fase 1 com um muro de 40% de permeabilidade;
- d. Simular 30 vezes a fase 1 com um muro de 10% de permeabilidade.

Ao final de um ciclo com 120 simulações, espera-se uma convergência mais rápida no ciclo “a” e o oposto no ciclo “d”, onde pressupomos uma convergência muito lenta ou até mesmo a não-convergência, o que demonstraria a manutenção de um léxico diversificado presente especificamente nos ambientes 1 e 2, os quais tiverem origem quando os grupos ainda estavam totalmente isolados. Para os ciclos “b” e “c”, esperamos resultados intermediários. Os parâmetros de permeabilidade e a quantidade de simulações recomendados aqui são aleatórios. Nosso objetivo é que os parâmetros de permeabilidade do muro contemplem situações em que o muro seja muito permeável, pouco permeável e também que tenha uma permeabilidade intermediária, por isso a sugestão das porcentagens de 10%, 40%, 66% e 90%.

Outra proposta para aplicação desse modelo é fazer o percurso inverso, iniciando a simulação com apenas um ambiente de simulação e, em seguida, atribuir uma maior permeabilidade ao muro, que será reduzida gradativamente, acompanhando a evolução da convergência de léxico.

Presumimos que, dessa forma, o ciclo do Processo Social Auto-organizado de Regras é um caminho interessante para a concepção e análise dessa fase 1. Além do fator tempo, pode-se também analisar a quantidade de itens lexicais de cada ambiente que prevaleceu ao final de cada simulação. Para analisar a variação linguística por distanciamento social, é possível verificar se houve a prevalência de itens de um

ambiente ou outro e quais foram esses itens ou, ainda, se os itens coexistiram ou foram eliminados.

3.2 Fase 2: *Segregação social e variação linguística*

Além da simulação feita por Silva, Ferreira & Carvalho (2019), gostaríamos de fazer uma reflexão do Processo Social Auto-organizado de Regras e suas aplicações no trabalho de T. C. Schelling (1971, 2006), visando a concepção de uma simulação de variação linguística por formação de grupos sociais.

O trabalho de Schelling é lembrado aqui por entendermos que a teoria desse autor sobre os agrupamentos sociais baseados em questões de cor e raça podem ser repetidos para o estudo de fatores sociais envolvidos na variação linguística. O próprio autor menciona que o idioma é um fator de segregação (SCHELLING, 2006), mas o que buscamos enfatizar aqui é que a segregação é constituída e constituinte da variação e da manutenção de formas de linguagem (sendo a linguagem um fator de identidade de grupos sociais).

Para Paredes-Castro:

‘Falar a mesma língua’ não é o produto do compartilhamento mental de um léxico e um código gramatical, mas resultado da participação em uma mesma rede de conversações em que historicamente se estabilizaram certas formas recorrentes de combinação de elementos linguísticos. (PAREDES-CASTRO, 2003, p. 91,92).

Por conseguinte, percebemos os motivos que levam à variação linguística como fatores de motivação individual que têm um resultado coletivo, tal qual a segregação nos bairros de Schelling.

Da mesma forma que a simulação no SIMPS, a simulação de Schelling parte de regras que constituem a arquitetura dos agentes de Schelling. Os agentes atuam conforme estas regras no ambiente (elas são “seguidas individualmente”, as regras constituem a organização do agente e condicionam seu modo de modificação do ambiente). Vários agentes atuando coletivamente dão origem a um sistema social auto-organizado. As regras não são do indivíduo, mas constituintes do agente incorporado, acoplado ao meio coletivo, onde as regras são engendradas pela deriva das interações dos agentes em acoplamento estrutural de terceira ordem.

De um ponto de vista fenomenológico sobre o processo; “Não se trata de perceber um mundo, mas de construir experiências cognitivas” (PAREDES-CASTRO, 2003, p. 80).

As experiências cognitivas não são vistas como representação do mundo para a teoria enativa. Portanto, não vemos problemas em descrever um domínio fenomenal também em sistemas artificiais. A grande resistência que observamos sobre esse tópico advém de uma visão antropocêntrica de experiência.

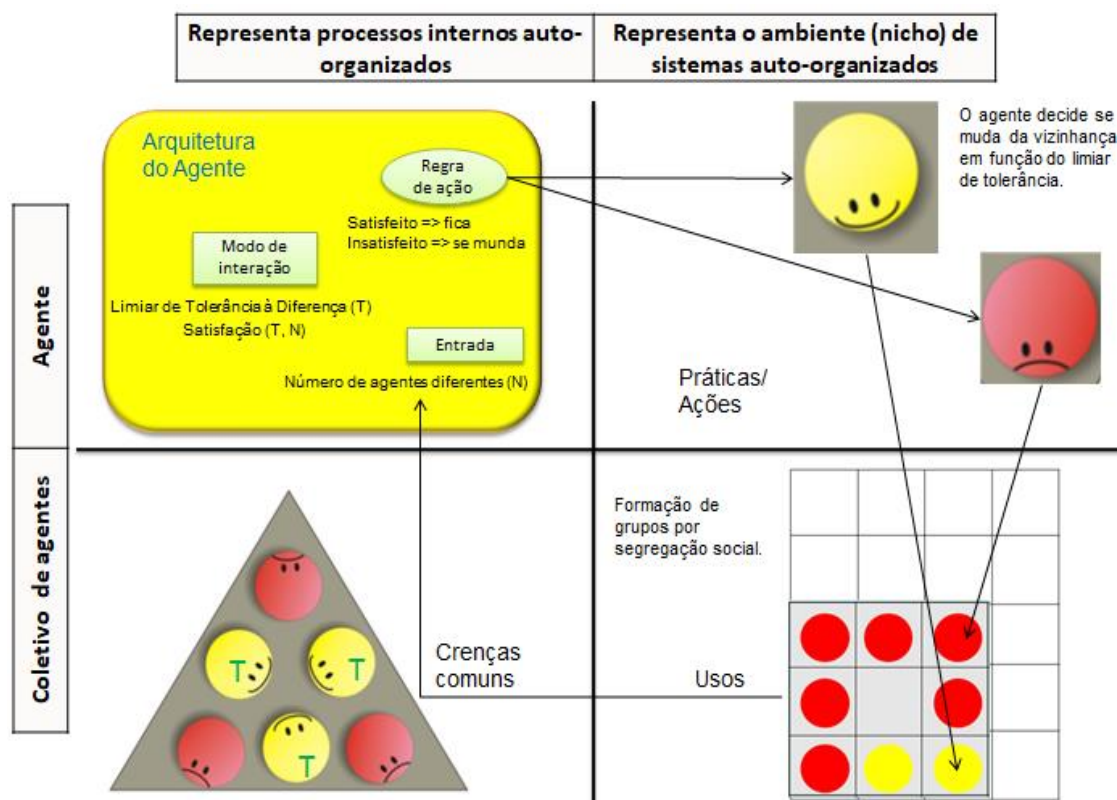
No experimento de Schelling, o agente segue uma regra fundamental para o modelo de segregação social. A regra se baseia num limiar de tolerância a respeito do número de vizinhos semelhantes e diferentes em uma vizinhança. Diante disso, após se definir o perímetro de uma vizinhança, um agente de Schelling é capaz de contar o número de vizinhos semelhantes e diferentes dele. Se o número de diferentes for maior do que o aceitável para seu limiar de tolerância à diferença, então o agente se muda da vizinhança.

Podemos dizer que assim também se formam grupos linguísticos. Quando um agente faz parte de uma comunidade, uma de suas necessidades é a de se comunicar com eficiência para sobreviver e interagir ali, então, a linguagem é um fator de seleção e de tolerância à diferença.

Dado o mecanismo do agente de Schelling, selecionando por algum fator da linguagem (modo de falar coloquial, sofisticado, por conteúdos do discurso, etc.), diz popularmente que “o indivíduo procura os grupos com que tem mais afinidade para se estabelecer”. A afinidade se dá por motivos que estão atrelados ao processo de segregação social descritos por Schelling. Entendemos que sua teoria (SCHELLING, 1971) sobre os agrupamentos sociais baseados em características discriminantes diversas (como, por exemplo, cor da pele, orientação política ou religiosa, temas filosóficos de interesse ou preferência por certos itens de consumo) podem ser repetidos para entender a formação social de grupos e, em seu seio, o estudo da variação linguística. Neste sentido, temos como objetivo nesta seção, entender como fatores diversos podem levar à segregação social e à variação da linguagem que ocorre como constituinte e constituída da diversificação dos grupos em um sistema social.

Para tal, aplicaremos a teoria de segregação de Schelling aos quadrantes do Processo Social Auto-Organizado de Regras concebido como resultado nesta pesquisa no capítulo anterior. Obtemos o seguinte resultado, representado pela figura 15:

Figura 15: Análise do experimento de Schelling a partir da teoria enativa, aplicando os conceitos do Ciclo Social de Aplicação de Regras



Fonte: Elaborado pela autora a partir de SCHELLING (1971); FERBER et al. (2012) ; CARVALHO (2013) e PHAN et al. (2014).

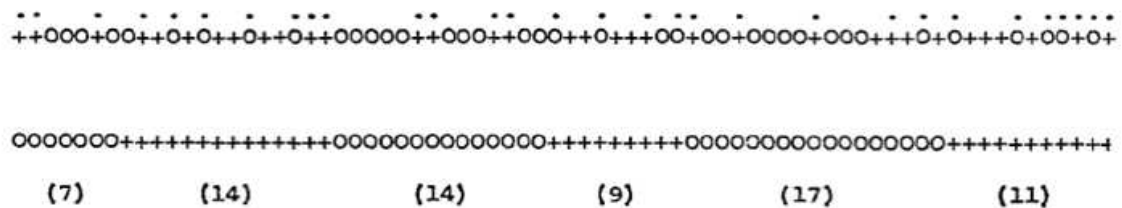
O primeiro quadrante é o quadrante das regras. Metodologicamente, a modelagem baseada em agente lança mão de uma linguagem simbólica para conceber o sistema de regras, o qual poderá ser modificado pela posterior dinâmica do sistema. Neste quadrante, é preciso pensar os atributos que constituem a arquitetura do agente. Para o modelo de Schelling, o principal atributo do agente é seu limite da tolerância à diferença, ou seja, a quantidade de vizinhos que o agente pode tolerar de cor diferente da sua. O nível de satisfação do agente em sua vizinhança o levará a decidir se fica ou não. É o que Schelling chama de “micromotivos” (SCHELLING, 2006) ou motivos individuais.

No segundo quadrante, o quadrante das práticas individuais, estariam as ações de cada agente no ambiente. Nesse caso, a mudança de posição na vizinhança em função de seu nível de tolerância "para atender a suas necessidades".

No terceiro quadrante, o quadrante das práticas coletivas, encontram-se os grupos formados pela movimentação dos agentes no ambiente. Essa formação de grupos pela preferência de cor foi demonstrado por Schelling ao longo de seu trabalho (ver SCHELLING, 1971). O foco, no terceiro quadrante, são os padrões ou grupos formados no espaço de interação e não possíveis padrões emergentes que se formam na arquitetura dos agentes em função da formação de grupos sociais. Com efeito, estes padrões internos configurados na arquitetura dos agentes são tratados no quarto quadrante.

A organização social que pensamos para o terceiro quadrante foi ilustrada por Schelling (1971), como trazemos nas figuras 16 e 17.

Figura 16: A distribuição linear de Schelling.

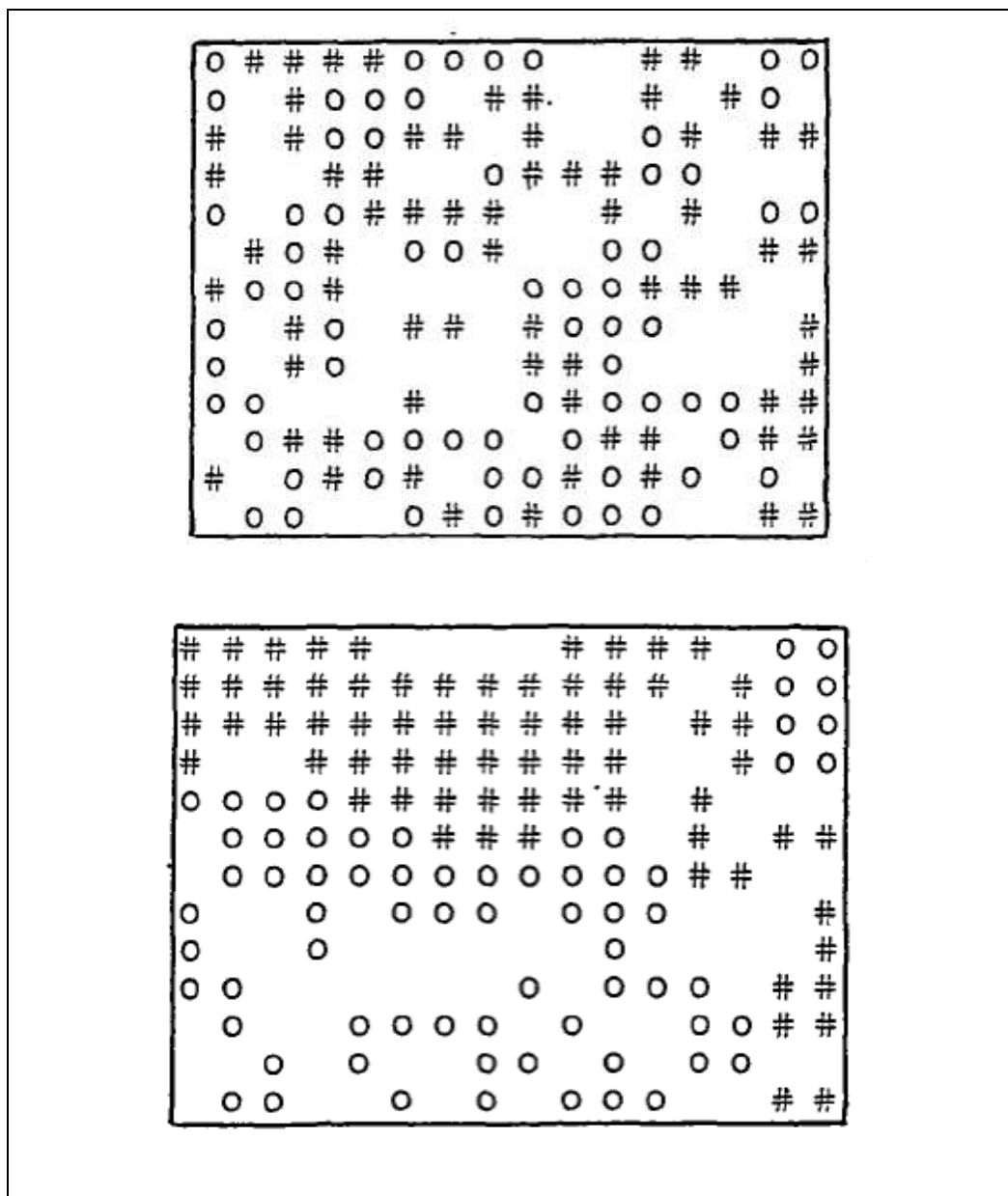


Fonte: SHELLING, 1971, p. 151.

Schelling (1971) usou os símbolos “o” e “+” para diferenciar seus agentes. É possível perceber que, a princípio, os agentes se encontram alternados, todavia, posteriormente, aparecem aglomerados, mais próximos daqueles que entendem como dentro do limiar de tolerância.

Este autor elaborou esse processo também em um tabuleiro, simulando as posições dos moradores na vizinhança de um bairro. Para isso, utilizou os símbolos “o” e “#” para representar os agentes, como se verifica na figura 17.

Figura 17: A distribuição dos grupos de Schelling no tabuleiro



Podemos perceber a movimentação dos agentes em busca de grupos com as características de sua preferência na vizinhança. Fonte: SCHELLING, 1971, p. 155 e 157.

Percebe-se, no tabuleiro de Schelling, o resultado de práticas coletivas, onde os agentes escolhem sua vizinhança, formando grupos identitários tal como propusemos no terceiro quadrante.

No quarto quadrante, estariam os grupos - bairros, em Schelling (1979) - formados e consolidados pelas escolhas do terceiro quadrante. No exemplo de Schelling, se há, numa igreja de negros, um quadro de avisos anunciando casas, há uma

probabilidade maior de que os negros que frequentam aquela igreja escolham uma dessas residências (SHELLING, 2006). Logo, mais do que uma escolha relacionada à cor da pele, as preferências dos agentes acabam se atrelando a outros aspectos, como religião e idioma, por exemplo. São aspectos atrelados às normas sociais/culturais. Aqui, há a ocorrência do que Schelling chama de “macrocomportamentos” (SCHELLING, 2006).

Como, para a teoria enativa, os acoplamentos estruturais ocorrem de forma cíclica, o espaço cultural - o qual liga e descreve processos intersistêmicos (os processos de transformação da arquitetura dos agentes em função dos processos sociais que batizam) - estabelecido no quarto quadrante influencia as escolhas dos agentes, retornando ao primeiro quadrante e recomeçando o ciclo da autopoiese do sistema.

Além da cor da pele dos agentes, formas de linguagem também podem ser tomadas como fator de segregação (SCHELLING, 2006), podendo ocorrer variação linguística, uma vez que a segregação social gera grupos, distanciando agentes e privilegiando a interação dentro do grupo e uma convergência de linguagem mais específica para o grupo.

Tais fatores se tornam traços culturais dos agentes, que se afetam uns aos outros: “*What people do affects what other people do.*” (SCHELLING, 2006, p. 24). Os grupos segregados adquirem, então, um modo identitário de se comunicar.

O modelo de Schelling foi testado por Daudé e Langlois (DAUDE, LANGLOIS, 2006). Os autores utilizaram três parâmetros diferentes: StarLogo, VBA para Excel e SpaCelle. Nos três, os agentes escolhiam moradias que atendessem a seus níveis de tolerância, de forma a fazerem parte de uma maioria num determinado espaço.

Como no trabalho de Schelling (1971), as simulações baseadas em multiagente e em autômatos celulares mostraram que podemos dizer de modo mentalista que os indivíduos não têm um desejo de ser segregacionistas, apenas não querem fazer parte de um grupo minoritário na comunidade, e, por isso, geram segregação ao procurarem se aproximar dos indivíduos com as mesmas características deles.

Nossa colaboração com esta pesquisa é fornecer um panorama teórico baseado na teoria enativa e também um metamodelo baseado nos quadrantes para

entender a formação social da linguagem e que seja útil para realizar a modelagem e simulação Multiagente destes processos.

Para uma modelagem da variação linguística e da segregação social por um fator que não seja ele mesmo a linguagem, propomos proceder do mesmo modo, gerando uma dinâmica de segregação social por cor do agente, por exemplo, como no modelo padrão de Schelling.

No modelo de convergência de linguagem apresentado por Silva, Ferreira & Carvalho (2019), como a aprendizagem ocorre de modo local, entendemos que é possível haver a convergência de diferentes léxicos nos diferentes grupos sociais. Em uma outra etapa, um grupo identitário linguístico pode ocasionar o afastamento de outros grupos e acentuação de características linguísticas peculiares que possam distinguir bem dois grupos de falantes. Aqui, a própria linguagem, já diferenciada, pode ser ela também um fator de segregação.

Este fenômeno social pode ser modelado usando um nível de tolerância à diferença a um fator de segregação qualquer (cor da pele, características da própria linguagem, fatores sócio-econômicos, origem, idade, sexo, preferência por certos produtos de consumo, etc.) o qual vai retroalimentar e acentuar variações linguísticas. Estas variações podem ir desde um vocabulário mais específico em um setor social (como ocorrem com pessoas que possuem a mesma profissão) até uma variação na estrutura da linguagem, gerando diferentes normas gramaticais.

Para a modelagem e simulação baseada em agentes, é preciso tomar cada um destes casos de modo particular para concepção e simulação. Este trabalho não visa apresentar resultados próprios de simulação Multiagente do fenômeno. Entendemos que os trabalhos de Steels (STEELS, 2000, 2003), Loula (LOULA, 2004) e outros estão nesta linha, mas não apresentam um panorama teórico baseado na teoria enativa para entender e fomentar novos estudos. O metamodelo concebido para esta pesquisa contempla diferentes casos e situações para que se possa abordar em modelagem computacional.

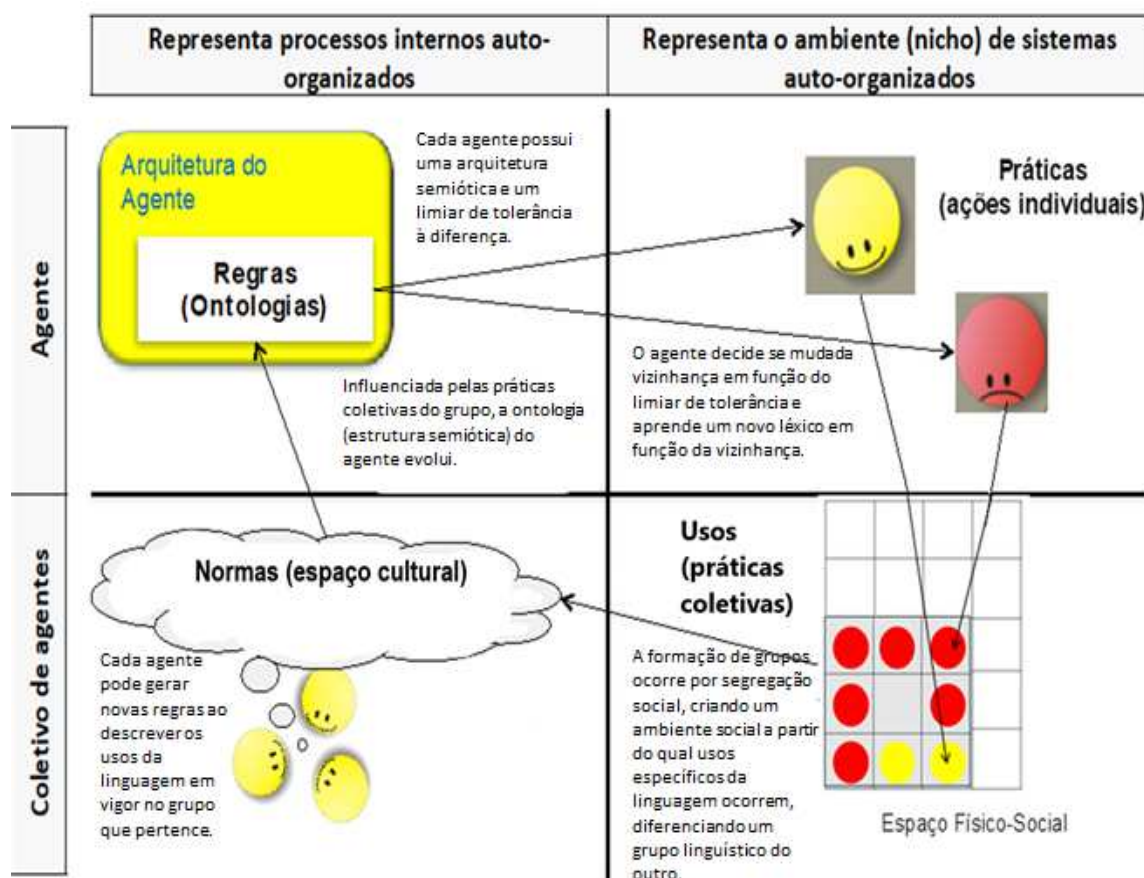
Modelagem e simulação são importantes meios de se pesquisar fenômenos sociais, embora modelar esses sistemas seja algo complexo, devido a vários fatores que podem influenciar uma escolha dos agentes. Nas palavras de Schelling (2006):

And sometimes the results are surprising. Sometimes they are not easily guessed. Sometimes the analysis is difficult. Sometimes it is inconclusive. But even inconclusive analysis can warn against jumping to conclusions about individual intentions from observations of aggregates, or jumping to conclusions about the behavior of aggregates from what one knows or can guess about individual intentions. (SCHELLING, 2006, p. 13).

Entendendo que as ações de agentes interagindo em um meio levam a cadeias de ações auto-organizadas, compreendemos melhor a formação de grupos sociais com características indentitárias. Esses grupos podem ter como aspectos discriminativos fatores econômicos, étnicos, religiosos, linguísticos, dentre outros. Por isso, acreditamos que a segregação de Schelling pode ser explicada através dos quadrantes do Ciclo Social de Aplicação de Regras, elaborados para esse trabalho e pode também, como defendemos aqui, auxiliar no entendimento da variação linguística como um processo social auto-organizado. Destacamos ainda que nosso metamodelo é uma proposta para a mediação de aspectos teóricos e relativos à compreensão do fenômeno social abordado para ser utilizado junto a grupos e pessoas que implementam computacionalmente tais sistemas.

Após todas as reflexões e conclusões anteriores, concebemos nosso metamodelo de variação linguística como um Processo Social Auto-organizado de Regras, representado na figura 18:

Figura 18: Variação e convergência de formas linguísticas, em deriva, em função do acoplamento estrutural social.



Fonte: Elaborado pela autora a partir de SCHELLING (1971); MATURANA & VARELA (1995); FERBER et al. (2012) ; CARVALHO (2013) e PHAN et al. (2014).

A figura acima foi concebida com base nos preceitos da teoria enativa abordados no capítulo um e reflexões acerca de outras simulações já mencionadas neste trabalho e tem o objetivo de, futuramente, servir de suporte para simulações de processos sociais, sobretudo o fenômeno da variação linguística.

Para seu entendimento, retornaremos aos quadrantes na perspectiva da teoria enativa (figura 10) e no metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras (figura 11). No primeiro quadrante, temos os processos autopoieticos de segunda ordem. É a ontologia (estrutura) do agente, neste caso, a arquitetura semiótica do agente e seu limiar de tolerância à diferença.

Em seguida, no segundo quadrante, notamos os sistemas auto-organizados ou autopoiese de terceira ordem, onde o agente, com sua ontologia, entra em contato com

outros agentes (e suas ontologias), o meio ambiente e o meio social. Nesse ponto, o agente, em contato com outras ontologias e estruturas semânticas diferentes da sua, pode se sentir confortável e ali ficar ou decidir por buscar por outras que atendam a seu limite de tolerância. Em qualquer dessas situações, é aqui que o agente entra em contato com outras formas lexicais e as assimila à sua estrutura. É também nesse quadrante onde ocorre a coadaptação dos agentes entre si e com o meio.

No terceiro quadrante, as práticas coletivas influenciadas pelos acoplamentos de terceira ordem emergentes do quadrante dois formarão grupos sociais, com identidades linguísticas estabelecidas pelo limiar de tolerância dos agentes. Eles possuem uma identificação entre si, que se dá pelo nível de tolerância estabelecido no primeiro quadrante em cada um dos agentes, mas que agora resulta no uso de suas práticas coletivas. Ocorre segregação devido à afinidade dos agentes, formando grupos sociais, onde os acoplamentos entre os agentes de cada grupo têm um caráter identitário, compartilhando um mesmo léxico.

Os grupos formados no terceiro quadrante assimilam as estruturas semânticas e lexicais de seus agentes, que agora as utilizam no espaço cultural, como regras sociais consolidadas. Há uma consolidação dos acoplamentos e dos limiares de tolerância, que agora já não são apenas de cada agente, mas comuns a todo o grupo. Trata-se do quarto quadrante, no qual a linguagem apresenta aspectos culturais, forjados através da deriva das normas sociais daquele grupo.

Como, para a teoria enativa, as estruturas estão sempre “em ação”, os acoplamentos de ontologias coadaptadas nos grupos formados evoluem, autopoieticamente, por deriva, o que gera novas ontologias, reiniciando o ciclo.

Nossa proposta é utilizar esse metamodelo e esses princípios para simular formação de grupos linguísticos, juntamente como o isolamento geográfico proposto anteriormente nesse capítulo.

Para a simulação de segregação social, pensamos que o isolamento dos agentes pode ser obtido não somente por distanciamento geográfico, mas também por isolamento social, com a formação de grupos identitários. Assim, se para representar distâncias geográficas entre grupo usamos, anteriormente, um muro, uma barreira física com certa permeabilidade (fase 1), nosso intuito é aplicar esse modelo de segregação

social baseado nos agentes de Schelling para produzir diferentes grupos entre os agentes, através do limiar tolerância à diferença.

Defendemos aqui que podemos investigar o aspecto da variação linguística como ocorrendo em função da segregação social em um coletivo de agentes, no sentido em que essa segregação constrói uma barreira social, entre diferentes grupos sociais. Pretendemos poder auxiliar na simulação e obter, a partir da segregação social (usando o modelo padrão de Schelling, ver Daudé & Langlois, 2007), a formação de grupos linguísticos. Pressupomos que a barreira social à qual nos referimos anteriormente seja capaz de motivar a criação de grupos de agentes que se utilizem do mesmo léxico, ou seja, em que haja afinidade entre eles.

Chamaremos de fase 2 o seguinte procedimento:

A partir do modelo padrão de segregação social de Schelling (DAUDÉ & LANGLOIS, 2007), gerar dois grupos de agentes socialmente segregados no espaço de simulação usando uma tolerância à diferença de 66%. Essa porcentagem equivale a 2/3 dos agentes e é sugerida por Daudé & Langlois (2007). Nesse ambiente segregado, executar a convergência de léxico, permitindo comunicações semióticas (associações entre símbolos alarmes e predadores) somente na vizinhança de Moore (a vizinhança é constituída por oito células ao redor de uma célula central em um quadrado com nove células) dos agentes (definir o campo visual e auditivo como vizinhanças). Assim, por causa da segregação social em função da cor do agente (por exemplo agentes amarelos e verdes), esperamos obter a formação social de diferentes léxicos para os diferentes grupos.

Um outro procedimento para a fase 2 seria executar em paralelo tanto os procedimentos de um agente de Schelling como os de um agente semiótico. Neste sentido, esperamos que a convergência léxica se segregaria ao mesmo tempo em que ocorre a segregação espacial dos agentes no espaço de projeto.

Simulações das variações da linguagem, tanto no caso do distanciamento geográfico quanto no caso da segregação social, ocorrem no quadrante das normas e, a partir desse jogo de conservação e variação, o ciclo recomeça, agora com novas ontologias, que evoluíram por deriva.

Acreditamos que o processo descrito e concebido aqui para a variação linguística possa ser usado em outros fenômenos sociais, pois os conceitos da teoria enativa levantados por esta pesquisa são pertinentes a muitos aspectos sociais, como a preferência por uma religião e a escolha de um lugar para morar, por exemplo. O que fica claro é a influência da coletividade nos agentes e a importância dessa influência para a manutenção e evolução de uma cultura.

Conclusão

A variação linguística é um fenômeno observado em todos os idiomas, cujos fatores vão muito além de fatores linguísticos. Estudar a variação de uma linguagem é revirar questões sociais, políticas, econômicas, geográficas e biológicas. Partindo dessa ideia, voltamos nosso trabalho para uma análise enativa do fenômeno de variação da linguagem, a fim de enriquecer os estudos nesse campo de pesquisa.

O objetivo geral desta pesquisa, ao descrever os processos sociais a partir de um ciclo que evolui por meio de regras sociais, dadas no domínio linguístico, é defender a linguagem como constituinte e constituída socialmente, o que marca a natureza social auto-organizada dos processos comunicativos.

Através dessa pesquisa, verificamos o aspecto social da linguagem, quebrando a dicotomia linguagem interna e externa, pois foi possível confirmar que a linguagem ocorre na ação dos agentes que a utilizam. Entender que uma linguagem varia através do uso de seus falantes vem acompanhado de aceitar a gramática como um sistema social normativo. Refutamos, assim, tentativas de caracterização da linguagem, notadamente da gramática, como inata, individual ou subjetiva.

Neste estudo, adotamos um ponto de vista cognitivo enativo sobre a linguagem por entendermos que a descrição de novos usos incorpora novas regras à arquitetura dos agentes, por meio de um processo social de aplicação de regras que gera, destarte, variação linguística em adaptação a um meio. A metodologia utilizada aqui para comprovar nossa abordagem, foi utilizar os conceitos da teoria enativa para elaborar um metamodelo capaz de ajudar em simulações computacionais baseadas nessa teoria.

No primeiro capítulo, fizemos uma análise dos principais conceitos da teoria enativa, alinhando-os à teoria da variação linguística. O fenômeno da variação linguística encontra na teoria enativa não só uma explicação, mas também um aprimoramento, pois entendemos que os fatores de variação linguística classicamente defendidos pela sociolinguística (geográficos, históricos, sociais, etc.) são, acima de tudo, frutos das interações sociais de cada comunidade, sendo melhor explicados pelos conceitos de autopoiese, acoplamento estrutural, deriva natural, e também pelo Processo Social Auto-organizado de Regras. Por exemplo, quando uma palavra tem a grafia modificada com o passar do tempo (farmácia, beleza, Brazil), o que gerou essa modificação não foram

fatores puramente históricos. Antes, houve acoplamentos estruturais e adaptações entre os agentes sociais que fizeram com que uma regra antiga extinguísse e uma nova surgisse em seu lugar. Concluímos, então, que a variação linguística ocorre por deriva natural, como um processo autopoietico em acoplamento estrutural dos seres com o meio.

Com esse alinhamento da teoria da variação linguística à teoria enativa, afirmamos ser a linguagem um processo de cognição social, uma ação produtiva, resultado dos acoplamentos de terceira ordem que ocorrem num sistema autopoietico coadaptado, evoluindo e variando por meio de deriva natural, onde o significado é adquirido através da coordenação de ações (usos) de agentes em um meio.

Em seguida, no capítulo dois, utilizando os fundamentos apresentado em “Como seguir uma regra” de Ferber et al. (2012) e baseando-nos nas conclusões do primeiro capítulo, elaboramos o metamodelo da Linguagem no Processo Social Auto-organizado de Regras (figura11). Uma análise do modelo de Ferber et al. (2012) e um aprofundamento na abordagem enativa nos levou à concepção deste metamodelo, que acreditamos ser capaz de trazer reflexões interessantes acerca de simulações de Multiagente que já foram feitas e que ainda poderão ser concebidas.

Através deste metamodelo concebido, foi possível verificar como surge uma regra em um grupo social, partindo da teoria enativa, o que pode gerar um ambiente propício para uma futura simulação computacional baseada em Multiagente de um processo de variação linguística.

O terceiro capítulo teve como objetivo analisar e refletir sobre o uso deste metamodelo em teorias e modelos de simulação já concebidos (SILVA, FERREIRA & CARVALHO, 2019; SCHELLING, 1971). Através dessa análise, entendemos a abordagem apresentada no metamodelo como uma ferramenta pertinente para concepção de modelos para a simulação de processos sociais enativos, pois considera os agentes acoplados em um ambiente, ao invés de endossar uma concepção dicotômica de agente (indivíduo x sociedade; interioridade x exterioridade, etc).

Sugerimos a possibilidade de planificar um “muro permeável” em um ambiente virtual, simulando, dessa forma, o isolamento geográfico e, subsequentemente, o contato de indivíduos de grupos diferentes. Isso possibilita a simulação do movimento de pessoas em um território e o contato com os mais diversos modos de falar dentro de

um país. No mesmo caminho, sugerimos também criar uma “barreira social” no espaço do projeto, com a formação de grupos identitários, simulando o processo de variação linguística por grupos sociais.

Nossa perspectiva é que o pensamento concluído com este trabalho seja utilizado no campo da linguística, onde é possível fazer uma análise aprofundada dos fatores que levam à variação da linguagem sob a luz da teoria enativa, percebendo a língua como resultado de um contexto e não apenas um aspecto interno da evolução humana, fazendo um caminho oposto ao que fizemos neste trabalho: partir da sociolinguística e analisar seus conceitos à luz da teoria enativa.

Esse alinhamento da teoria da variação linguística à teoria enativa pode fomentar uma visão diferente de alguns conceitos da sociolinguística, que classifica os fatores de variação de uma língua como geográficos, sociais, históricos, etc. Tais fatores são, na abordagem enativa, resultados dos acoplamentos dos falantes com o meio onde vivem e com outros falantes. Ao invés de estarem ligados unicamente a fatores como lugar, ou de faixa de idade, ou trabalho, ou classe social, ou tempo, estão relacionados às interações sociais, independente de quando ou onde acontecem.

Com esta pesquisa, queremos, também, contribuir para futuros estudos no campo das simulações Multiagente de processos sociais voltados para a teoria enativa. Acreditamos que tanto os processos de segregação racial, de variação linguística e os demais processos sociais apresentam os mesmos princípios: evoluem autopoieticamente através de acoplamentos estruturais entre os seres e o ambiente e evoluem por deriva natural a partir desses acoplamentos.

Os quadrantes formulados com este estudo podem ser empregados em estudos observacionais de variação linguística, ajudando a compreender mudanças na grafia, pronúncia ou significados de uma palavra ou expressão no decorrer de um espaço de tempo ou de acordo com regiões em um país.

Pensando em quebrar o dualismo culta/ coloquial, erudito/popular, interno/ externo, recorreremos aos preceitos da teoria enativa e afirmamos que a linguagem é uma forma de vida (a linguagem) dentro de outra forma de vida (a sociedade), um sistema complexo autopoietico em um meio em constante ação, adaptação e evolução. As variações de uma língua são as variações nas histórias dos acoplamentos de seus falantes.

Longe das gramáticas, a língua está viva na boca do povo. Na autopoiese da vida, em deriva, pelo uso, se torna parte da cultura e passa a constituir a identidade de uma comunidade.

REFERÊNCIAS

- ABDI, H. **Les réseaux de neurones**. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1994.
- ABREU, A. S. **Linguística cognitiva: uma visão geral e aplicada**. Cotia: Ateliê Editorial, 2010. 119 p.
- ANTUNES, C. **Dicionário do dialeto rural no Vale do Jequitinhonha Minas Gerais**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
- ARENDT, Ronald João Jacques. O desenvolvimento cognitivo do ponto de vista da enação. **Psicol. Reflex. Crit.**, Porto Alegre, v. 13, n. 2, 2000.
- BAKHTIN, M. **Estética da criação verbal**. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- BRIGHT W. Sociolinguistics. Proceedings of the **UCLA Sociolinguistics Conference**. Haia – Paris: Mouton, 1966.
- BROOKS, R. A. Intelligence Without Representation. **Artificial Intelligence Journal**, n. 47, 139–159. 1991.
- BYBEE, J. From usage to grammar: the mind's response to repetition. **Language**, vol. 82, n. 4, Washington, dez. 2006.
- CALVET, L. J. **Sociolinguística: uma introdução crítica**. São Paulo: Parábola Editorial, 2002.
- CARVALHO, L. L. **Représentations Emergentes: Une Approche Multi-Agents des Systèmes Complexes Adaptatifs en Psychologie Cognitive**. Thèse de Doctorat, Université Lumière Lyon II, 2008.
- CARVALHO, L. L. **Emergência de Linguagem a partir do ciclo social da regra em modelos computacionais**. In: 43ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia 3ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, 2013, Aracaju. Anais da 43ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, 2013.
- CARVALHO, L. L.; PEREIRA, D. J.; COELHO, S. A. Origins and evolution of enactive cognitive science: Toward an enactive cognitive architecture. **Biologically Inspired Cognitive Architectures**, v. 16, p. 169 – 178, apr., 2016.

CARVALHO, L. L.; VARENNE, F.; BRAGA E. M. Ontologias para modelagem de sistemas complexos em ciências cognitivas. **Ciência & cognição**, Rio de Janeiro, vol. 19, p. 58-75. 2014.

CHOMSKY, N. **A ciência da linguagem**. São Paulo: Editora Unesp, 2014.

DAUDE, E.; LANGLOIS, P. Comparison of three implementations of Schelling's spatial segregation model. In PHAN, D.; AMBLARD, F. **Agent-based modelling and simulation in the social and human sciences**. Oxford: Bardwell Press, 2006, p. 295 – 327.

FATTURI, A. **Wittgenstein sobre o conceito de seguir regras**. Rev. de Filosofia. Fortaleza, v. 8, n. 15,. p. 11 – 55, 2011.

FERBER, J. Multi-agent concepts and methodologies. In; PHAN, Denis; AMBLARD, Frédéric. **Agent-based modelling and simulation in the social and human sciences**. Oxford: Bardwell Press, 2006, p. 7 – 33.

FERBER et al. O que é seguir uma regra? Reflexão sobre as normas e os usos. In: LOPES, E. J. **Temas em ciências cognitivas & representação mental**. Sinopsys, 2012, p. 259 – 277.

FERRARI, L. V. A linguística cognitiva e o realismo corporificado: Implicações filosóficas e psicológicas. **Veredas, revista de estudos linguísticos**, Juiz de Fora, v. 5, n. 2, p. 23-29, 2003.

FOLEY, W. A. **Anthropological linguistics: an introduction**. Malden, MA: Blackwell, 1997.

FREEMAN et al. Language is a complex adaptative system: position paper. **Language Learning**. University of Michigan, v. 59, p. 1 - 26, dez. 2009.

HOPFIELD, J. J. Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Paper presented at the **Proceedings of the National Academy of Sciences**. USA, v. 79, p. 2554 – 2558, apr. 1982.

HUTTO, D.; MYIN, E. **Radicalizing enactivism – basic mind without content**. Cambridge, MA: MIT Press, 2013.

HUTTO, D.; MYIN, E. **Envolving enactivism – basic mind meet content**. Cambridge, MA: MIT press, 2017.

INFANTE, U. **Gramática aplicada aos textos**. São Paulo: Scipione, 1995. 576 p.

JOHNSON, M. **The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination and reason**. Chicago: University of Chicago press, 1987.

KRIPKE, S. **Règles et langage privé: Introduction au paradoxe de Wittgenstein**. Paris: Seuil, 1996.

LABOV, W. **Sociolinguistique**. Paris: Éd. de Minuit, 1976.

LAKOFF G.; JOHNSON, M. **Metaphors we live by**. Chicago: University of Chicago press, 1980.

LAKOFF G.; JOHNSON, M. **Philosophy in the flesh: the embodied mind and its challenge to western thought**. New York: Basic Books, 1999.

LIVET, P.; MULLER, J-P; PHAN, D.; SANDERS, L. Ontology, a mediator for agent-based modeling in social science. In: **EPOS'08 3^o Edition of epistemological perspectives on simulation a cross-disciplinary workshop**, Lisbon, 2008.

LOULA, A. C. **Comunicação Simbólica entre Criaturas Artificiais: um experimento em Vida Artificial**. 2004. 181p. Tese (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2004.

LOULA, A. C.; R. GUDWIN; EL-HANI, N.; QUEIROZ, J. Emergence of Self-Organized Symbol-Based Communication in Artificial Creatures. **Cognitive Systems Research**, v. 11, p.131-147, jun. 2010.

MATURANA, H. **Cognição, ciência e vida cotidiana**. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014. 223 p.

MATURANA, H.; VARELA, F. J. **Autopoiesis and Cognition: the Realization of the Living**. Dordrecht: Reidel, 1980.

MATURANA, H.; VARELA, F. **A Árvore do Conhecimento: As bases biológicas do entendimento humano**. Campinas: Psy, 1995. 280 p.

MATURANA, H. R.; MPODOZIS, J. The origin of species by means of natural drift. **Rev. Chilena de História Natural**, Santiago, v. 73, n. 2. Jun, 2000.

MCCULLOCH, W. S.; PITTS, W. A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. **Bulletin of Mathematical Biophysics**, Suíça, v.5, 115-133, 1943.

MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L. (Org.). **Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação**. São Paulo: Contexto, 2017.

NARO, A. J. Modelos quantitativos e tratamento estatístico. In: MOLLICA, M. C.; BRAGA, M. L.(Org.) **Introdução à sociolinguística: o tratamento da variação**. São Paulo: Contexto, 2017, p. 15 – 25.

NEWELL, A. The knowledge level. **Artificial intelligence**, v 18, p. 87 – 127, 1982.

NEWELL, A.; SIMON, H. Computer science as empirical inquiry: Symbols and search. **Communications of the Association for Computing Machinery**, New York, v. 19(3), 113-126, 1976.

NICOLAI, R. **Dynamique sémiotique, signifiante et mise en signification: des ‘acteurs de la communication’ à la ‘corporeité de l’humain’**. Institut universitaire de France Laboratoire Histoire Des Théories Linguistiques, Paris, [s. n], 8 novembre 2017.

PAIVA, V. L. M. O.; NASCIMENTO, M. **Sistemas adaptativos complexos: lingua(gem) e aprendizagem**. Campinas: Pontes, 2011.

PAREDES-CASTRO V. M. **Para nadar sem carregar repolhos: construindo um entendimento biologicamente orientado para as relações entre linguagem, cognição e cultura**. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, 2003.

PEIRCE, C. S. **Semiótica**. São Paulo: Perspectiva, 2005.

PHAN, D; LIVET, P.; SANDERS, L. Diversity and complementarity of agent-based models in the social sciences. **Revue française de sociologie**, v. 55, n. 4, p. 689 – 729, 2014.

PYLYSHYN, Z. W. **Computation and cognition: toward a foundation for cognitive science**. Cambridge. MIT press, 1984.

QUEIROZ, J.; LOULA, A. C. Síntese de criaturas simbólicas: um experimento em vida artificial. **Cadernos de História da Ciência**, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 11-28, 2006.

QUEIROZ, J.; LOULA, A. Semiótica Sintética: Implicações em Filosofia da Mente. In: LOPES, E. J. (Org.). **Temas em Ciências Cognitivas & Representação Mental**. Porto Alegre: Sinopsys: 2012, p. 301-319.

ROSENBLAT, F. **Principles of neurodynamics: Perceptrons and the theory of brain mechanisms**. Washington, D.C.: Spartan Books, 1962.

ROSENBLAT, F. The perceptron, a probabilistic model for information storage and organization in the brain. **Psychological Review**, v 65, n 6, p. 386 – 408, 1958.

RUMELHART, D. E. The architecture of Mind: A Connectionist Approach. In P. Thagard (Ed.), **Mind readings: introductory selections on cognitive science**. Cambridge, MA: A Bradford Book, 1998, p. 207-238.

SANTAELLA, L. **O que é semiótica**. São Paulo: Brasiliense, 2003.

SAUSSURE, F. **Cours de linguistique générale**. Paris: Payot, 1931.

SCHELLING, T. C. Dynamic models of segregation. **The journal of Mathematical Sociology**. v.1, p. 143 – 186, 1971.

SCHELLING, T. C. **Micromotives and macrobehavior**. New York, W. W. Norton & Company, 2006.

SEARLE, J. R. **Mente, linguagem e sociedade: filosofia no mundo real**. Rio de Janeiro: Rocco, 2000.

SEARLE, J. R. **La construction de la réalité sociale**. Paris: Galimard, 1998.

SEARLE, J. R. Minds, brains and programs. **Behavioral and brain sciences**, v 3, p. 417 – 457, 1981.

SILVA, D. B.; FERREIRA, T.C.; CARVALHO, L. L. Informação como ação significativa em processos semióticos emergentes baseados em multiagente. In:

GONZALEZ, M. E. Q.; SOUZA, E. A.; MARTÍNEZ-ÁVILA, D. **Informação, conhecimentos, Ação autônoma e Big Data: Continuidade ou revolução?** São Paulo: Cultura Acadêmica Editora, 2019, p. 85 – 115.

SKINNER, B. F. **Contingências do reforço: Uma Análise Teórica.** São Paulo: Abril Cultural, 1984.

STEELS, L. Language as a Complex Adaptive System. International Conference on Parallel Problem Solving from Nature PPSN 2000: **Parallel Problem Solving from Nature PPSN VI**, 2000, p 17-26.

STEELS, L. Intelligence with representation. **Philosophical Transactions of the Royal Society**, A 361(1811), 2381-2395, 2003.

STEELS, L. Envolving grounded communication for robots. **Trends in cognitive science**. v. 7, p. 308 – 312, 2003.

STUART, A. U. **Heinz Von Foerster, second order cybernetician.** Disponível em:< <http://cepa.info/fulltexts/2758.pdf>> Acesso em 01/11/2019.

TURING. A. M. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. **London Mathematical Society**, v 42, 1937, p 230–265.

TURING. A. M. The chemical basis of morphogenesis. **Phil. Trans. R. Soc. Lond. B.**, v 237, p. 37 – 72, 1952.

TURING. A. M. Computing machinery and intelligence. **Mind a quarterly review of Psychology and Philosophy**. v 59, n 236, p. 433 – 460, 1950.

VARELA, F.; THOMPSON, E.; ROSH. E. **A mente corpórea: ciência cognitiva e experiência humana.** Lisboa: Instituto Piaget, 2001. (Original publicado em 1991).

VARELA, F.; THOMPSON, E.; ROSH, E. **The embodied mind: cognitive Science and human experience.** Cambridge: MIT press, 1993.

VARELA, F. **Invitation aux sciences cognitives.** Paris: Editions du Seuil, 1989.

VARELA, F. Neurophenomenology: a methodological remedy to the hard problem. **Journal of Consciousness Studies**, Paris, v. 3, n. 4, p. 330-349, 1996.

WITTGENSTEIN, L. **Investigações filosóficas**. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

WITTGENSTEIN, L. **Philosophical Investigations**. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2001. (Original publicado em 1953).

VILLALOBOS, M; DEWHURST, J. Cognicion, computacion y sistemas dinámicos: vias para una possible integration teórica. **Rev. Limite**, v. X, n10, 2016, p. i – xii.

VON FOESTER. The logical structure of environment and its internal representation. **Internal design coference**. Aspen, 1962.

VON FOESTER. On Constructing a Reality. In: W. F. E. Preiser (ed.), **Environmental Design Research**. Dowden, Hutchinson and Ross, p. 44-45, 1973.

VYGOTSKY, L. S. **A construção do pensamento e da linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 2001.



UFVJM